

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 2A – ERS COMPLETO CON VALIDACIÓN Y TRAZABILIDAD.

### INTEGRANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR  
CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED  
GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER  
PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES  
QUINTERO GENDE ERICK JAHR

### ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### CURSO:

4TO “A” SOFTWARE

### FECHA:

2/08/2026

### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Último commit hasta el Domingo 02/08/2026 con 18:00 horas

## Historial de Versiones

| Versión | Fecha      | Autor(es)         | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 31/05/2026 | Equipo Carni-Core | Entrega 1A: planificación del proyecto de IR, introducción y descripción general preliminar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5     | 15/06/2026 | Equipo Carni-Core | Correcciones sobre la 1A: alcance delimitado, exclusión explícita del módulo de facturación electrónica del SRI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.0     | 12/07/2026 | Equipo Carni-Core | Entrega 1B: interfaces externas con mockups, 15 RF, 6 RNF, restricciones de diseño, modelado UML parcial, MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.0     | 02/08/2026 | Equipo Carni-Core | Entrega 3 (2A): requisitos completados a 25 RF y 15 RNF con los 8 atributos y EV-XX; requisito de explicabilidad evaluado; requisitos legales mapeados a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales; historias de usuario Connexta/INVEST/Gherkin para todo RF <i>Debe tener</i> ; modelado UML completo; priorización MoSCoW+Kano+WSJF; matriz de trazabilidad extendida (40 filas); componente empírico y puente hacia la publicación. |

## Contents

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1      | Propósito . . . . .                                                                    | 4         |
| 1.2      | Alcance . . . . .                                                                      | 4         |
| 1.3      | Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas . . . . .                               | 5         |
| 1.4      | Referencias . . . . .                                                                  | 5         |
| 1.5      | Visión general del documento . . . . .                                                 | 6         |
| <b>2</b> | <b>Descripción General</b>                                                             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Perspectiva del producto . . . . .                                                     | 6         |
| 2.2      | Funciones del producto . . . . .                                                       | 6         |
| 2.3      | Mapa de interesados (stakeholders) y matriz poder/interés . . . . .                    | 7         |
| 2.4      | Modelado organizacional i* – Diagramas SD y SR . . . . .                               | 7         |
| 2.5      | Características de los usuarios . . . . .                                              | 8         |
| 2.6      | Entorno operativo . . . . .                                                            | 9         |
| 2.7      | Restricciones . . . . .                                                                | 9         |
| 2.8      | Suposiciones y dependencias . . . . .                                                  | 9         |
| <b>3</b> | <b>Requisitos Específicos Completos</b>                                                | <b>9</b>  |
| 3.1      | Requisitos de interfaces externas . . . . .                                            | 9         |
| 3.1.1    | Interfaces de usuario . . . . .                                                        | 9         |
| 3.1.2    | Interfaces de hardware . . . . .                                                       | 9         |
| 3.1.3    | Interfaces de software . . . . .                                                       | 10        |
| 3.1.4    | Interfaces de comunicación . . . . .                                                   | 25        |
| 3.2      | Requisitos funcionales . . . . .                                                       | 25        |
| 3.3      | Requisitos no funcionales . . . . .                                                    | 32        |
| 3.4      | Requisito de explicabilidad (evaluación de aplicabilidad) . . . . .                    | 34        |
| 3.5      | Requisitos legales . . . . .                                                           | 34        |
| 3.6      | Historias de usuario (formato Connextra) y criterios de aceptación (Gherkin) . . . . . | 35        |
| 3.7      | Restricciones de diseño . . . . .                                                      | 38        |
| <b>4</b> | <b>Modelado del Sistema con UML</b>                                                    | <b>38</b> |
| 4.1      | Diagrama general de casos de uso . . . . .                                             | 38        |
| 4.2      | Especificación textual de casos de uso (mínimo 10 detallados) . . . . .                | 38        |
| 4.3      | Diagrama de clases refinado . . . . .                                                  | 41        |
| 4.4      | Diagramas de secuencia (CU-01 hasta CU-12) . . . . .                                   | 42        |
| 4.5      | Diagramas de actividad (flujos principales) . . . . .                                  | 52        |
| 4.6      | Diagramas de actividad (flujos principales) . . . . .                                  | 53        |
| 4.7      | Diagramas de actividad (flujos principales) . . . . .                                  | 54        |
| 4.8      | Diagramas de actividad (flujos principales) . . . . .                                  | 55        |
| 4.9      | Diagramas de actividad (flujos principales) . . . . .                                  | 56        |
| 4.10     | Diagramas de actividad (flujos principales) . . . . .                                  | 57        |
| 4.11     | Diagrama de estados . . . . .                                                          | 57        |
| 4.12     | Diagrama de componentes . . . . .                                                      | 58        |
| 4.13     | Diagrama de despliegue . . . . .                                                       | 59        |
| <b>5</b> | <b>Priorización y Trazabilidad Extendida</b>                                           | <b>59</b> |
| 5.1      | Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF . . . . .                                  | 59        |
| 5.2      | Matriz de trazabilidad extendida (40 filas) . . . . .                                  | 61        |
| <b>6</b> | <b>Producto Mínimo Viable (MVP)</b>                                                    | <b>62</b> |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b> | <b>Componente Empírico – Diseño del Estudio</b>                        | <b>62</b> |
| 7.1      | Pregunta de investigación (PICOC) . . . . .                            | 62        |
| 7.2      | Elementos del protocolo experimental . . . . .                         | 63        |
| <b>8</b> | <b>Puente hacia la Entrega 4 – Preparación de la publicación</b>       | <b>64</b> |
| <b>A</b> | <b>Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos</b>                   | <b>65</b> |
| A.1      | Identificación de stakeholders . . . . .                               | 65        |
| A.2      | Cronograma de actividades de IR (actualizado a la Entrega 3) . . . . . | 65        |
| A.3      | Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación . . . . .        | 66        |
| <b>B</b> | <b>Evidencias de elicitación</b>                                       | <b>67</b> |
| B.1      | Intrumento de recolección de datos (guía entrevista) . . . . .         | 67        |
| B.2      | Consentimientos Informados . . . . .                                   | 72        |
| B.3      | Actas de Entrevista . . . . .                                          | 82        |
| <b>C</b> | <b>Clasificación y priorización de requisitos</b>                      | <b>82</b> |
| <b>D</b> | <b>Repositorio GitHub – estructura obligatoria</b>                     | <b>82</b> |



# 1 Introducción

## 1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema CarniCore, elaborada siguiendo la estructura y terminología del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para la ingeniería de requisitos [20]. Esta versión (Entrega 3 – 2A) consolida y amplía la Entrega 2 (1B), completando el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales, el modelado UML, la priorización combinada y la trazabilidad extendida, de modo que sirva como base contractual y técnica verificable para las siguientes etapas del ciclo de vida del software y como insumo directo del componente empírico y del manuscrito paralelo orientado a publicación.

Este documento está dirigido a tres audiencias: (1) el equipo de desarrollo, que lo usará como insumo para el diseño arquitectónico, la planificación de sprints y la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP); (2) el personal docente y evaluador de la asignatura Ingeniería de Requerimientos [20303], que verificará el cumplimiento de los criterios C1–C10 de la rúbrica de la Entrega 3 (2A); y (3) la propietaria de la distribuidora y su equipo administrativo, en calidad de cliente y validador funcional de los requisitos documentados.

## 1.2 Alcance

El software a desarrollar se denomina CarniCore y digitaliza y da trazabilidad a los procesos operativos críticos de una distribuidora de productos cárnicos (res, cerdo, pollo y embutidos), actualmente gestionados de forma manual en cuadernos y hojas de Excel, según se evidenció en la entrevista semiestructurada aplicada a la propietaria.

### El sistema **SÍ** hará:

- Registrar el ingreso de lotes y animales (cerdo y res con número de arete) provenientes de proveedores certificados, incluida la guía de origen y movilización.
- Registrar el pesaje de productos y calcular automáticamente el costo por libra, emitiendo un comprobante de pesaje.
- Registrar el proceso de despiece y clasificación de cortes.
- Gestionar el inventario en cámaras frigoríficas, diferenciado por sección, y controlar los días de vida útil según el tipo de producto.
- Registrar bajas de producto por vencimiento o deterioro, con evidencia fotográfica y aprobación del administrador general.
- Permitir la consulta de trazabilidad completa de un producto desde el proveedor/granja de origen hasta la venta final, incluyendo consulta pública restringida mediante código QR.
- Generar reportes gerenciales de ventas, compras, pérdidas e inventario por período.
- Gestionar usuarios con distintos roles y registrar operaciones en modo de contingencia offline ante cortes de energía o conectividad intermitente, sincronizando posteriormente.

### El sistema **NO** hará (exclusiones explícitas):

- No sustituirá al sistema de facturación electrónica del SRI; únicamente referenciará el número de factura generado externamente.
- No emitirá guías de movilización ante Agrocalidad; solo almacenará y permitirá consultar dichas guías una vez emitidas por la entidad competente.
- No incluirá, en esta versión, un módulo de comercio electrónico o venta en línea al consumidor final.
- No controlará de forma automática sensores IoT de temperatura de las cámaras frigoríficas en esta fase (trabajo futuro).

- No incorpora, en esta entrega, componentes de Inteligencia Artificial o Aprendizaje Automático que produzcan decisiones autónomas; véase la justificación del requisito de explicabilidad en la Sección 3.4.

### 1.3 Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas

| Término              | Definición                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERS/SRS              | Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.                                   |
| RF / RNF             | Requisito Funcional / Requisito No Funcional.                                                                     |
| CU                   | Caso de Uso.                                                                                                      |
| HU                   | Historia de Usuario (formato Connextra).                                                                          |
| CA                   | Criterio de Aceptación (formato Gherkin: Dado–Cuando–Entonces).                                                   |
| EV-XX                | Identificador de Evidencia que respalda un requisito.                                                             |
| RD                   | Restricción de Diseño.                                                                                            |
| MU-XX                | Identificador de mockup.                                                                                          |
| Canal                | Cuerpo del animal faenado, sin cabeza ni vísceras, listo para despiece.                                           |
| Faenamiento          | Proceso de sacrificio y procesamiento del animal en la planta.                                                    |
| Guía de origen       | Documento oficial de Agrocalidad que certifica la procedencia y el número de arete de los animales movilizados.   |
| Guía de movilización | Documento que autoriza el transporte de animales o canales entre provincias.                                      |
| Merma                | Diferencia de peso entre el animal vivo y el producto faenado.                                                    |
| Arete                | Identificador físico único colocado en el animal para su trazabilidad ante Agrocalidad.                           |
| Agrocalidad          | Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario del Ecuador.                                                |
| MoSCoW               | Técnica de priorización: <i>Must have</i> , <i>Should have</i> , <i>Could have</i> , <i>Won't have</i> .          |
| Kano                 | Modelo de clasificación de características de producto según su relación con la satisfacción del cliente.         |
| WSJF                 | <i>Weighted Shortest Job First</i> , técnica de SAFe para priorizar por relación costo-de-retraso sobre duración. |
| ISO/IEC 25010        | Norma de calidad de producto de software (SQuaRE) [19].                                                           |
| MVP                  | Producto Mínimo Viable.                                                                                           |
| LOPDP                | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [2].                                                   |

### 1.4 Referencias

La bibliografía completa se gestiona en **referencias.bib** y se cita a lo largo del documento; incluye, entre otras, las normas base [20, 19], los fundamentos de ingeniería de requisitos [27, 32], los principios FAIR [33], la literatura reciente sobre IA generativa aplicada a ingeniería de requisitos [8, 1, 31] y sobre explicabilidad como RNF [6, 4, 5], la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [2], las guías de estudios empíricos y de caso [24, 18, 17, 16, 28, 23, 21, 34, 26, 25, 9, 15, 13, 14, 22], los principios de citación de software [29, 11] y la literatura de dominio sobre trazabilidad cárnica y agroalimentaria [7, 3, 30, 12, 10]. El conjunto satisface el mínimo de 25 fuentes primarias exigido en la Sección 3.1 de la guía, con más de 10 publicadas en los últimos tres años.

## 1.5 Visión general del documento

El resto del documento se organiza así: la Sección 2 presenta la descripción general del producto; la Sección 3 detalla los requisitos específicos completos (interfaces, RF, RNF, explicabilidad, requisitos legales, historias de usuario y restricciones de diseño); la Sección 4 presenta el modelado UML completo; la Sección 5 la priorización combinada y la matriz de trazabilidad extendida; la Sección 6 el estado del MVP; la Sección 7 el componente empírico; y los apéndices documentan el plan de IR, las evidencias de elicitación y la estructura del repositorio.

## 2 Descripción General

### 2.1 Perspectiva del producto

CarniCore es un sistema nuevo; la distribuidora no cuenta actualmente con ningún sistema informático de gestión interna. El sistema es independiente y no reemplaza a ningún software existente, aunque referenciará el número de factura generado por el sistema contable externo (SRI) que utiliza la propietaria.

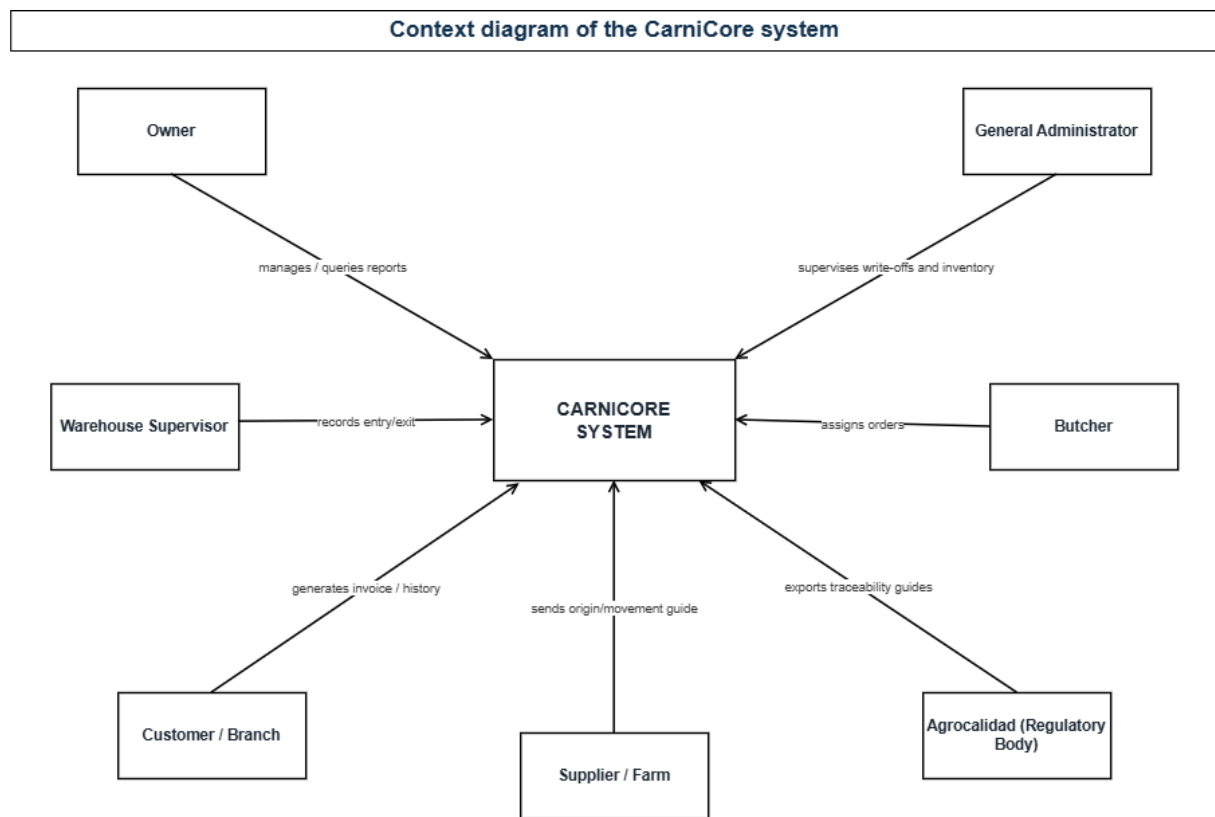


Figure 1: Diagrama de Contexto del Sistema

### 2.2 Funciones del producto

1. Gestión de proveedores y guías de origen/movilización.
2. Registro de ingreso de lotes y animales.
3. Pesaje inteligente con cálculo automático de costos.
4. Registro de despiece y clasificación de cortes.
5. Gestión de cámaras frigoríficas e inventario por sección.
6. Control de vida útil y alertas de vencimiento.

7. Registro de bajas de producto con evidencia y supervisión.
8. Consulta de trazabilidad extremo a extremo, incluida vía QR.
9. Registro de ventas, salidas y devoluciones de producto.
10. Generación de reportes gerenciales (ventas, compras, pérdidas, inventario).
11. Gestión de usuarios y roles.
12. Operación en modo de contingencia offline con sincronización posterior.

### 2.3 Mapa de interesados (stakeholders) y matriz poder/interés

| Interesado                            | Tipo                   | Poder | Interés | Estrategia de gestión                                          |
|---------------------------------------|------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Propietaria (Gisela E. Ibáñez Medina) | Interno / decisor      | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca; validación semanal de requisitos.          |
| Administrador general                 | Administrativo interno | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca; aprueba bajas e inventario.                |
| Encargado de bodega                   | Operativo interno      | Medio | Alto    | Mantener informado; usuario intensivo del sistema.             |
| Carnicero                             | Operativo interno      | Bajo  | Alto    | Mantener informado; usuario del módulo de despiece.            |
| Cliente / Sucursal                    | Externo                | Bajo  | Medio   | Monitorear; consulta de trazabilidad pública.                  |
| Agrocalidad (ente de control)         | Externo regulador      | Alto  | Bajo    | Mantener satisfecho; exportación de evidencia de trazabilidad. |
| Proveedor / Granja                    | Externo                | Bajo  | Bajo    | Monitorear; provee guías de origen.                            |
| Docente supervisor ISR-401            | Interno académico      | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca; gatekeeper de evaluación.                  |

### 2.4 Modelado organizacional i\* – Diagramas SD y SR

El diagrama de Dependencia Estratégica (i\* SD) disponible en el repositorio muestra las siguientes dependencias entre actores:

- **Propietaria ↔ CarniCore:** dependencia de dato: reportes gerenciales confiables (meta blanda) desde CarniCore hacia la Propietaria; dependencia de recurso: datos de ventas/compras/pérdidas desde la Propietaria hacia CarniCore.
- **Administrador General → CarniCore:** dependencia de tarea: aprobar bajas de producto.
- **CarniCore → Administrador General:** dependencia de meta: alerta de vida útil.
- **Encargado de Bodega → CarniCore:** dependencia de tarea: registrar ingreso y pesaje.
- **Carnicero → CarniCore:** dependencia de recurso (peso): registrar cortes.

Archivo correspondiente:

istar\_SD.svg

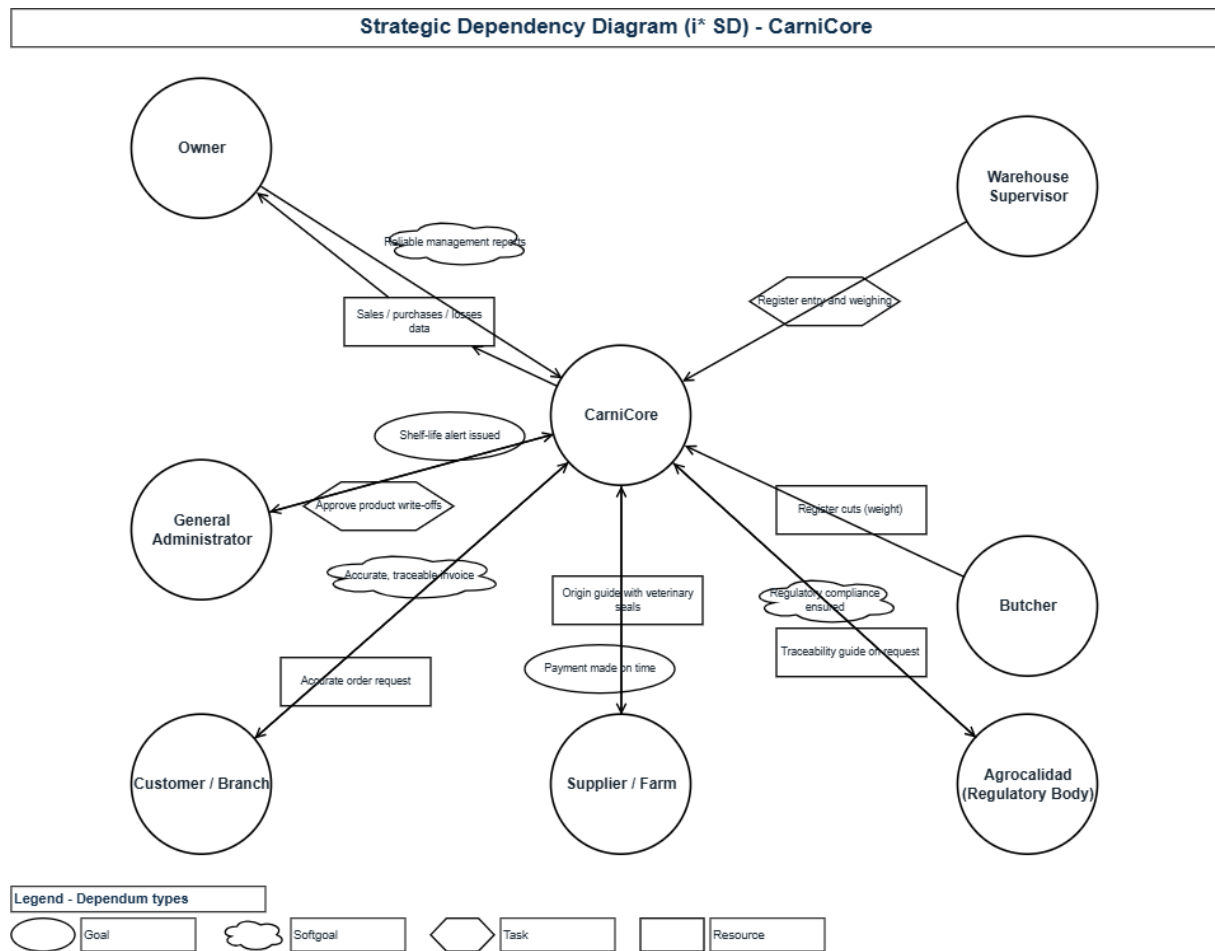


Figure 2: Diagrama de Dependencia Estratégica del Sistema

## 2.5 Características de los usuarios

| Tipo de usuario       | Descripción                                                                           | Nivel técnico | Frecuencia               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Propietaria           | Lidera el equipo, coordina compras y ventas; requiere reportes gerenciales resumidos. | Básico        | Diaria                   |
| Administrador general | Supervisa inventario, autoriza bajas de producto, revisa diferencias.                 | Medio         | Diaria                   |
| Encargado de bodega   | Registra ingreso, pesaje y distribución de productos a sucursales.                    | Básico        | Diaria (múltiples veces) |
| Carnicero             | Ejecuta el despiece; consulta pedidos asignados.                                      | Básico        | Diaria                   |
| Cliente / Sucursal    | Realiza pedidos y consulta el historial de un producto adquirido.                     | Básico        | Ocasional                |

## 2.6 Entorno operativo

Estaciones de trabajo (PC o tablet) en el punto de pesaje, con posibilidad futura de báscula electrónica con salida serial/USB; dispositivo móvil para el encargado de bodega; navegador web moderno; conectividad intermitente en la planta de La Maná, por lo que se requiere un modo de contingencia offline parcial en bodega (RF-21, RNF-02, RNF-14).

## 2.7 Restricciones

- **Regulatorias:** compatibilidad con los formatos de guía de origen y movilización de Agrocalidad y con los registros sanitarios firmados por el médico veterinario de planta.
- **Tecnológicas:** el módulo de pesaje debe poder integrarse a futuro con básculas electrónicas con salida de impresión de tickets.
- **De hardware:** operación en equipos de gama media disponibles en la planta de La Maná, con soporte de operación offline parcial en bodega.
- **De interfaz con otros sistemas:** registro manual del número de factura emitido por el sistema contable/SRI externo, sin integración directa en esta fase.
- **Organizacionales:** proyecto desarrollado en el marco de la asignatura ISR-401/20303 (UTEQ), con entregas parciales acumulativas 1A, 1B, 2A y 2B según el cronograma de la cátedra.
- **Legales:** cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [2] para todo dato personal tratado por el sistema (véase Sección 3.5).

## 2.8 Suposiciones y dependencias

- Se asume conexión a internet estable en al menos el punto central de bodega para la sincronización de datos.
- Se asume que el personal de bodega y los carniceros recibirán una capacitación básica de uso del sistema (referencia directa de RNF-04).
- Se depende de la disponibilidad continua de la propietaria y del administrador general para la validación periódica de requisitos.
- Se asume que los formatos de guía de origen y movilización de Agrocalidad no cambiarán sustancialmente durante el desarrollo.
- Se asume que los cortes de energía eléctrica, mencionados por la propietaria como causa de pérdidas, seguirán siendo un riesgo operativo relevante durante la vida del proyecto (referencia directa de RNF-02 y RNF-14).

# 3 Requisitos Específicos Completos

## 3.1 Requisitos de interfaces externas

### 3.1.1 Interfaces de usuario

Se definen seis pantallas principales como mockups de baja fidelidad heredadas de la Entrega 1B (P1–P6) más los mockups de alta fidelidad de las pantallas de prioridad *Debe tener*, identificados MU-01 a MU-XX y trazados a los RF que soportan (véase Sección 3.6 y la matriz de la Sección 5.2).

### 3.1.2 Interfaces de hardware

Estación de trabajo (PC o tablet) en el punto de pesaje con posibilidad futura de báscula electrónica (salida serial/USB); impresora térmica de tickets (trabajo futuro); dispositivo móvil

o tablet para el encargado de bodega.

### 3.1.3 Interfaces de software

Exportación de reportes en PDF compatible con auditorías de Agrocalidad; interfaz de integración (API REST) con el sistema contable/SRI externo, como trabajo futuro.

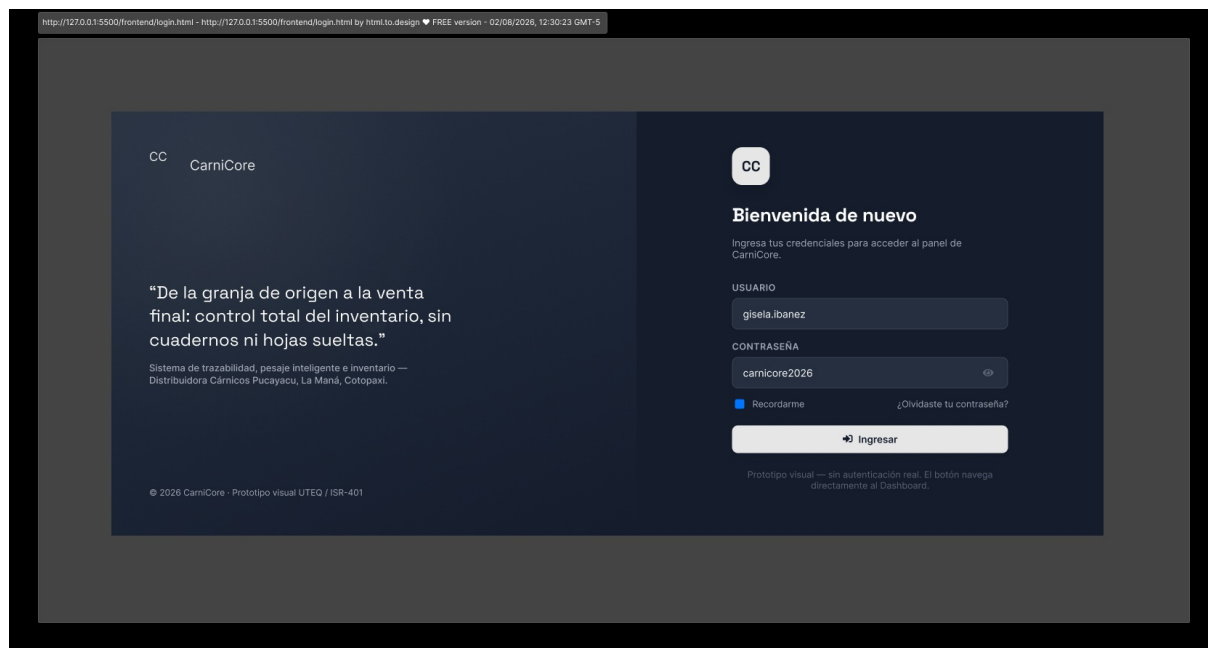


Figure 3: MU-01 Interfaz de Login del Sistema

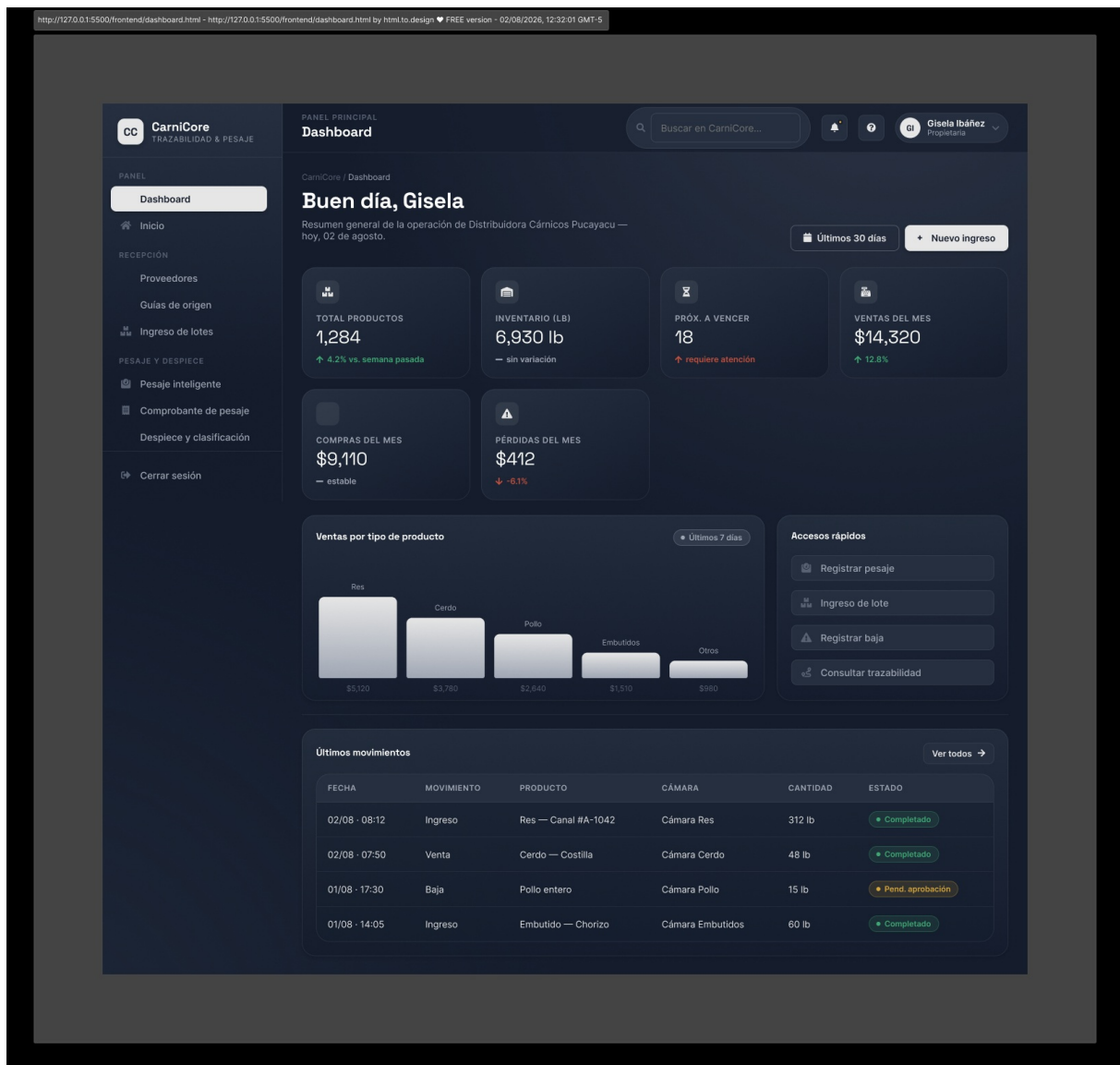


Figure 4: MU-02 Interfaz del Dashboard del Sistema



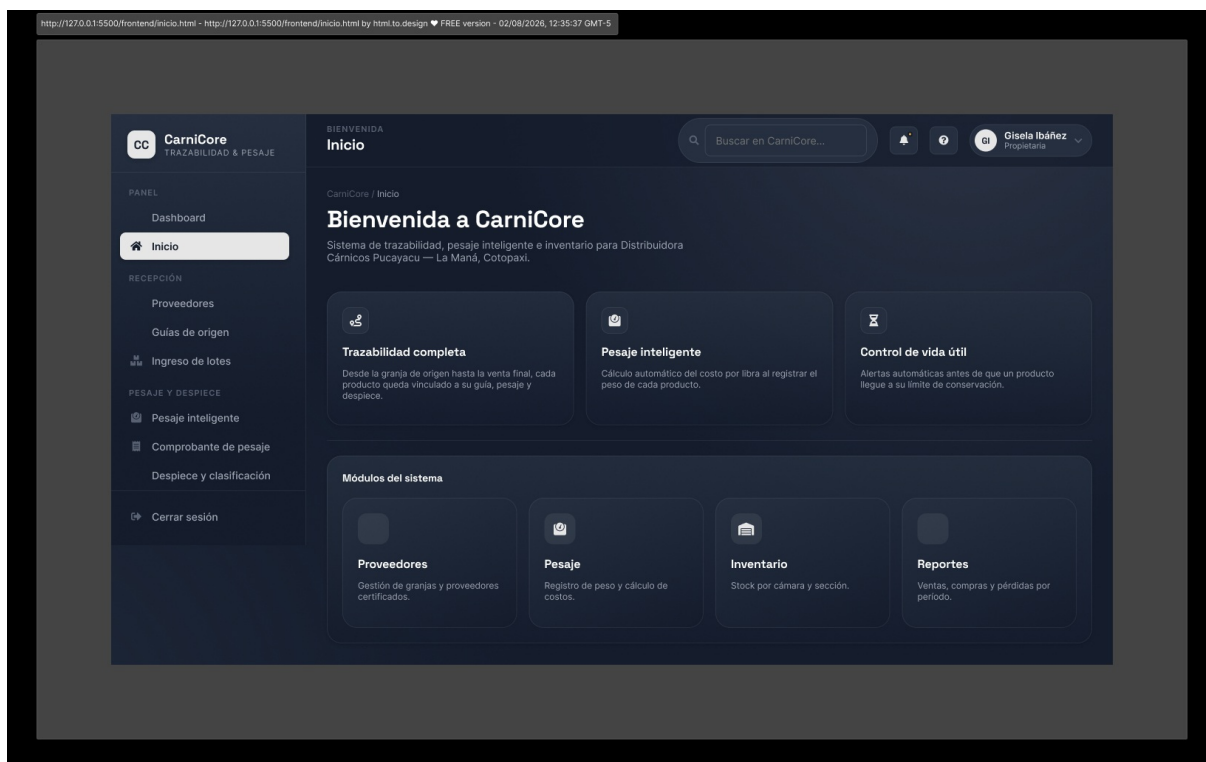


Figure 5: MU-03 Interfaz de pantalla de inicio del Sistema

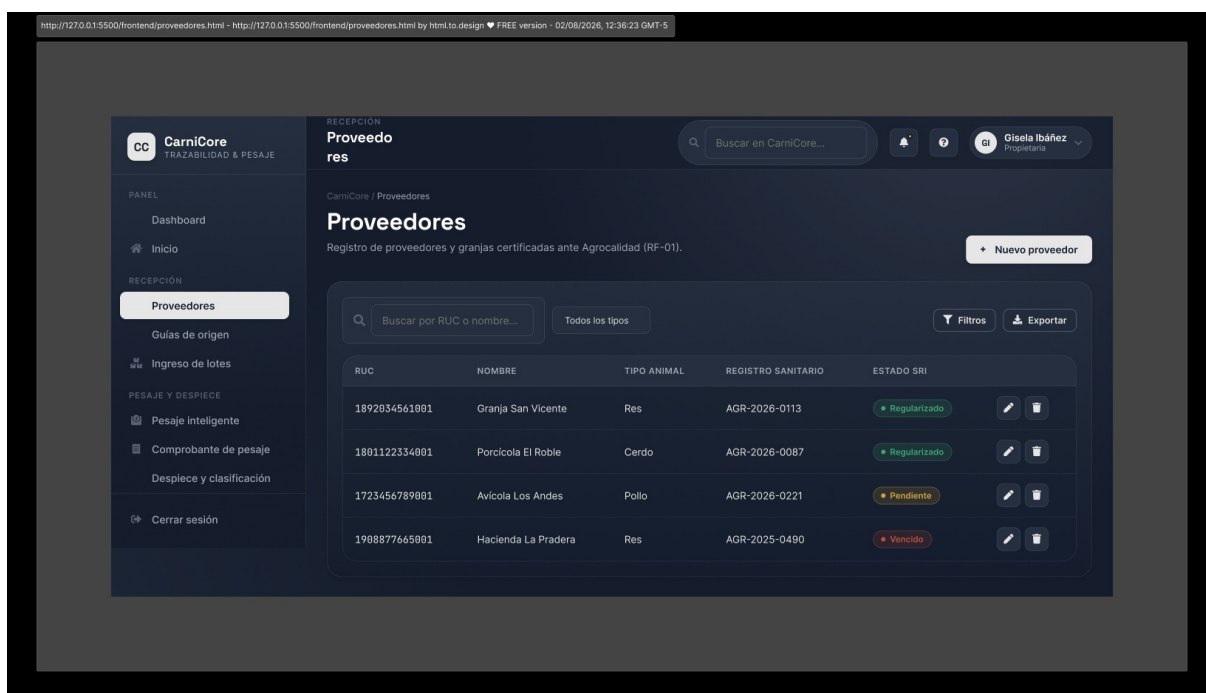


Figure 6: MU-04 Interfaz del módulo de proveedores del Sistema

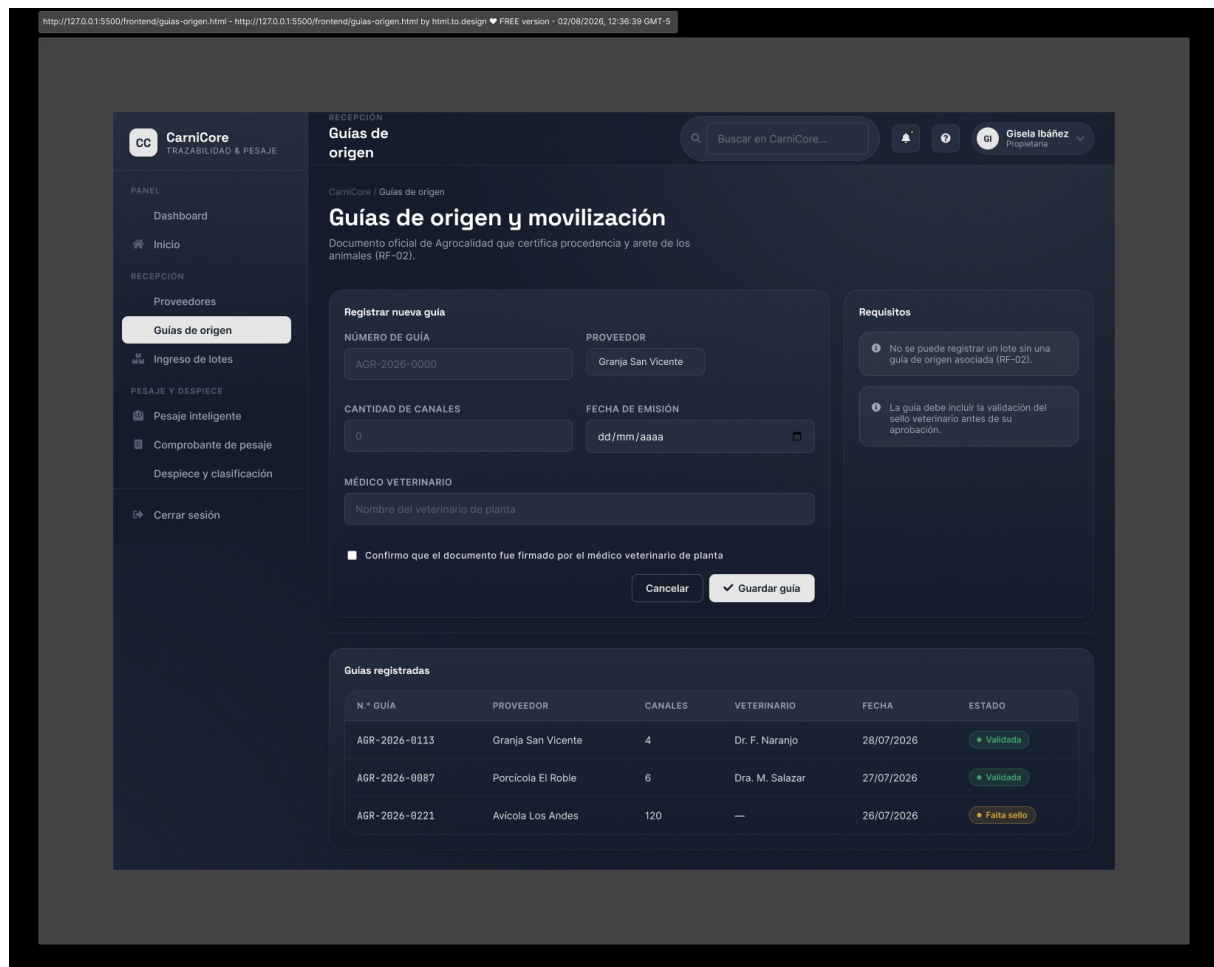


Figure 7: MU-05 Interfaz del módulo de guías de origen del Sistema

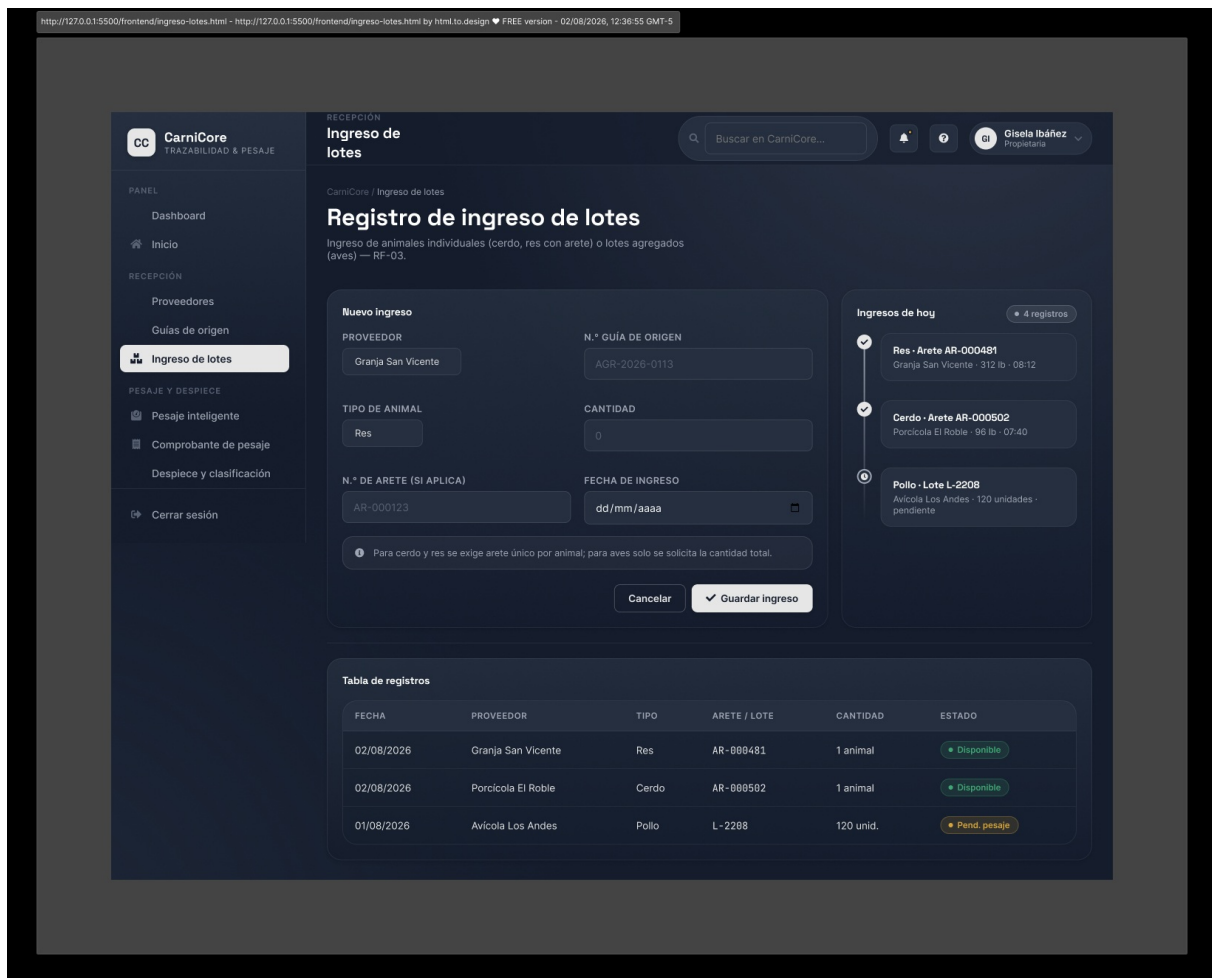


Figure 8: MU-06 Interfaz del módulo de ingreso de lotes del Sistema

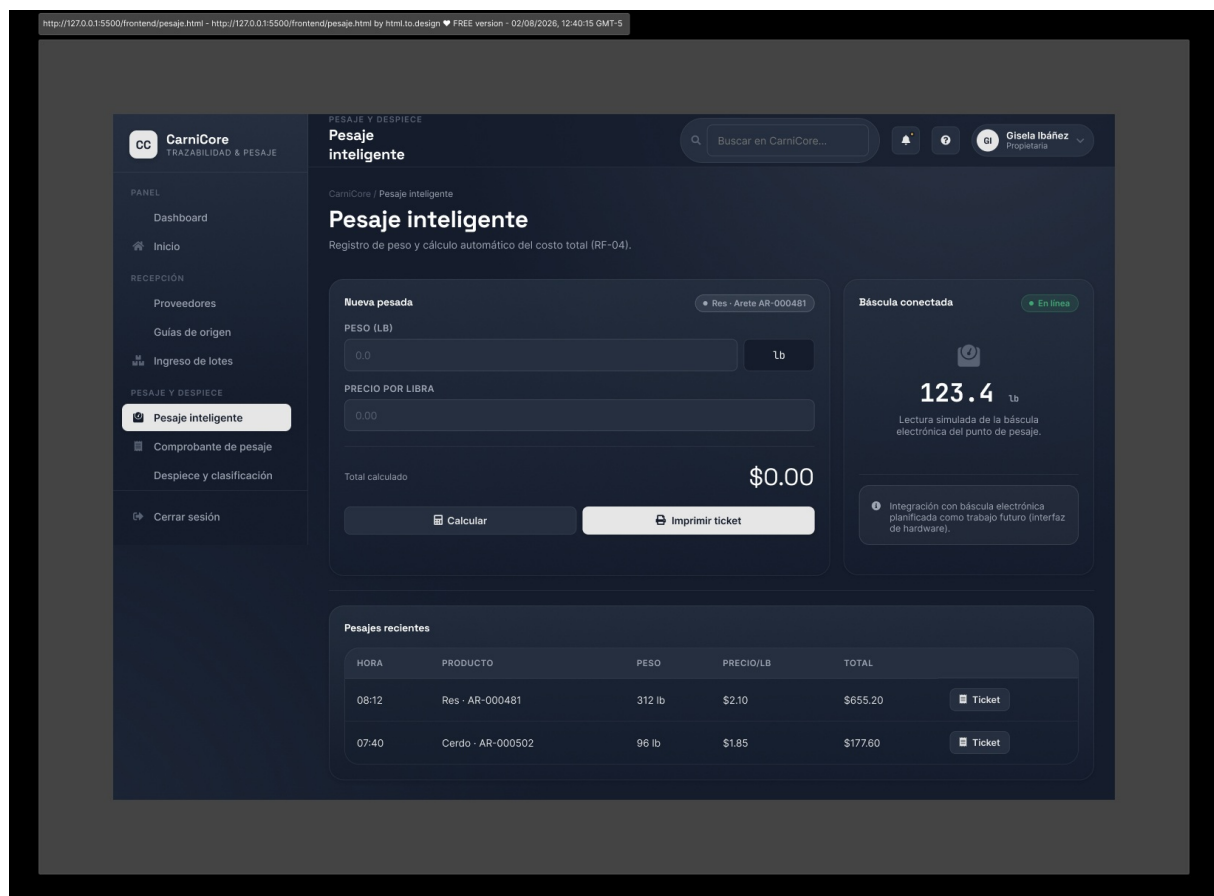


Figure 9: MU-07 Interfaz del módulo de pesaje inteligente del Sistema

http://127.0.0.1:5500/frontend/despiece.html - http://127.0.0.1:5500/frontend/despiece.html by html.to.design ▼ FREE version - 02/08/2026, 12:42:42 GMT-5

**CarniCore**  
TRAZABILIDAD & PESAJE

**Despiece y clasificación**

Buscar en CarniCore...

Gisela Ibáñez  
Propietaria

**Despiece y clasificación de cortes**

Registro de cortes obtenidos al despostar un animal y su peso individual (RF-06).

Animal base: 312 lb

**Brazos**

PESO REGISTRADO (LB)

0.0

+ Añadir corte

**Piernas**

PESO REGISTRADO (LB)

0.0

+ Añadir corte

**Costillas**

PESO REGISTRADO (LB)

0.0

+ Añadir corte

**Lomos**

PESO REGISTRADO (LB)

0.0

+ Añadir corte

**Cabeza**

PESO REGISTRADO (LB)

0.0

+ Añadir corte

**Otros cortes**

DESCRIPCIÓN

Ej. vísceras, hueso

PESO REGISTRADO (LB)

0.0

+ Añadir corte

La suma de los pesos de los cortes no debe superar el peso del animal ingresado, con un margen de merma configurable.

**Cortes registrados**

| TIPO DE CORTE | PESO  | FECHA DE DESPIECE | DESTINO    |
|---------------|-------|-------------------|------------|
| Brazo         | 45 lb | 02/08/2026        | Cámara Res |
| Pierna        | 60 lb | 02/08/2026        | Cámara Res |
| Costilla      | 30 lb | 02/08/2026        | Cámara Res |

Figure 10: MU-08 Interfaz del módulo de despiece del Sistema

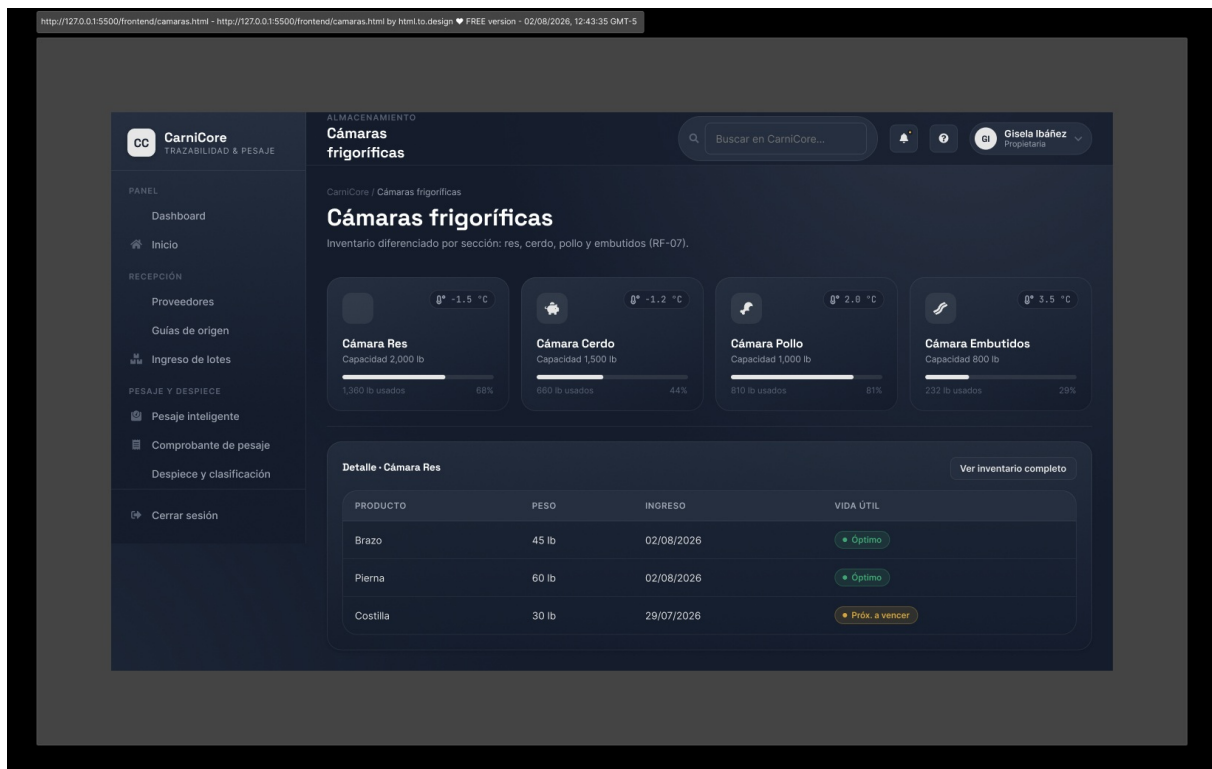


Figure 11: MU-09 Interfaz del módulo de guías de origen del Sistema

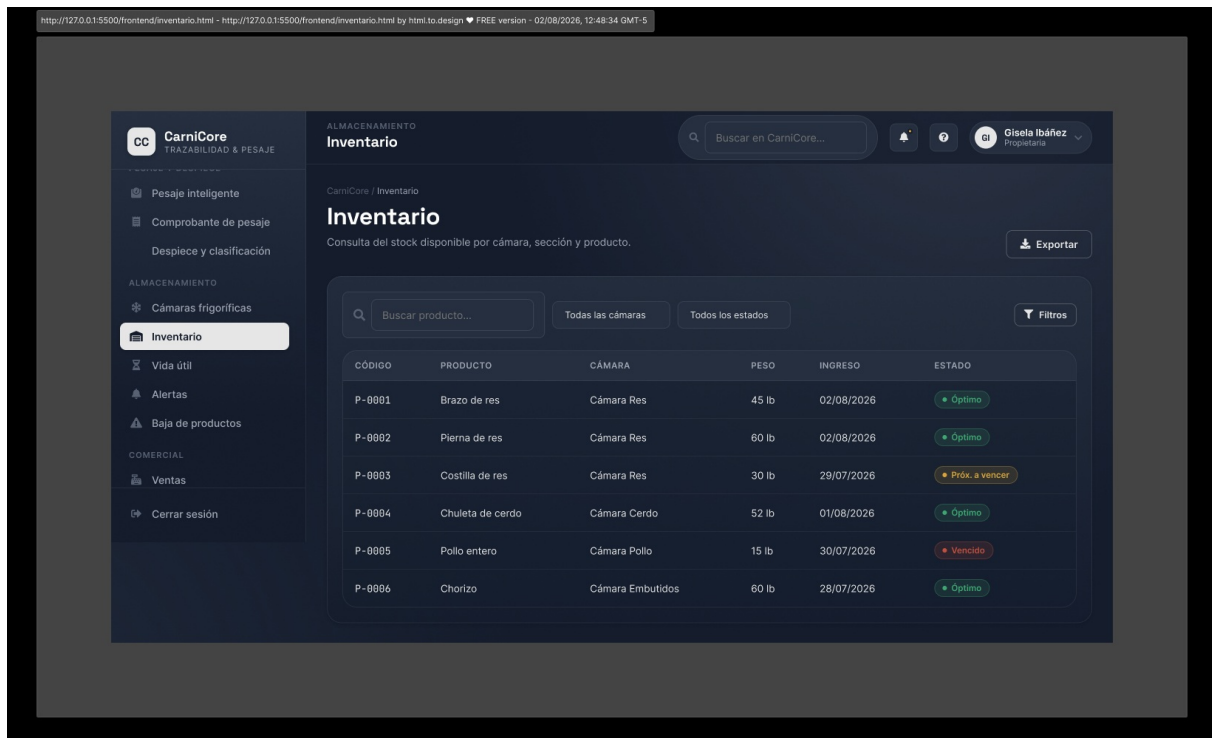


Figure 12: MU-10 Interfaz del módulo de inventarios del Sistema

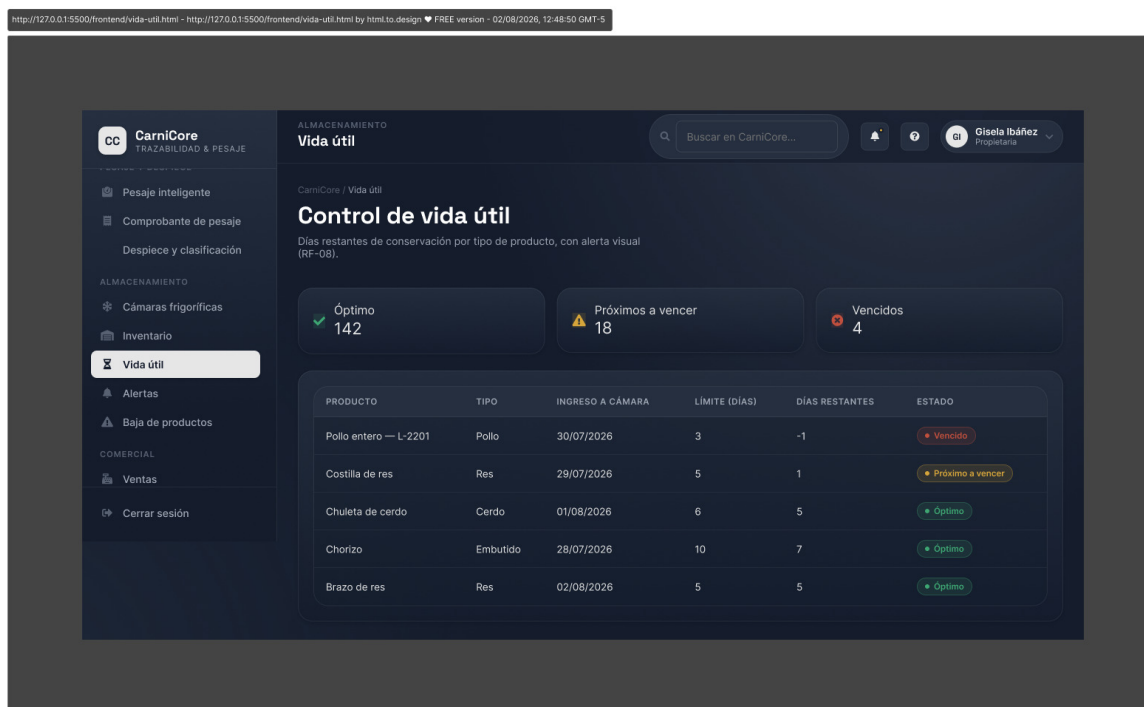


Figure 13: MU-11 Interfaz del módulo de vida útil del Sistema

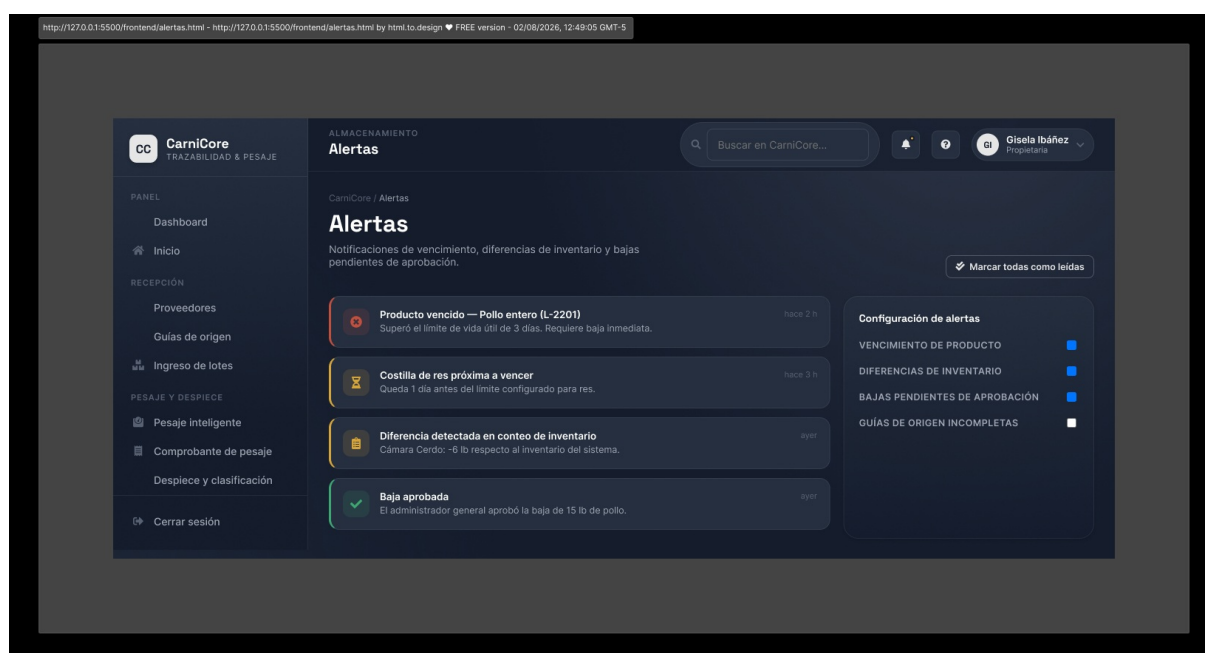


Figure 14: MU-12 Interfaz del módulo de alertas del Sistema

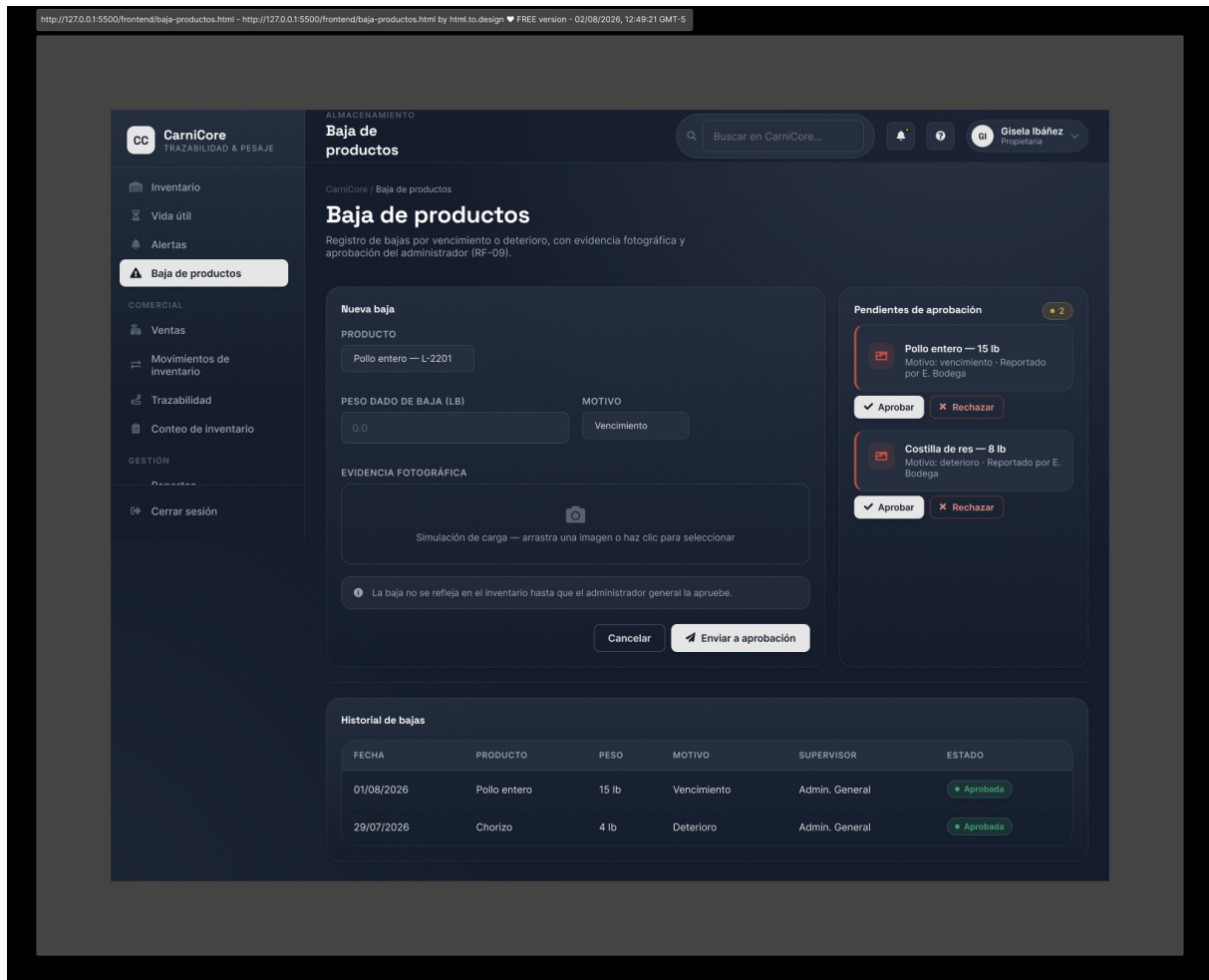


Figure 15: MU-13 Interfaz del módulo de baja de productos del Sistema



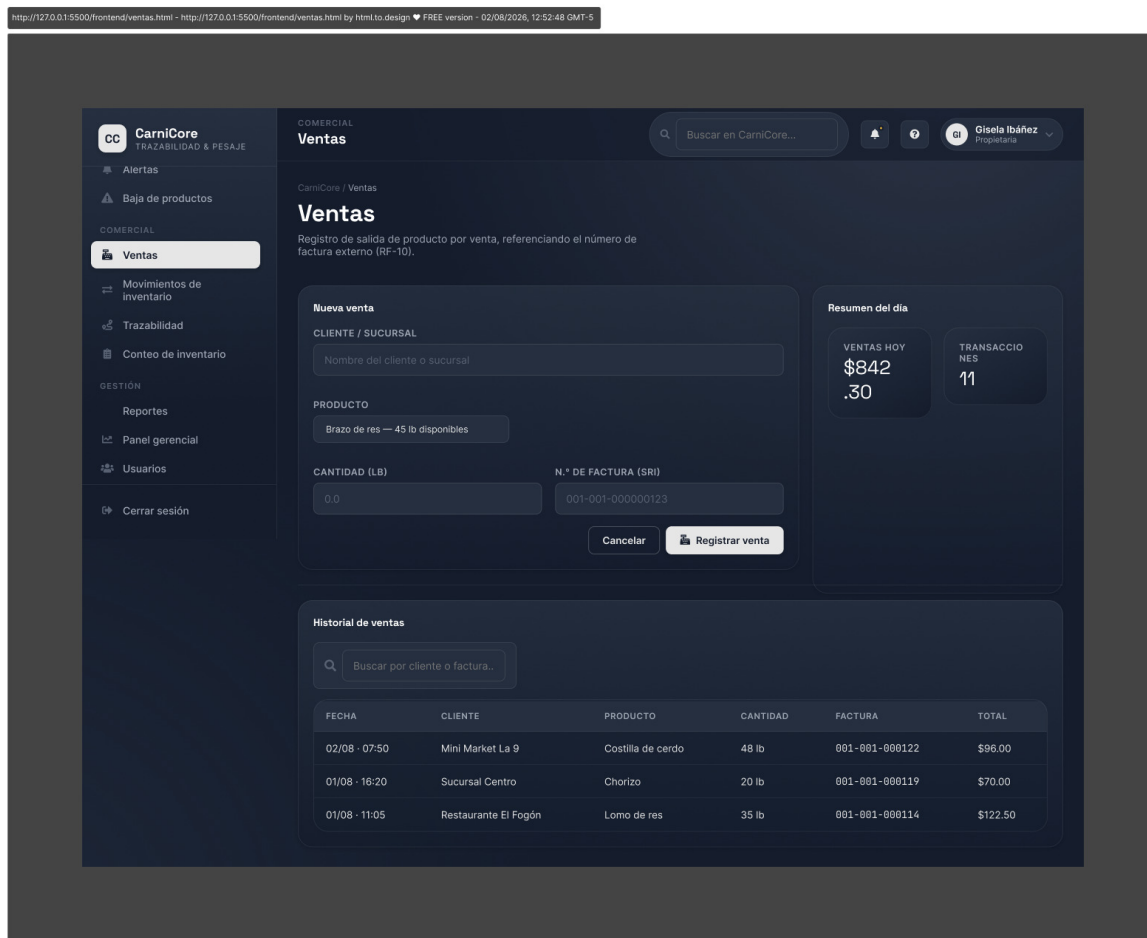


Figure 16: MU-14 Interfaz del módulo de ventas del Sistema

http://127.0.0.1:5500/frontend/movimientos.html - http://127.0.0.1:5500/frontend/movimientos.html by html.to.design - FREE version - 02/08/2026, 12:53:01 GMT-5

**CarniCore**  
TRAZABILIDAD & PESAJE

Despiece y clasificación

ALMACENAMIENTO

- Cámaras frigoríficas
- Inventario
- Vida útil
- Alertas
- Baja de productos

COMERCIAL

- Ventas
- Movimientos de inventario**
- Trazabilidad
- Cerrar sesión

**Movimientos de inventario**

Historial de ingresos y egresos por cámara y fecha (RF-16).

Exportar

**Línea de tiempo**

- Ingreso - Res, canal #A-1042**  
Cámara Res - +312 lb - 02/08 08:12
- Venta - Cerdo, costilla**  
Cámara Cerdo - -48 lb - 02/08 07:50
- Baja - Pollo entero**  
Cámara Pollo - -15 lb - 01/08 17:30
- Ingreso - Embutido, chorizo**  
Cámara Embutidos - +60 lb - 01/08 14:05

**Filtros**

CÁMARA

Todas

TIPO DE MOVIMIENTO

Todos

RANGO DE FECHAS

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Aplicar filtros

**Detalle tabular**

| FECHA       | TIPO    | PRODUCTO           | CÁMARA       | CANTIDAD |
|-------------|---------|--------------------|--------------|----------|
| 02/08 08:12 | Ingreso | Res, canal #A-1042 | Cámara Res   | +312 lb  |
| 02/08 07:50 | Venta   | Costilla de cerdo  | Cámara Cerdo | -48 lb   |
| 01/08 17:30 | Baja    | Pollo entero       | Cámara Pollo | -15 lb   |

Figure 17: MU-15 Interfaz del módulo de movimientos de inventario del Sistema

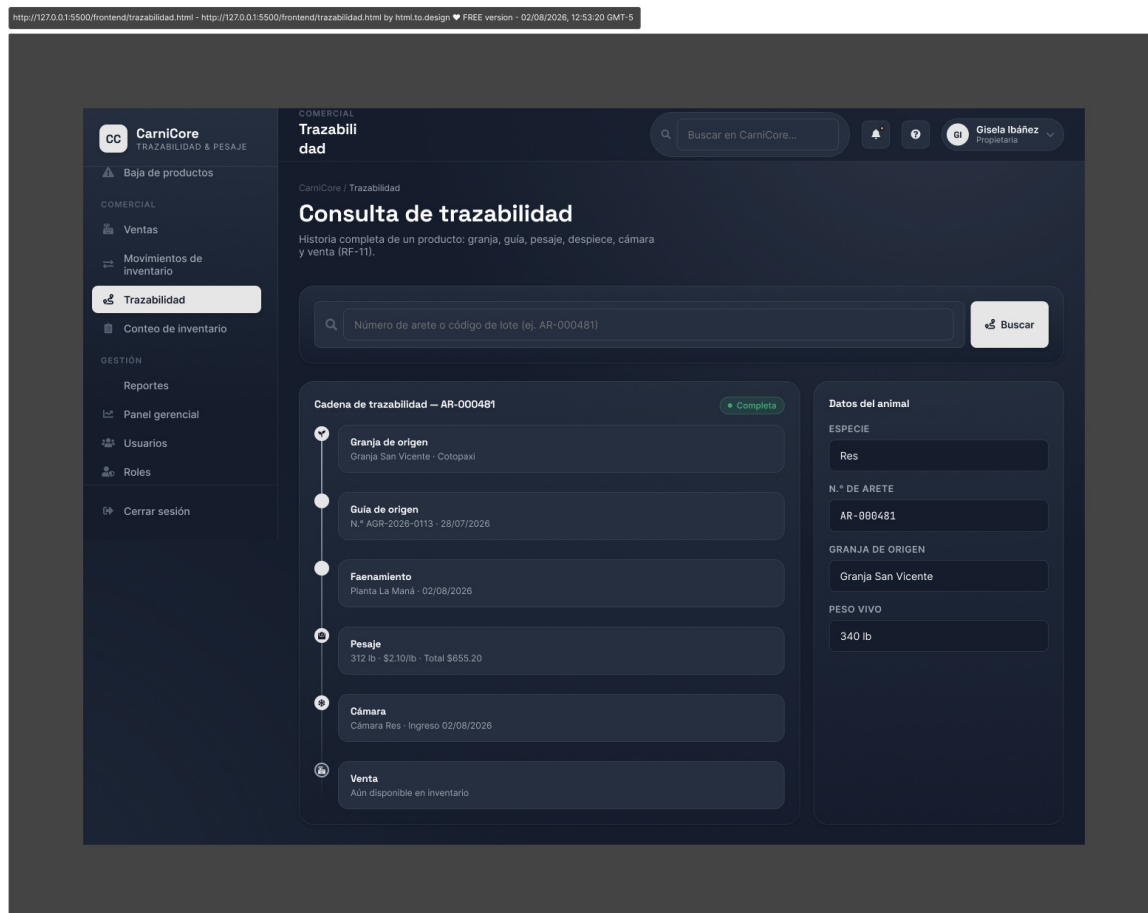


Figure 18: MU-16 Interfaz del módulo de trazabilidad del Sistema

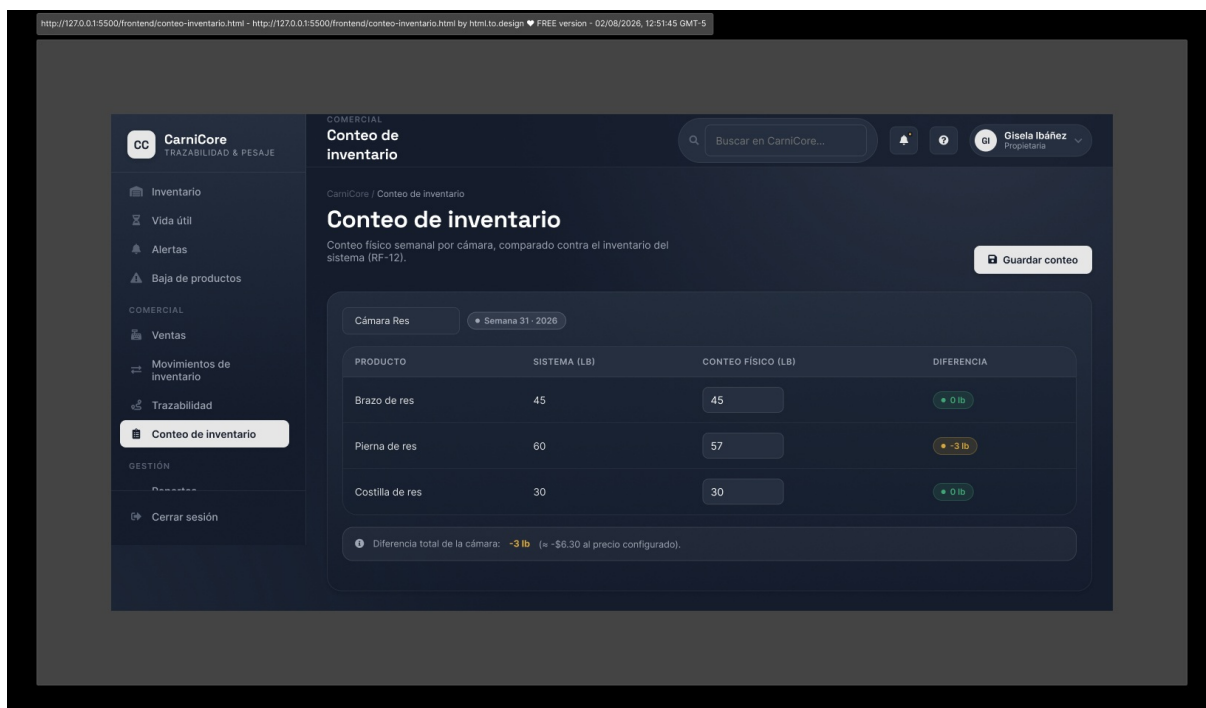


Figure 19: MU-17 Interfaz del módulo de conteo de inventario del Sistema

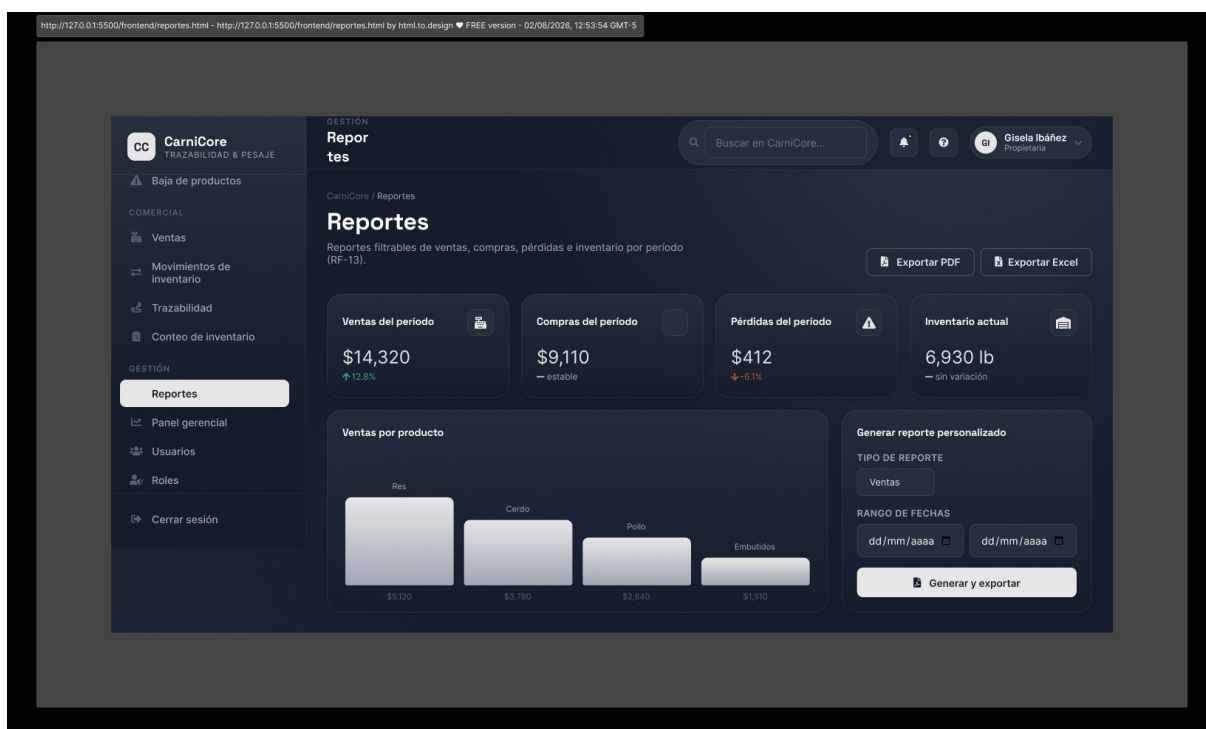


Figure 20: MU-18 Interfaz del módulo de reportes del Sistema

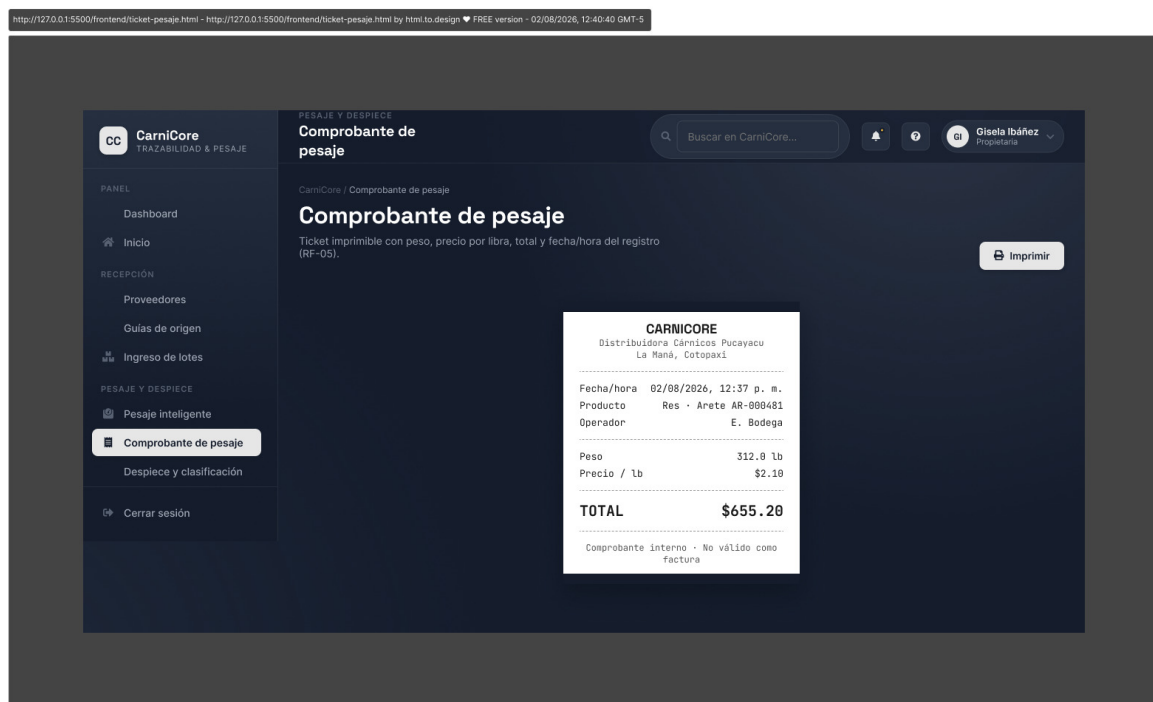


Figure 21: MU-19 Interfaz del módulo de comprobante de pesaje del Sistema

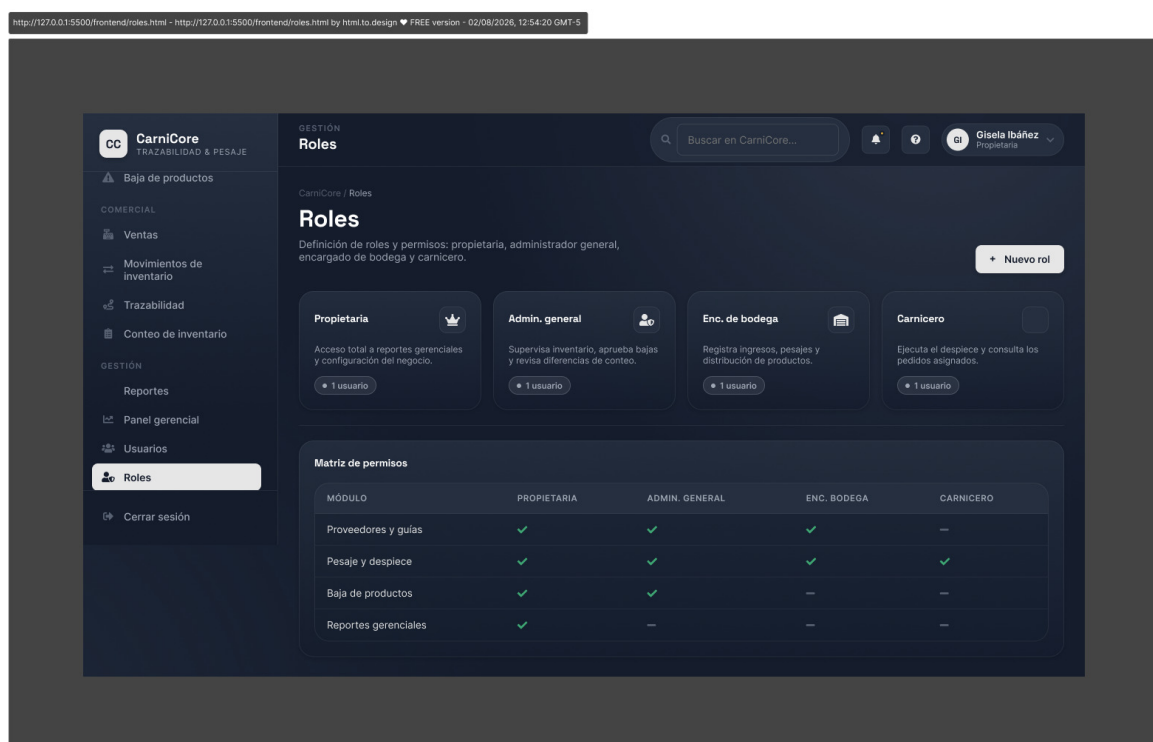


Figure 22: MU-05 Interfaz del módulo de roles del Sistema

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

Comunicación cliente-servidor mediante HTTPS; notificaciones internas (alertas de vencimiento) mediante la propia interfaz web/móvil del sistema.

## 3.2 Requisitos funcionales

Se documentan 25 requisitos funcionales con los ocho atributos exigidos por la plantilla (ID, Nombre, Descripción, Fuente, Prioridad, Estabilidad, Criterio de aceptación, Dependencias), incluyendo el Identificador de Evidencia (EV-XX) que respalda cada uno. RF-01 a RF-16 provienen de la Entrega 1B (fuente: transcripción de la entrevista semiestructurada aplicada a la propietaria); RF-17 a RF-25 se incorporan en esta entrega a partir de la segunda ronda de elicitación.

RF-17 a RF-25 fueron confirmados con los interesados durante la segunda ronda de elicitación (entrevistas y cuestionario, semana 12), con respaldo en las evidencias EV-10 a EV-15 registradas en la matriz de trazabilidad extendida (Sección 5.2) y en las actas y consentimientos del Apéndice B. La redacción se mantiene sin cambios respecto a la propuesta inicial del equipo, dado que los stakeholders no solicitaron ajustes durante la validación.

| RF-01 – Registrar proveedor |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                          | RF-01                                                                                                                                                  |
| Nombre                      | Registrar proveedor                                                                                                                                    |
| Descripción                 | El sistema deberá permitir registrar un proveedor de animales o derivados cárnicos, almacenando su RUC, nombre y estado de regularización ante el SRI. |
| Fuente                      | Propietaria – Bloque 2, Pregunta 4                                                                                                                     |
| Prioridad                   | Must                                                                                                                                                   |
| Estabilidad                 | Estable                                                                                                                                                |
| Criterio de aceptación      | El sistema no permite registrar un proveedor sin un número de RUC válido de 13 dígitos.                                                                |
| Dependencias / EV           | Dependencias: RF-02. EV-01.                                                                                                                            |

| RF-02 – Registrar guía de origen |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                               | RF-02                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                           | Registrar guía de origen                                                                                                                                                                    |
| Descripción                      | El sistema deberá permitir registrar la guía de origen entregada por el proveedor, incluyendo número de guía, cantidad de canales y confirmación de firma del médico veterinario de planta. |
| Fuente                           | Propietaria – Bloque 2, Pregunta 5                                                                                                                                                          |
| Prioridad                        | Must                                                                                                                                                                                        |
| Estabilidad                      | Estable                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de aceptación           | El sistema rechaza el registro de un lote si no existe una guía de origen asociada.                                                                                                         |
| Dependencias / EV                | Dependencias: RF-01, RF-03. EV-02.                                                                                                                                                          |

| RF-03 – Registrar ingreso de lote o animal |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| ID                                         | RF-03                              |
| Nombre                                     | Registrar ingreso de lote o animal |

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar el ingreso de un lote (aves) o de animales individuales (cerdo, res) identificados por número de arete, incluyendo fecha, cantidad y tipo de producto. |
| Fuente                 | Propietaria – Bloque 3, Pregunta 10                                                                                                                                                         |
| Prioridad              | Must                                                                                                                                                                                        |
| Estabilidad            | Estable                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de aceptación | Para cerdo y res, el sistema exige un número de arete único por animal; para aves, exige únicamente la cantidad ingresada.                                                                  |
| Dependencias / EV      | Dependencias: RF-02. EV-03.                                                                                                                                                                 |

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-04 – Registrar pesaje de producto</b> |                                                                                                                                                        |
| ID                                          | RF-04                                                                                                                                                  |
| Nombre                                      | Registrar pesaje de producto                                                                                                                           |
| Descripción                                 | El sistema deberá permitir registrar el peso en libras de un producto y calcular automáticamente el costo total según el precio por libra configurado. |
| Fuente                                      | Propietaria – Bloque 6, Pregunta 29                                                                                                                    |
| Prioridad                                   | Must                                                                                                                                                   |
| Estabilidad                                 | Estable                                                                                                                                                |
| Criterio de aceptación                      | Al ingresar peso y precio por libra, el sistema calcula y muestra el costo total en menos de 1 segundo.                                                |
| Dependencias / EV                           | Dependencias: RF-03. EV-04.                                                                                                                            |

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-05 – Emitir comprobante de pesaje</b> |                                                                                                                                         |
| ID                                          | RF-05                                                                                                                                   |
| Nombre                                      | Emitir comprobante de pesaje                                                                                                            |
| Descripción                                 | El sistema deberá generar un comprobante (ticket) con peso, precio por libra y costo total, imprimible o exportable en formato digital. |
| Fuente                                      | Propietaria – Bloque 6, Pregunta 29                                                                                                     |
| Prioridad                                   | Should                                                                                                                                  |
| Estabilidad                                 | Estable                                                                                                                                 |
| Criterio de aceptación                      | El comprobante incluye peso, precio unitario, costo total y fecha/hora del registro.                                                    |
| Dependencias / EV                           | Dependencias: RF-04. EV-04.                                                                                                             |

|                                                             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-06 – Registrar despiece y clasificación de cortes</b> |                                                                                                                                                     |
| ID                                                          | RF-06                                                                                                                                               |
| Nombre                                                      | Registrar despiece y clasificación de cortes                                                                                                        |
| Descripción                                                 | El sistema deberá permitir registrar los cortes obtenidos al despostar un animal (brazos, piernas, costillas, lomos, cabezas) y su peso individual. |
| Fuente                                                      | Propietaria – Bloque 5, Preguntas 23 y 25                                                                                                           |
| Prioridad                                                   | Must                                                                                                                                                |
| Estabilidad                                                 | Estable                                                                                                                                             |
| Criterio de aceptación                                      | La suma de los pesos de los cortes no supera el peso del animal ingresado, con un margen de merma configurable.                                     |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dependencias<br>/ EV | Dependencias: RF-03. EV-05. |
|----------------------|-----------------------------|

| <b>RF-07 – Registrar ingreso de producto a cámara frigorífica</b> |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                | RF-07                                                                                                                                                   |
| Nombre                                                            | Registrar ingreso de producto a cámara frigorífica                                                                                                      |
| Descripción                                                       | El sistema deberá permitir registrar el ingreso de un producto a una cámara frigorífica específica, indicando sección (cerdo o res) y fecha de ingreso. |
| Fuente                                                            | Propietaria – Bloque 9, Pregunta 53                                                                                                                     |
| Prioridad                                                         | Must                                                                                                                                                    |
| Estabilidad                                                       | Estable                                                                                                                                                 |
| Criterio de aceptación                                            | Todo producto almacenado queda asociado a una cámara y una sección válidas.                                                                             |
| Dependencias<br>/ EV                                              | Dependencias: RF-06. EV-06.                                                                                                                             |

| <b>RF-08 – Calcular y alertar vida útil del producto</b> |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                       | RF-08                                                                                                                                                                                     |
| Nombre                                                   | Calcular y alertar vida útil del producto                                                                                                                                                 |
| Descripción                                              | El sistema deberá calcular los días restantes de vida útil de un producto según su tipo (por ejemplo, máximo 3 días para pollo) y generar una alerta visual cuando esté próximo a vencer. |
| Fuente                                                   | Propietaria – Bloque 9, Pregunta 47                                                                                                                                                       |
| Prioridad                                                | Must                                                                                                                                                                                      |
| Estabilidad                                              | Volátil                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de aceptación                                   | El sistema muestra una alerta cuando falta un día o menos para el límite de vida útil configurado por tipo de producto.                                                                   |
| Dependencias<br>/ EV                                     | Dependencias: RF-07. EV-06.                                                                                                                                                               |

| <b>RF-09 – Registrar baja de producto</b> |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                        | RF-09                                                                                                                                                                                |
| Nombre                                    | Registrar baja de producto                                                                                                                                                           |
| Descripción                               | El sistema deberá permitir registrar la baja de un producto por vencimiento o mal estado, adjuntando peso, motivo y evidencia fotográfica, con aprobación del administrador general. |
| Fuente                                    | Propietaria – Bloque 8, Preguntas 44 y 45                                                                                                                                            |
| Prioridad                                 | Must                                                                                                                                                                                 |
| Estabilidad                               | Estable                                                                                                                                                                              |
| Criterio de aceptación                    | Una baja de producto no se refleja en el inventario hasta que el administrador general la apruebe.                                                                                   |
| Dependencias<br>/ EV                      | Dependencias: RF-07. EV-07.                                                                                                                                                          |

| <b>RF-10 – Registrar venta o salida de producto</b> |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ID                                                  | RF-10                                |
| Nombre                                              | Registrar venta o salida de producto |



|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar la salida de un producto por venta a un cliente o sucursal, referenciando el número de factura del sistema contable externo. |
| Fuente                 | Propietaria – Bloque 10, Pregunta 56                                                                                                                              |
| Prioridad              | Must                                                                                                                                                              |
| Estabilidad            | Estable                                                                                                                                                           |
| Criterio de aceptación | Toda venta descuenta automáticamente el producto correspondiente del inventario de la cámara de origen.                                                           |
| Dependencias / EV      | Dependencias: RF-07. EV-08.                                                                                                                                       |

| <b>RF-11 – Consultar trazabilidad de producto</b> |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                | RF-11                                                                                                                                                                                           |
| Nombre                                            | Consultar trazabilidad de producto                                                                                                                                                              |
| Descripción                                       | El sistema deberá permitir consultar, a partir del número de arete o código de lote, la cadena completa de trazabilidad: granja de origen, guía de origen, faenamiento, pesaje, cámara y venta. |
| Fuente                                            | Propietaria – Bloque 3, Pregunta 12                                                                                                                                                             |
| Prioridad                                         | Must                                                                                                                                                                                            |
| Estabilidad                                       | Estable                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de aceptación                            | Ante un número de arete válido, el sistema muestra la cadena de trazabilidad completa en menos de 3 segundos.                                                                                   |
| Dependencias / EV                                 | Dependencias: RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-10. EV-03.                                                                                                                                  |

| <b>RF-12 – Realizar conteo de inventario</b> |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                           | RF-12                                                                                                                                                                    |
| Nombre                                       | Realizar conteo de inventario                                                                                                                                            |
| Descripción                                  | El sistema deberá permitir registrar un conteo físico semanal de inventario por cámara y comparar el resultado contra el inventario del sistema, calculando diferencias. |
| Fuente                                       | Propietaria – Bloque 8, Pregunta 43                                                                                                                                      |
| Prioridad                                    | Should                                                                                                                                                                   |
| Estabilidad                                  | Estable                                                                                                                                                                  |
| Criterio de aceptación                       | El sistema muestra automáticamente la diferencia en libras y en valor monetario entre el conteo físico y el inventario registrado.                                       |
| Dependencias / EV                            | Dependencias: RF-07, RF-09. EV-09.                                                                                                                                       |

| <b>RF-13 – Generar reportes de ventas, compras y pérdidas</b> |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                            | RF-13                                                                                                                                                       |
| Nombre                                                        | Generar reportes de ventas, compras y pérdidas                                                                                                              |
| Descripción                                                   | El sistema deberá generar reportes filtrables por rango de fechas y tipo de producto, mostrando totales de ventas, compras y pérdidas por baja de producto. |
| Fuente                                                        | Propietaria – Bloque 10, Pregunta 55                                                                                                                        |
| Prioridad                                                     | Must                                                                                                                                                        |
| Estabilidad                                                   | Estable                                                                                                                                                     |
| Criterio de aceptación                                        | El reporte generado puede exportarse en PDF y refleja el mismo total que la suma de los registros individuales del período consultado.                      |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Dependencias<br>/ EV | Dependencias: RF-09, RF-10. EV-08. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-14 – Visualizar panel resumen del negocio</b> |                                                                                                                                                                        |
| ID                                                  | RF-14                                                                                                                                                                  |
| Nombre                                              | Visualizar panel resumen del negocio                                                                                                                                   |
| Descripción                                         | El sistema deberá presentar un panel gráfico con las ventas por tipo de producto, el cliente que más compró y el producto de mayor rotación en un período determinado. |
| Fuente                                              | Propietaria – Bloque 10, Pregunta 56                                                                                                                                   |
| Prioridad                                           | Should                                                                                                                                                                 |
| Estabilidad                                         | Volátil                                                                                                                                                                |
| Criterio de aceptación                              | El panel se actualiza automáticamente al registrarse una nueva venta, sin requerir recarga manual de la página.                                                        |
| Dependencias<br>/ EV                                | Dependencias: RF-10, RF-13. EV-08.                                                                                                                                     |

|                                           |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-15 – Gestionar usuarios y roles</b> |                                                                                                                                                                               |
| ID                                        | RF-15                                                                                                                                                                         |
| Nombre                                    | Gestionar usuarios y roles                                                                                                                                                    |
| Descripción                               | El sistema deberá permitir crear, editar y desactivar usuarios, asignándoles uno de los roles definidos (propietaria, administrador general, encargado de bodega, carnicero). |
| Fuente                                    | Propietaria – Bloque 1, Preguntas 2 y 3                                                                                                                                       |
| Prioridad                                 | Must                                                                                                                                                                          |
| Estabilidad                               | Estable                                                                                                                                                                       |
| Criterio de aceptación                    | Un usuario desactivado no puede iniciar sesión ni realizar ninguna operación en el sistema.                                                                                   |
| Dependencias<br>/ EV                      | Dependencias: Ninguna. EV-01.                                                                                                                                                 |

|                                                              |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-16 – Registrar movimientos de inventario por fecha</b> |                                                                                                                                                                      |
| ID                                                           | RF-16                                                                                                                                                                |
| Nombre                                                       | Registrar movimientos de inventario por fecha                                                                                                                        |
| Descripción                                                  | El sistema deberá registrar cada ingreso y egreso de producto por cámara y fecha, permitiendo consultar el stock disponible en cada local en un momento determinado. |
| Fuente                                                       | Propietaria – Pregunta complementaria de reporte de movimientos                                                                                                      |
| Prioridad                                                    | Must                                                                                                                                                                 |
| Estabilidad                                                  | Estable                                                                                                                                                              |
| Criterio de aceptación                                       | El sistema permite consultar el stock de un producto específico a una fecha dada con un margen de error de 0% respecto a los movimientos registrados.                |
| Dependencias<br>/ EV                                         | Dependencias: RF-07, RF-09, RF-10. EV-09.                                                                                                                            |

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RF-17 – Registrar georreferencia de proveedor/granja</b> |                                              |
| ID                                                          | RF-17                                        |
| Nombre                                                      | Registrar georreferencia de proveedor/granja |

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción            | El sistema deberá permitir asociar coordenadas geográficas aproximadas de la granja de origen al perfil del proveedor, para enriquecer la consulta de trazabilidad.   |
| Fuente                 | Segunda ronda – Administrador general                                                                                                                                 |
| Prioridad              | Should                                                                                                                                                                |
| Estabilidad            | Estable                                                                                                                                                               |
| Criterio de aceptación | Un proveedor sin coordenadas registradas puede operar normalmente; el campo es opcional pero, si se ingresa, valida rango de latitud/longitud de Ecuador continental. |
| Dependencias / EV      | Dependencias: RF-01. EV-17 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-10 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2).            |

| <b>RF-18 – Consultar historial de precios por libra</b> |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                      | RF-18                                                                                                                                                      |
| Nombre                                                  | Consultar historial de precios por libra                                                                                                                   |
| Descripción                                             | El sistema deberá permitir consultar el histórico de precios por libra configurados para cada tipo de producto en un rango de fechas.                      |
| Fuente                                                  | Segunda ronda – Propietaria                                                                                                                                |
| Prioridad                                               | Could                                                                                                                                                      |
| Estabilidad                                             | Estable                                                                                                                                                    |
| Criterio de aceptación                                  | El histórico muestra, para cada cambio de precio, la fecha, el precio anterior, el precio nuevo y el usuario que lo modificó.                              |
| Dependencias / EV                                       | Dependencias: RF-04. EV-18 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-11 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2). |

| <b>RF-19 – Configurar precios por tipo de producto y temporada</b> |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                 | RF-19                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                                                             | Configurar precios por tipo de producto y temporada                                                                                                                                                |
| Descripción                                                        | El sistema deberá permitir a la propietaria o al administrador general configurar el precio por libra vigente para cada tipo de producto, con posibilidad de definir una fecha de vigencia futura. |
| Fuente                                                             | Segunda ronda – Propietaria                                                                                                                                                                        |
| Prioridad                                                          | Must                                                                                                                                                                                               |
| Estabilidad                                                        | Estable                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de aceptación                                             | Un precio con fecha de vigencia futura no se aplica a los pesajes registrados antes de esa fecha.                                                                                                  |
| Dependencias / EV                                                  | Dependencias: RF-04. EV-19 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-11 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2).                                         |

| <b>RF-20 – Registrar incidentes de corte de energía</b> |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                      | RF-20                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                                                  | Registrar incidentes de corte de energía                                                                                                                                                                               |
| Descripción                                             | El sistema deberá permitir registrar un incidente de corte de energía eléctrica, indicando fecha, hora de inicio, hora de restablecimiento y cámaras afectadas, como insumo para sustentar posibles bajas de producto. |
| Fuente                                                  | Segunda ronda – Propietaria (hallazgo de apagones)                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad              | Must                                                                                                                                                       |
| Estabilidad            | Estable                                                                                                                                                    |
| Criterio de aceptación | Todo incidente registrado queda disponible como evidencia asociable a una baja de producto (RF-09) generada por pérdida de cadena de frío.                 |
| Dependencias / EV      | Dependencias: RF-07. EV-20 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-12 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2). |

|                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-21 – Operar en modo de contingencia offline</b> |                                                                                                                                                                                  |
| ID                                                    | RF-21                                                                                                                                                                            |
| Nombre                                                | Operar en modo de contingencia offline                                                                                                                                           |
| Descripción                                           | El sistema deberá permitir registrar operaciones críticas de bodega (ingreso, pesaje) sin conexión a internet y sincronizarlas automáticamente al restablecerse la conectividad. |
| Fuente                                                | Segunda ronda – Encargado de bodega                                                                                                                                              |
| Prioridad                                             | Must                                                                                                                                                                             |
| Estabilidad                                           | Volátil                                                                                                                                                                          |
| Criterio de aceptación                                | Toda operación registrada en modo offline se sincroniza sin pérdida de datos dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexión.                                                |
| Dependencias / EV                                     | Dependencias: RF-03, RF-04. EV-21 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-13 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2).                |

|                                                   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-22 – Registrar devoluciones de clientes</b> |                                                                                                                                                                   |
| ID                                                | RF-22                                                                                                                                                             |
| Nombre                                            | Registrar devoluciones de clientes                                                                                                                                |
| Descripción                                       | El sistema deberá permitir registrar la devolución total o parcial de un producto vendido, reingresándolo al inventario o dándolo de baja según su estado.        |
| Fuente                                            | Segunda ronda – Encargado de bodega                                                                                                                               |
| Prioridad                                         | Should                                                                                                                                                            |
| Estabilidad                                       | Estable                                                                                                                                                           |
| Criterio de aceptación                            | Toda devolución queda vinculada a la venta original mediante el número de factura referenciado.                                                                   |
| Dependencias / EV                                 | Dependencias: RF-10, RF-09. EV-22 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-14 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2). |

|                                                                  |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-23 – Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría</b> |                                                                                                                                                                |
| ID                                                               | RF-23                                                                                                                                                          |
| Nombre                                                           | Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría                                                                                                              |
| Descripción                                                      | El sistema deberá permitir exportar, en PDF o CSV, la cadena de trazabilidad completa de un lote o animal para su presentación ante auditorías de Agrocalidad. |
| Fuente                                                           | Segunda ronda – Administrador general                                                                                                                          |
| Prioridad                                                        | Must                                                                                                                                                           |
| Estabilidad                                                      | Estable                                                                                                                                                        |

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio de aceptación | El archivo exportado contiene los mismos datos mostrados en la consulta de trazabilidad (RF-11) y conserva el formato exigido por Agrocalidad.             |
| Dependencias / EV      | Dependencias: RF-11. EV-23 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-15 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2). |

| <b>RF-24 – Buscar producto por código de lote en catálogo de cámaras</b> |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                                                       | RF-24                                                                                                                                                      |
| Nombre                                                                   | Buscar producto por código de lote en catálogo de cámaras                                                                                                  |
| Descripción                                                              | El sistema deberá permitir buscar y filtrar productos almacenados en cámaras frigoríficas por código de lote, tipo de producto o sección.                  |
| Fuente                                                                   | Segunda ronda – Encargado de bodega                                                                                                                        |
| Prioridad                                                                | Should                                                                                                                                                     |
| Estabilidad                                                              | Estable                                                                                                                                                    |
| Criterio de aceptación                                                   | Una búsqueda por código de lote válido retorna el producto en menos de 2 segundos.                                                                         |
| Dependencias / EV                                                        | Dependencias: RF-07. EV-24 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-09 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2). |

| <b>RF-25 – Generar código QR de trazabilidad</b> |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                               | RF-25                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                                           | Generar código QR de trazabilidad                                                                                                                                                                 |
| Descripción                                      | El sistema deberá generar un código QR asociado a cada lote o animal que, al ser escaneado, dirija a la consulta pública de trazabilidad (RF-11) con los datos autorizados para consulta externa. |
| Fuente                                           | Segunda ronda – Cliente / Propietaria                                                                                                                                                             |
| Prioridad                                        | Could                                                                                                                                                                                             |
| Estabilidad                                      | Estable                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de aceptación                           | El código QR generado enlaza correctamente a la vista pública de trazabilidad del lote/animal correspondiente.                                                                                    |
| Dependencias / EV                                | Dependencias: RF-11. EV-25 (confirmado con evidencia real de la segunda ronda, registrada como EV-03 en la matriz de trazabilidad extendida, Sección 5.2).                                        |

### 3.3 Requisitos no funcionales

Los 15 requisitos no funcionales se organizan según las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [19]: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, interacción de usuario, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y flexibilidad.

| ID     | Característica ISO 25010 | Descripción cuantificable                                                                                                          |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Eficiencia de desempeño  | El cálculo del costo total al registrar un pesaje deberá completarse en menos de 1 segundo bajo condiciones normales de operación. |

|        |                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-02 | Fiabilidad                             | El sistema deberá estar disponible al menos el 98% del tiempo mensual, considerando ventanas de mantenimiento fuera del horario de faenamiento (2:00–10:00 a.m.).                                                             |
| RNF-03 | Seguridad                              | El acceso al sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña, con contraseñas almacenadas usando un algoritmo de hash con salting (por ejemplo, bcrypt).                                                  |
| RNF-04 | Interacción de usuario (Usabilidad)    | Un encargado de bodega sin experiencia previa en sistemas informáticos deberá poder completar el registro de un ingreso de lote en un máximo de 5 minutos tras una capacitación de 30 minutos.                                |
| RNF-05 | Mantenibilidad                         | El sistema deberá seguir una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) que permita agregar un nuevo tipo de reporte sin modificar el módulo de pesaje ni el de trazabilidad.                    |
| RNF-06 | Portabilidad                           | La interfaz de usuario deberá ser accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox en sus dos últimas versiones mayores) sin instalación adicional.                                                            |
| RNF-07 | Seguridad (integridad de datos)        | Todo registro de baja de producto deberá quedar auditado con usuario, fecha y hora, y no podrá eliminarse una vez aprobado por el administrador general.                                                                      |
| RNF-08 | Adecuación funcional (completitud)     | El conjunto de RF <i>Debe tener</i> implementado en el MVP deberá cubrir al menos el 60% de los RF <i>Must</i> del ERS, verificable mediante la matriz de trazabilidad de la Sección 5.2.                                     |
| RNF-09 | Compatibilidad                         | El módulo de pesaje deberá poder integrarse, mediante una interfaz de comunicación serial/USB o Bluetooth documentada, con al menos un modelo de báscula electrónica comercial sin requerir cambios en el modelo de datos.    |
| RNF-10 | Flexibilidad (adaptabilidad)           | El sistema deberá permitir agregar un nuevo tipo de producto (por ejemplo, un nuevo tipo de embutido) y su límite de vida útil sin requerir despliegue de una nueva versión del software, mediante configuración paramétrica. |
| RNF-11 | Eficiencia de desempeño                | La generación de un reporte gerencial filtrado por un rango de hasta 90 días deberá completarse en menos de 5 segundos con un volumen de hasta 10 000 registros.                                                              |
| RNF-12 | Seguridad (confidencialidad)           | Los datos personales de proveedores, clientes y usuarios deberán almacenarse cifrados en reposo (AES-256) y transmitirse únicamente mediante HTTPS, conforme a la LOPDP [2].                                                  |
| RNF-13 | Interacción de usuario (accesibilidad) | Las pantallas críticas de bodega (ingreso, pesaje) deberán tener un contraste mínimo de 4.5:1 y controles táctiles de al menos 44×44 px, considerando el uso con guantes en la planta.                                        |
| RNF-14 | Fiabilidad (recuperabilidad)           | Ante un corte de energía o pérdida de conectividad, el sistema deberá conservar sin pérdida las operaciones registradas en modo offline (RF-21) y recuperarlas al reiniciar el dispositivo.                                   |

|        |                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-15 | Mantenibilidad (capacidad de prueba) | El código fuente del MVP deberá contar con una cobertura de pruebas automatizadas de al menos el 40% de las líneas correspondientes a los módulos de pesaje y trazabilidad. |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Requisito de explicabilidad (evaluación de aplicabilidad)

La guía de la Entrega 3 (2A) exige un requisito de explicabilidad obligatorio para todo componente basado en Inteligencia Artificial (IA) o Aprendizaje Automático (AA) [6, 4, 5]. Tras revisar el alcance definido en la Sección 1.2, el equipo declara que **CarniCore no incorpora, en el alcance de esta entrega, ningún componente basado en IA o AA que produzca decisiones automáticas** (el cálculo de vida útil de RF-08 es una regla determinística de resta de fechas configurable, no un modelo aprendido). Por lo tanto, el requisito de explicabilidad se marca como **no aplicable en esta entrega** y se documenta como trabajo futuro:

- **RNF-EXP-F1 (trabajo futuro):** si en una entrega posterior se incorpora un módulo de recomendación de precio o de predicción de demanda basado en AA, dicho componente deberá explicar su recomendación al usuario en menos de 2 segundos y con no más de 60 palabras, aplicando el marco de calidad de [4] y el proceso de evaluación de [5].

Esta declaración satisface el gatekeeper G7 de la rúbrica al hacer explícita la ausencia de componentes de IA/AA y su tratamiento previsto si llegaran a incorporarse.

### 3.5 Requisitos legales

Trazabilidad explícita entre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [2] y los RF/RNF que la operacionalizan.

| Artículo LOPDP                                                                       | Obligación                                                                                                                                      | RF/RNF que la satisface                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art. 7 – Principio de licitud y consentimiento                                       | Todo tratamiento de datos personales de proveedores, clientes y usuarios requiere una base de licitud (consentimiento o ejecución contractual). | RF-01, RF-15                                                |
| Art. 9 – Deber de información                                                        | Las personas titulares deben ser informadas sobre el tratamiento de sus datos al registrarse en el sistema.                                     | RF-15                                                       |
| Art. 30 – Medidas de seguridad                                                       | El responsable del tratamiento debe implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas.                                                    | RNF-03, RNF-12                                              |
| Art. 38 – Conservación y eliminación                                                 | Los datos deben conservarse solo el tiempo necesario y eliminarse de forma segura cuando ya no se requieran.                                    | RNF-07 (auditoría de bajas), RF-13 (reportes por periodo)   |
| Art. 45–49 – Derechos de las personas titulares (acceso, rectificación, eliminación) | El sistema debe permitir identificar, corregir o eliminar los datos personales de un titular a solicitud.                                       | RF-15 (gestión de usuarios), RF-01 (gestión de proveedores) |

### 3.6 Historias de usuario (formato Connextra) y criterios de aceptación (Gherkin)

Se redactan historias de usuario para cada RF de prioridad *Debe tener* (Must), verificadas con los criterios INVEST (*Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable*) [32] y con escenarios de aceptación en formato Gherkin (Dado–Cuando–Entonces).

#### **HU-01** (trazada a RF-01)

*Como* administradora del negocio, quiero registrar un proveedor con su RUC validado, para asegurar que solo trabajo con proveedores regularizados ante el SRI.

#### **Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que ingreso al módulo de proveedores,

*Cuando* intento guardar un proveedor sin un RUC de 13 dígitos válido,

*Entonces* el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error.

#### **HU-02** (trazada a RF-02)

*Como* encargado de bodega, quiero registrar la guía de origen de un lote, para cumplir con la trazabilidad exigida por Agrocalidad antes de aceptar el ingreso.

#### **Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que un proveedor no tiene guía de origen registrada,

*Cuando* intento registrar el ingreso de un lote asociado a ese proveedor,

*Entonces* el sistema rechaza el registro del lote hasta que exista una guía de origen.

#### **HU-03** (trazada a RF-03)

*Como* encargado de bodega, quiero registrar el ingreso de animales por número de arete, para mantener la trazabilidad individual exigida por Agrocalidad.

#### **Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que registro el ingreso de un cerdo o res,

*Cuando* el número de arete ingresado ya existe en el sistema,

*Entonces* el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de duplicidad.

#### **HU-04** (trazada a RF-04)

*Como* encargado de bodega, quiero que el sistema calcule automáticamente el costo total al pesar un producto, para evitar errores de cálculo manual.

#### **Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que ingreso el peso en libras y el precio por libra configurado,

*Cuando* confirmo el registro de pesaje,

*Entonces* el sistema muestra el costo total calculado en menos de 1 segundo.

#### **HU-06** (trazada a RF-06)

*Como* carnicero, quiero registrar el peso de cada corte obtenido al despostar un animal, para que el inventario refleje la clasificación real de productos.

#### **Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que registro los cortes de un animal ya pesado,

*Cuando* la suma de los pesos de los cortes supera el peso del animal más el margen de merma configurado,

*Entonces* el sistema muestra una advertencia y solicita confirmación o corrección.

#### **HU-07** (trazada a RF-07)

*Como* encargado de bodega, quiero registrar el ingreso de un producto a una cámara frigorífica específica, para mantener el inventario organizado por sección.

#### **Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que un producto pasó por despique o pesaje,

*Cuando* lo registro como ingresado a una cámara sin indicar sección válida,



*Entonces* el sistema no permite completar el registro.

**HU-08** (trazada a RF-08)

*Como* administrador general, quiero recibir una alerta cuando un producto esté por vencer, para priorizar su venta o registrar su baja a tiempo.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que un producto está almacenado en cámara,

*Cuando* falta un día o menos para el límite de vida útil configurado para su tipo,

*Entonces* el sistema muestra una alerta visible en el panel del administrador general.

**HU-09** (trazada a RF-09)

*Como* administrador general, quiero aprobar las bajas de producto antes de que afecten el inventario, para sustentar las pérdidas con evidencia fotográfica.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que un encargado de bodega registra una baja de producto,

*Cuando* la baja aún no ha sido aprobada por el administrador general,

*Entonces* el inventario del sistema no refleja la baja.

**HU-10** (trazada a RF-10)

*Como* encargado de bodega, quiero registrar la venta de un producto referenciando el número de factura externo, para mantener consistencia entre el inventario y la facturación.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que un cliente compra un producto disponible en inventario,

*Cuando* confirmo el registro de la venta,

*Entonces* el sistema descuenta automáticamente el producto de la cámara de origen.

**HU-11** (trazada a RF-11)

*Como* propietaria, quiero consultar la trazabilidad completa de un producto por su número de arete, para responder de inmediato ante un requerimiento de Agrocalidad.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que ingreso un número de arete válido,

*Cuando* solicito la consulta de trazabilidad,

*Entonces* el sistema muestra la cadena completa (granja, guía, pesaje, cámara, venta) en menos de 3 segundos.

**HU-13** (trazada a RF-13)

*Como* propietaria, quiero generar reportes de ventas, compras y pérdidas por período, para tomar decisiones informadas de compra y venta.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que selecciono un rango de fechas y un tipo de producto,

*Cuando* genero el reporte,

*Entonces* el sistema lo exporta en PDF con un total igual a la suma de los registros individuales del período.

**HU-15** (trazada a RF-15)

*Como* administrador general, quiero desactivar el usuario de un empleado que deja de trabajar en la distribuidora, para evitar accesos no autorizados.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que desactivo el usuario de un empleado,

*Cuando* ese empleado intenta iniciar sesión,

*Entonces* el sistema rechaza el acceso.

**HU-16** (trazada a RF-16)

*Como* administrador general, quiero consultar el stock de un producto en una fecha pasada, para verificar diferencias de inventario reportadas por bodega.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que existen movimientos de ingreso y egreso registrados para un producto,

*Cuando* consulto el stock a una fecha específica,

*Entonces* el sistema muestra el stock con 0% de margen de error respecto a los movimientos registrados hasta esa fecha.

**HU-19** (trazada a RF-19)

*Como* propietaria, quiero configurar el precio por libra vigente de cada tipo de producto con una fecha de vigencia futura, para planificar cambios de precio por temporada.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que configuro un nuevo precio con vigencia a partir de una fecha futura,

*Cuando* se registra un pesaje antes de esa fecha,

*Entonces* el sistema aplica el precio anterior, no el nuevo.

**HU-20** (trazada a RF-20)

*Como* administrador general, quiero registrar un corte de energía eléctrica, para sustentar con evidencia una eventual baja de producto por pérdida de cadena de frío.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que registro un incidente de corte de energía con hora de inicio y de restablecimiento,

*Cuando* registro posteriormente una baja de producto en una cámara afectada,

*Entonces* el sistema permite asociar el incidente como evidencia de la baja.

**HU-21** (trazada a RF-21)

*Como* encargado de bodega, quiero seguir registrando ingresos y pesajes sin conexión a internet, para no detener la operación durante un corte de conectividad.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que el dispositivo pierde conectividad,

*Cuando* registro un ingreso o un pesaje en modo offline,

*Entonces* el sistema sincroniza la operación sin pérdida de datos dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexión.

**HU-23** (trazada a RF-23)

*Como* administrador general, quiero exportar la trazabilidad completa de un lote en PDF, para presentarla ante una auditoría de Agrocalidad.

**Criterio de aceptación (Gherkin):**

*Dado* que un lote tiene trazabilidad completa registrada,

*Cuando* exporto la evidencia de trazabilidad,

*Entonces* el sistema genera un archivo PDF con los mismos datos mostrados en la consulta de trazabilidad.

Las 17 historias de usuario documentadas cubren la totalidad de los RF de prioridad *Debe tener* (Must) del sistema (RF-01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23), cada una verificada informalmente contra los seis criterios INVEST (Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Verificable) al redactar su criterio de aceptación en Gherkin. La validación formal con los stakeholders reales se realizó en la ronda de *walkthrough* documentada en el Apéndice B (02\_Evidencias/Validacion\_Walkthrough/).

### 3.7 Restricciones de diseño

1. El módulo de trazabilidad deberá modelar de forma diferenciada el registro por animal individual (cerdo, res) y el registro por lote agregado (aves).
2. El cálculo de vida útil deberá ser configurable por tipo de producto (parametrizable), dado que los límites de conservación difieren sustancialmente entre pollo, res y cerdo.
3. El sistema deberá diseñarse considerando conectividad intermitente en la planta de La Maná, por lo que las operaciones críticas de bodega deberán poder registrarse en modo de contingencia y sincronizarse posteriormente (RF-21, RNF-14).
4. El diseño de la base de datos deberá separar claramente el modelo del dominio cárnico (animal, lote, corte) del modelo de facturación, gestionado por el sistema contable externo.
5. La configuración de precios (RF-19) y de límites de vida útil (RD-2) deberá almacenarse en tablas paramétricas editables por la propietaria o el administrador general, sin requerir intervención del equipo de desarrollo.

## 4 Modelado del Sistema con UML

### 4.1 Diagrama general de casos de uso

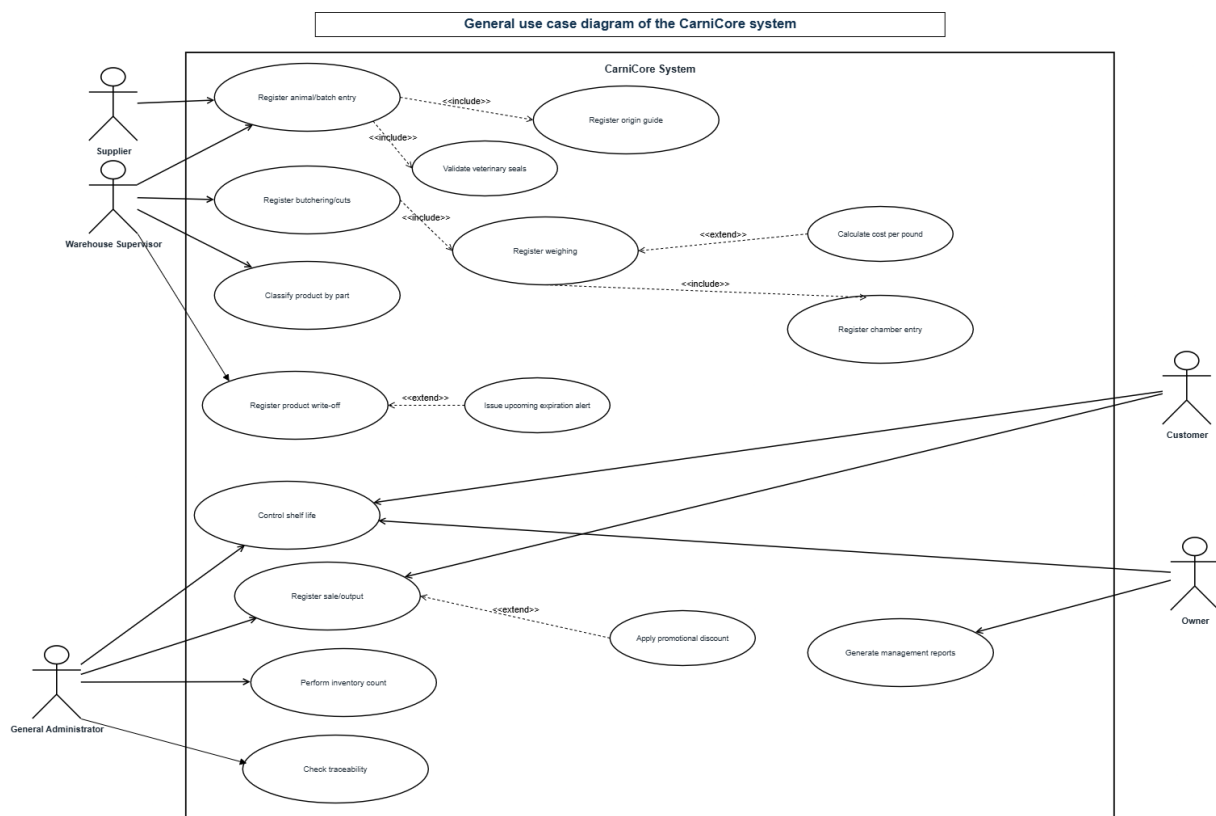


Figure 23: Diagrama de casos de uso general del sistema

### 4.2 Especificación textual de casos de uso (mínimo 10 detallados)

Se detallan los 12 casos de uso asociados a RF *Debe tener*, superando el mínimo de 10 CU exigido.

#### CU-01 – Registrar ingreso de animal/lote

**Actor principal:** Encargado de bodega

**Precondiciones:** Existe una guía de origen registrada (RF-02) para el proveedor correspondiente.

**Flujo principal:** (1) El encargado selecciona “Registrar ingreso”. (2) El sistema solicita proveedor, guía de origen y tipo de producto. (3) Para cerdo/res solicita arete por animal; para aves, la cantidad total. (4) El encargado confirma. (5) El sistema registra el lote/animal como disponible para pesaje. *Excepción:* arete duplicado  $\Rightarrow$  mensaje de duplicidad.

**Postcondiciones:** El lote/animal queda disponible para el pesaje (CU-03).

## CU-02 – Registrar guía de origen

**Actor principal:** Encargado de bodega

**Precondiciones:** El proveedor está registrado (RF-01).

**Flujo principal:** (1) El encargado ingresa número de guía, cantidad de canales y confirma la firma del médico veterinario. (2) El sistema invoca “Validar sellos veterinarios” (*include*). (3) El sistema almacena la guía asociada al proveedor.

**Postcondiciones:** La guía queda disponible para asociarse a un ingreso de lote/animal (CU-01).

## CU-03 – Registrar pesaje

**Actor principal:** Encargado de bodega

**Precondiciones:** El lote/animal fue registrado previamente (CU-01).

**Flujo principal:** (1) El encargado selecciona el lote/animal. (2) El sistema solicita el peso en libras. (3) El sistema invoca “Calcular costo por libra” (*include*) y calcula el costo total. (4) El encargado confirma. (5) El sistema emite el comprobante (RF-05). *Excepción:* peso  $\leq 0 \Rightarrow$  rechazo.

**Postcondiciones:** El producto queda disponible para despiece (CU-04) o almacenamiento directo.

## CU-04 – Registrar despiece/cortes

**Actor principal:** Carnicero

**Precondiciones:** El animal fue pesado (CU-03).

**Flujo principal:** (1) El carnicero registra cada corte obtenido (tipo, peso). (2) El sistema valida que la suma de pesos no exceda el peso del animal más el margen de merma. (3) El sistema almacena los cortes.

**Postcondiciones:** Los cortes quedan disponibles para clasificación (CU-05).

## CU-05 – Clasificar producto por parte

**Actor principal:** Carnicero

**Precondiciones:** Existen cortes registrados (CU-04).

**Flujo principal:** (1) El carnicero asigna una categoría de venta a cada corte (por ejemplo, “para asado”, “para molida”). (2) El sistema asocia la categoría al corte para su posterior venta.

**Postcondiciones:** El producto clasificado queda disponible para ingreso a cámara (CU-06).

## CU-06 – Registrar ingreso a cámara

**Actor principal:** Encargado de bodega

**Precondiciones:** Existe producto clasificado o pesado disponible.

**Flujo principal:** (1) El encargado selecciona el producto y la cámara/sección destino. (2) El sistema registra el ingreso con fecha y calcula la vida útil inicial. (3) El sistema actualiza el inventario de la cámara.

**Postcondiciones:** El producto queda disponible para control de vida útil (CU-07), venta (CU-09) o conteo (CU-11).

## CU-07 – Controlar vida útil (frescura)

**Actor principal:** Administrador general (con notificación automática del sistema)

**Precondiciones:** El producto está almacenado en cámara (CU-06).

**Flujo principal:** (1) El sistema calcula diariamente los días transcurridos desde el ingreso a cámara. (2) Si falta un día o menos para el límite configurado, genera una alerta en el panel del administrador. (3) El administrador prioriza la venta o registra la baja (CU-10). *Excepción:* producto sin tipo configurado  $\Rightarrow$  no se genera alerta, se registra para revisión manual.

**Postcondiciones:** El estado del producto se actualiza a “próximo a vencer” o “vencido”.

#### CU-08 – Consultar trazabilidad de producto

**Actor principal:** Propietaria / Cliente

**Precondiciones:** El producto cuenta con número de arete o código de lote válido.

**Flujo principal:** (1) El usuario ingresa el número de arete o código de lote. (2) El sistema recupera la cadena de trazabilidad completa. (3) El sistema la presenta en una línea de tiempo.

*Flujo alternativo:* si el usuario es un cliente externo, se muestra únicamente la información autorizada para consulta pública (sin costos internos).

**Postcondiciones:** Ninguna (operación de solo lectura).

#### CU-09 – Registrar salida/venta de producto

**Actor principal:** Cliente / Sucursal (registrado por el encargado de bodega)

**Precondiciones:** El producto está disponible en inventario (CU-06).

**Flujo principal:** (1) El encargado selecciona producto y cantidad. (2) El sistema valida disponibilidad. (3) El sistema solicita el número de factura externo. (4) El sistema descuenta el producto del inventario de la cámara correspondiente. *Excepción:* inventario insuficiente  $\Rightarrow$  rechazo del registro.

**Postcondiciones:** El inventario y los reportes de ventas (RF-13) se actualizan automáticamente.

#### CU-10 – Registrar baja de producto

**Actor principal:** Encargado de bodega (solicita) / Administrador general (aprueba)

**Precondiciones:** El producto está almacenado en cámara y, opcionalmente, existe un incidente de corte de energía asociado (RF-20).

**Flujo principal:** (1) El encargado registra peso, motivo y evidencia fotográfica. (2) El sistema envía la solicitud al administrador general. (3) El administrador aprueba o rechaza. *Excepción:* sin aprobación, la baja no afecta el inventario.

**Postcondiciones:** El inventario se actualiza solo tras la aprobación; el registro queda auditado (RNF-07).

#### CU-11 – Realizar conteo de inventario

**Actor principal:** Administrador general

**Precondiciones:** Existe inventario registrado por cámara (CU-06).

**Flujo principal:** (1) El administrador registra el conteo físico semanal por cámara. (2) El sistema compara el conteo contra el inventario registrado. (3) El sistema calcula y muestra la diferencia en libras y en valor monetario.

**Postcondiciones:** Las diferencias quedan documentadas para su revisión gerencial.

#### CU-12 – Generar reportes gerenciales

**Actor principal:** Propietaria

**Precondiciones:** Existen ventas, compras y bajas registradas en el período consultado.

**Flujo principal:** (1) La propietaria selecciona rango de fechas y tipo de producto. (2) El sistema calcula totales de ventas, compras y pérdidas. (3) El sistema exporta el reporte en PDF.

**Postcondiciones:** Ninguna (operación de solo lectura); el reporte queda disponible para descarga.

### 4.3 Diagrama de clases refinado

El modelo conceptual de la Entrega 1B (Proveedor, GuiaOrigen, Lote, Animal, RegistroPesaje, Corte, CamaraFrigorifica, ProductoAlmacenado, Venta, BajaProducto, Usuario) se refina en esta entrega incorporando las clases **IncidenteEnergia** (asociada a **CamaraFrigorifica** y a **BajaProducto**, RF-20), **ConfiguracionPrecio** (asociada a **RegistroPesaje**, RF-19) y **Devolucion** (asociada a **Venta**, RF-22), además de las operaciones principales de cada clase (por ejemplo, `RegistroPesaje.calcularCostoTotal()`, `ProductoAlmacenado.calcularDiasVidaUtil()`, `BajaProducto.ap`

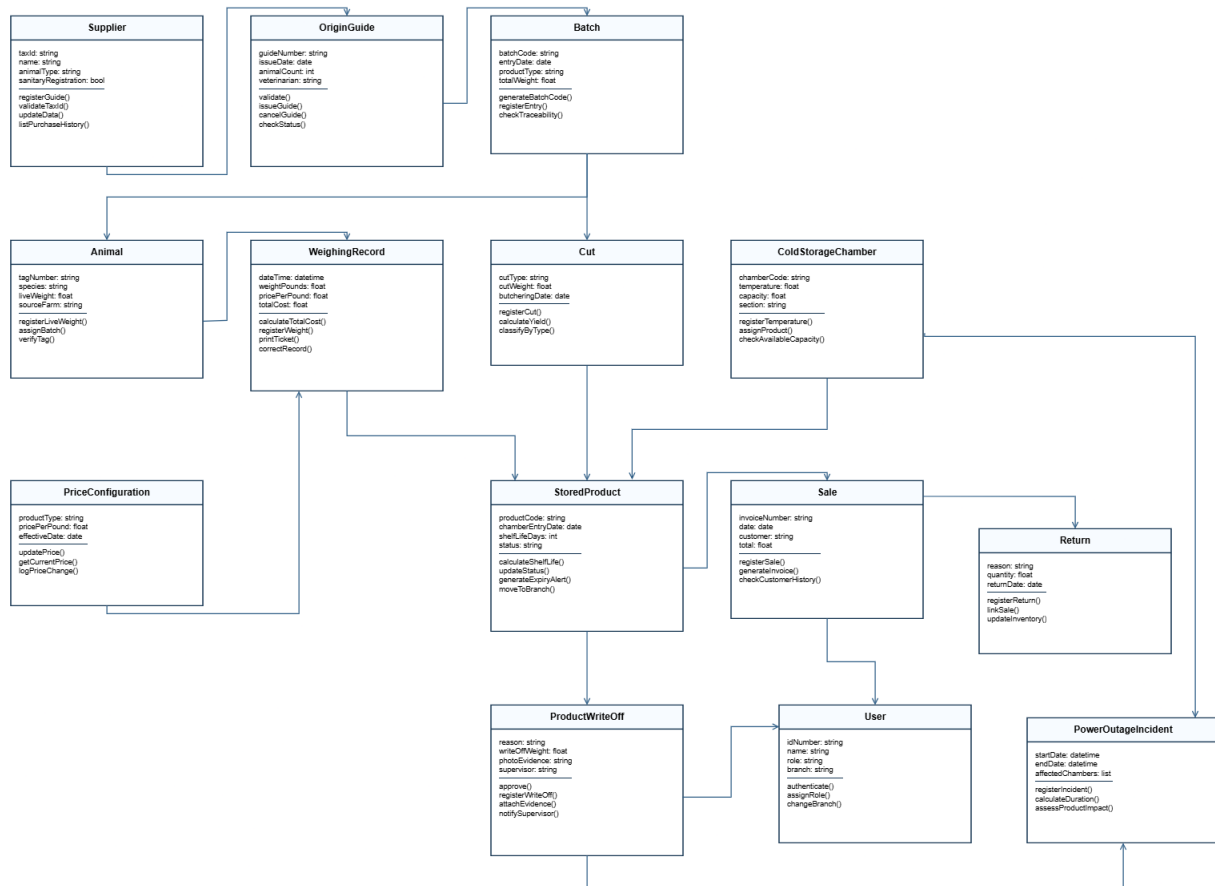


Figure 24: Diagrama de clases del Sistema

#### 4.4 Diagramas de secuencia (CU-01 hasta CU-12)

Sequence Diagram - CU-01: Register Animal/Batch Entry (RF-03)

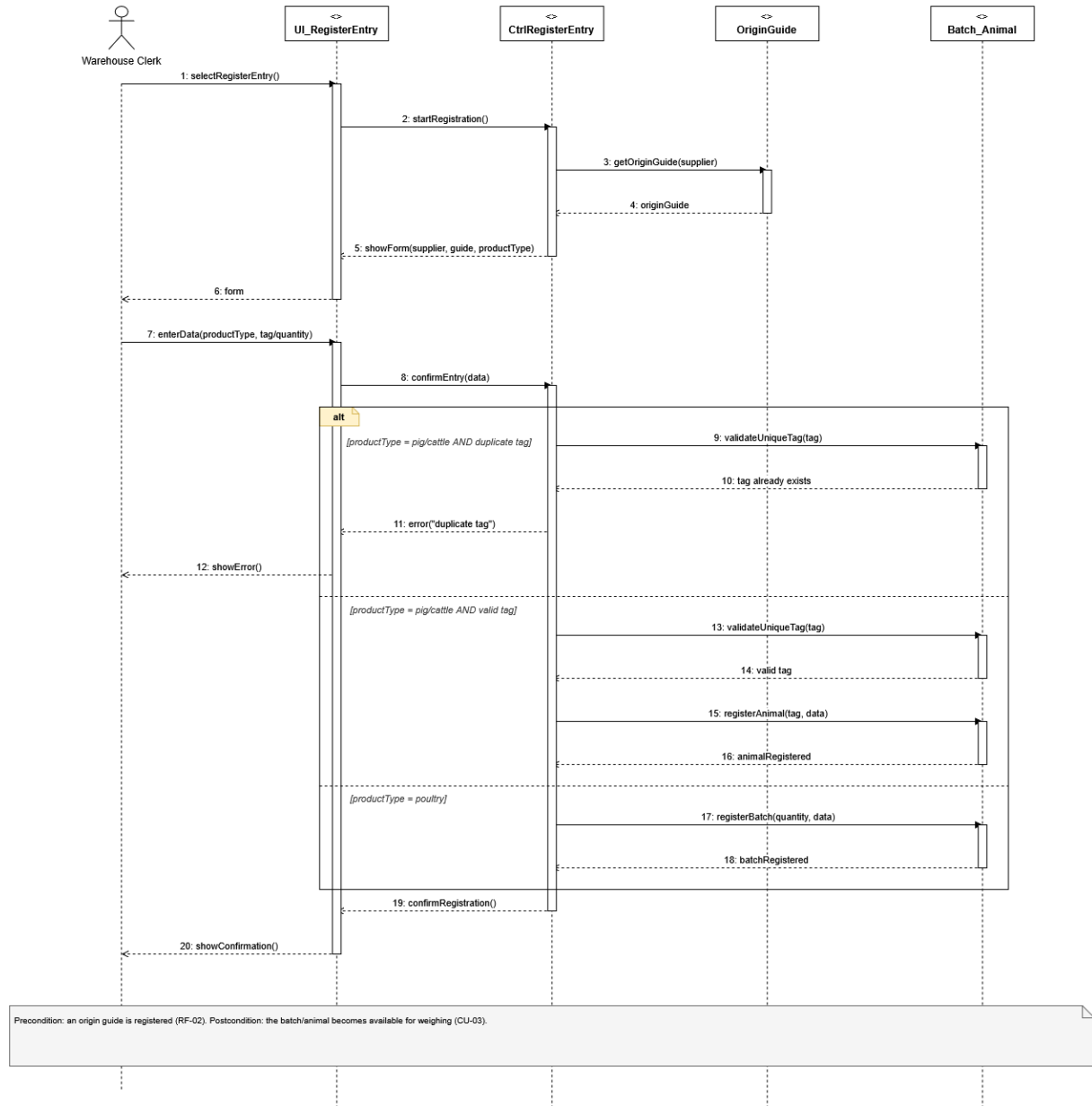


Figure 25: Diagrama de secuencia del CU-01

Sequence Diagram - CU-02: Register Origin Guide (RF-02)

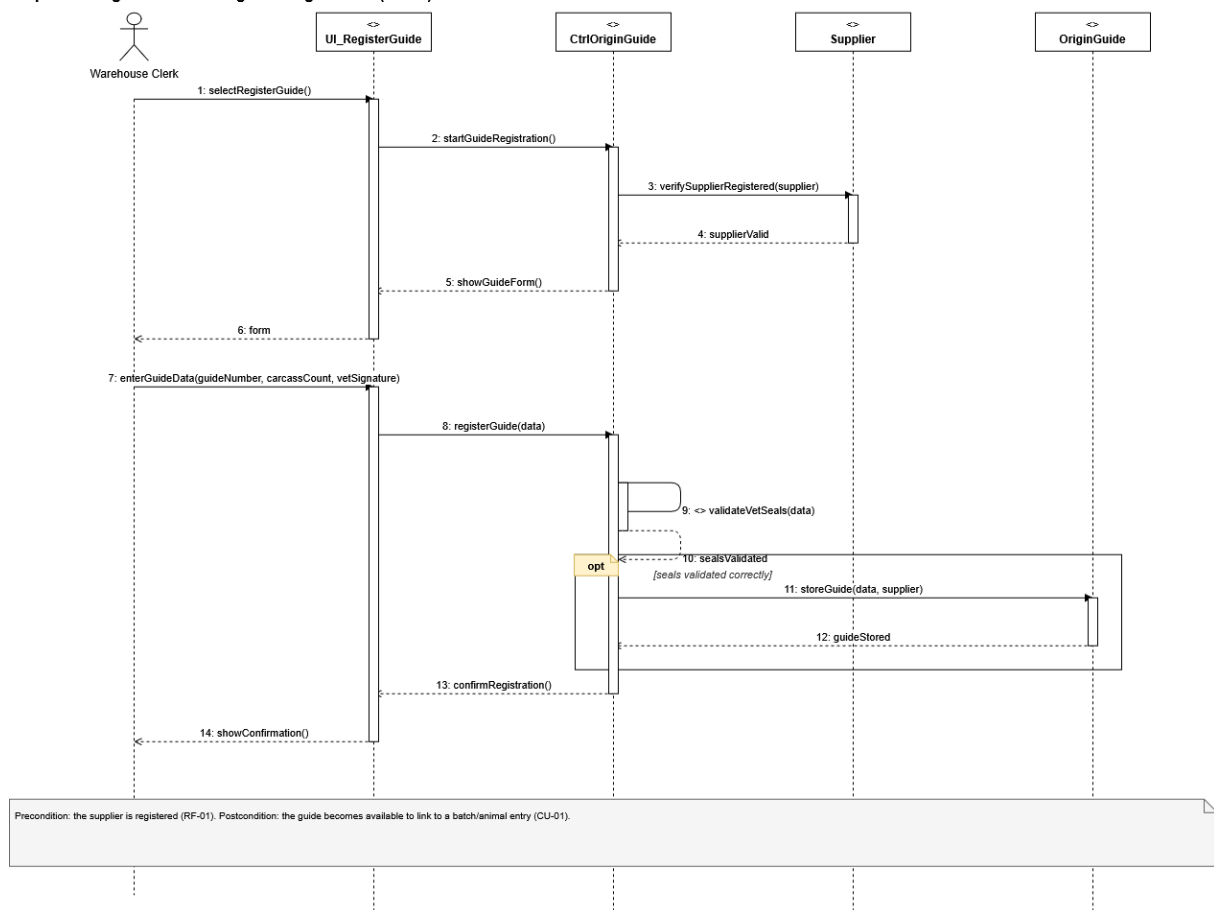


Figure 26: Diagrama de secuencia del CU-02



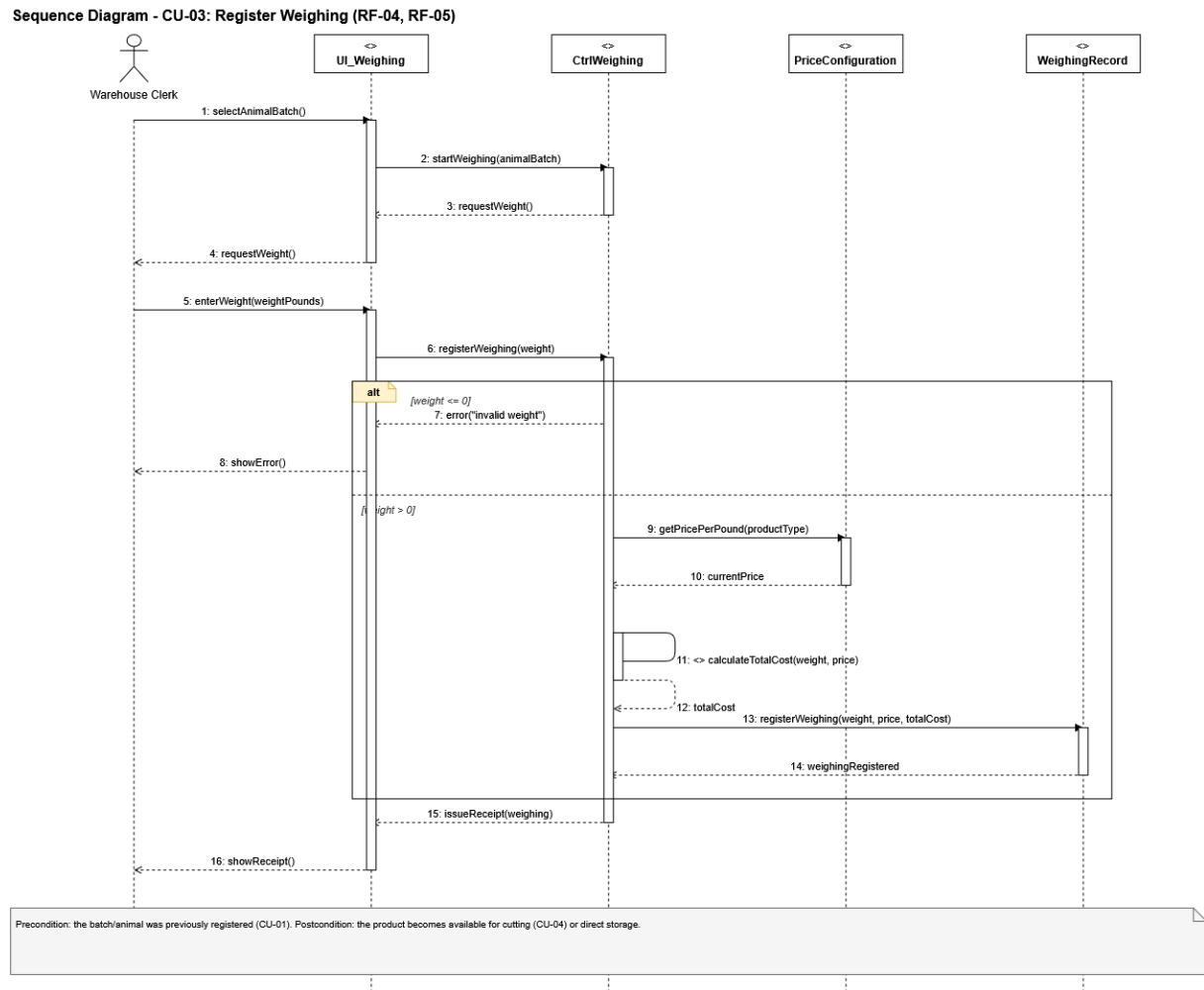


Figure 27: Diagrama de secuencia del CU-03

Sequence Diagram - CU-04: Register Cutting/Cuts (RF-06)

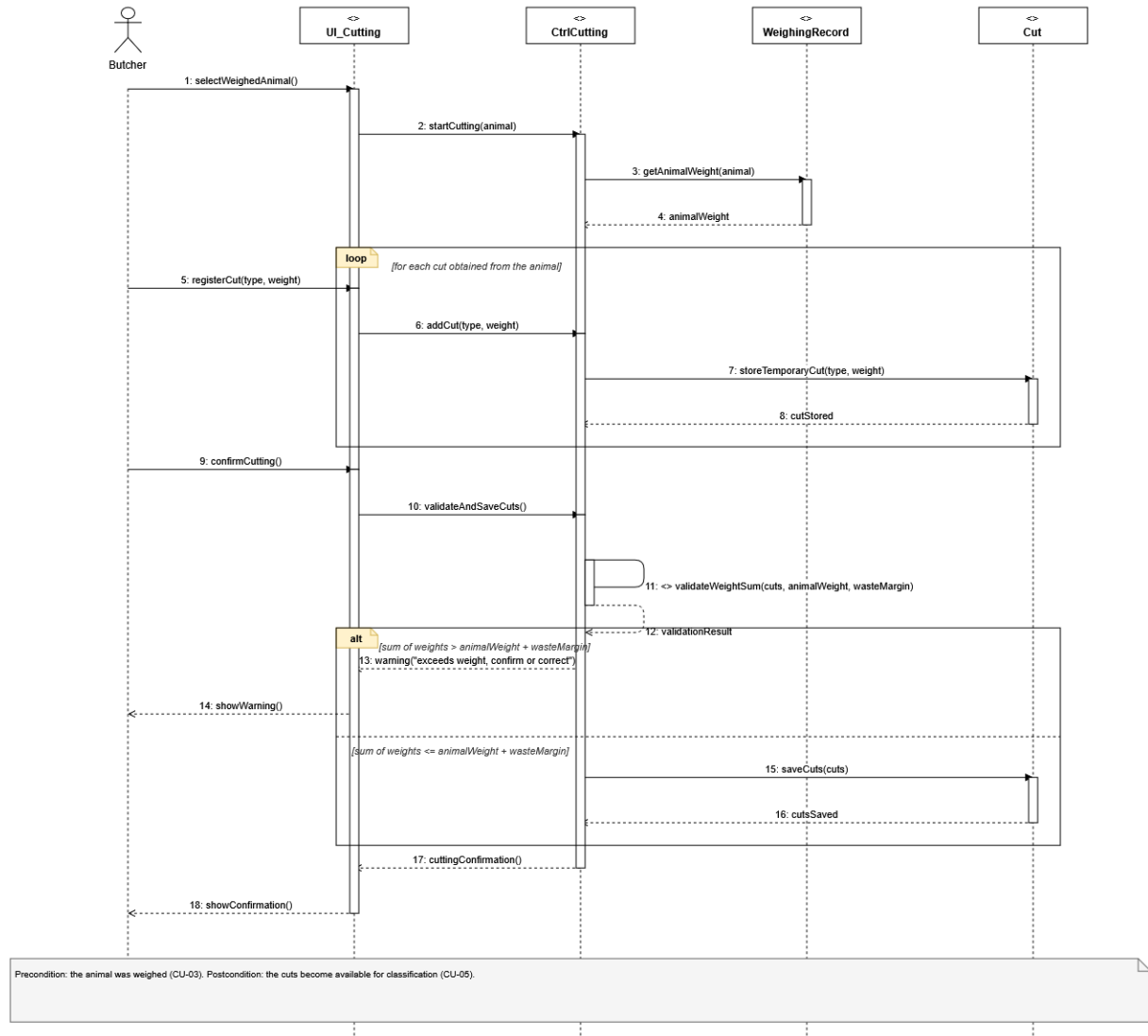


Figure 28: Diagrama de secuencia del CU-04

Sequence Diagram - CU-05: Classify Product by Cut

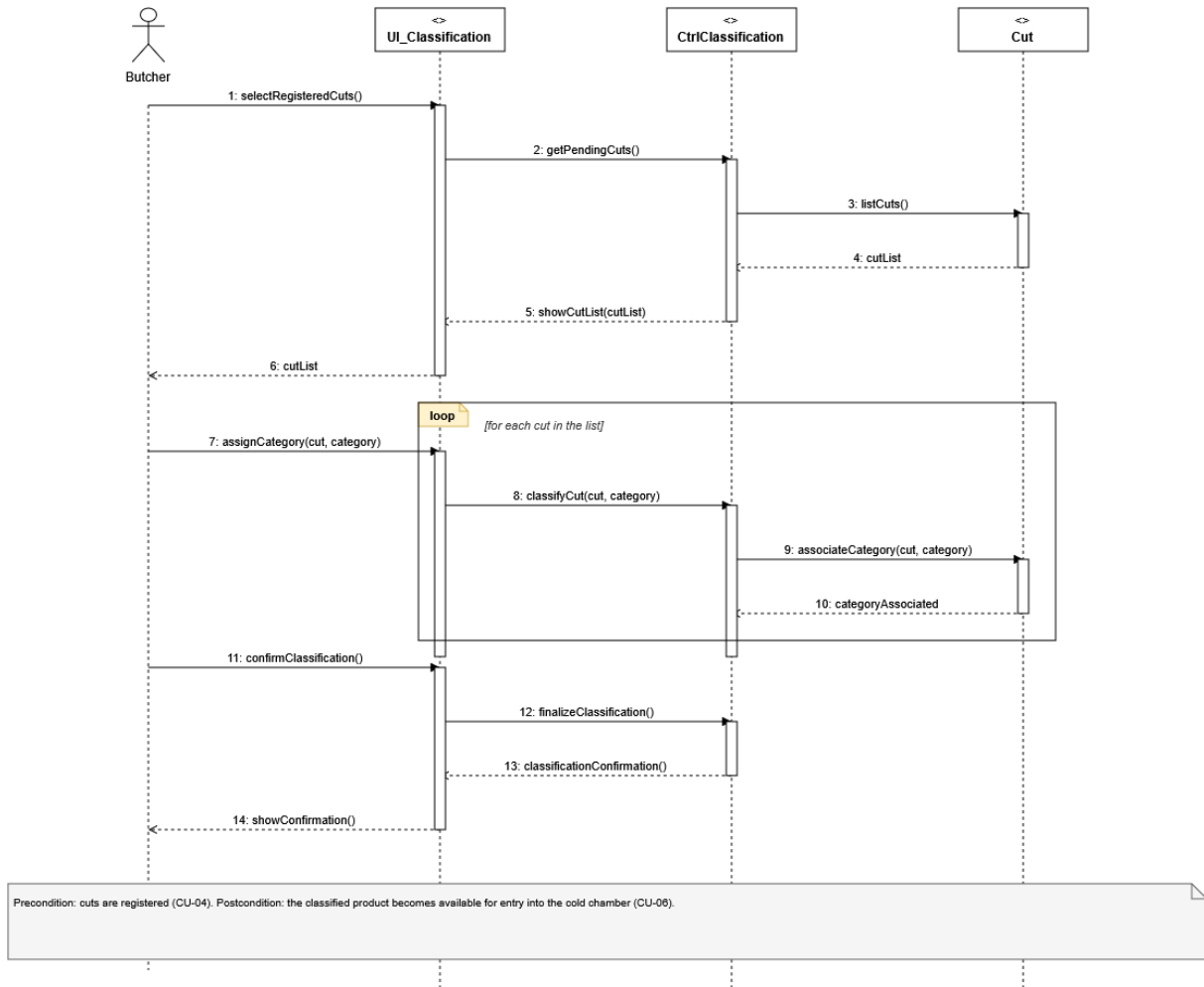


Figure 29: Diagrama de secuencia del CU-05

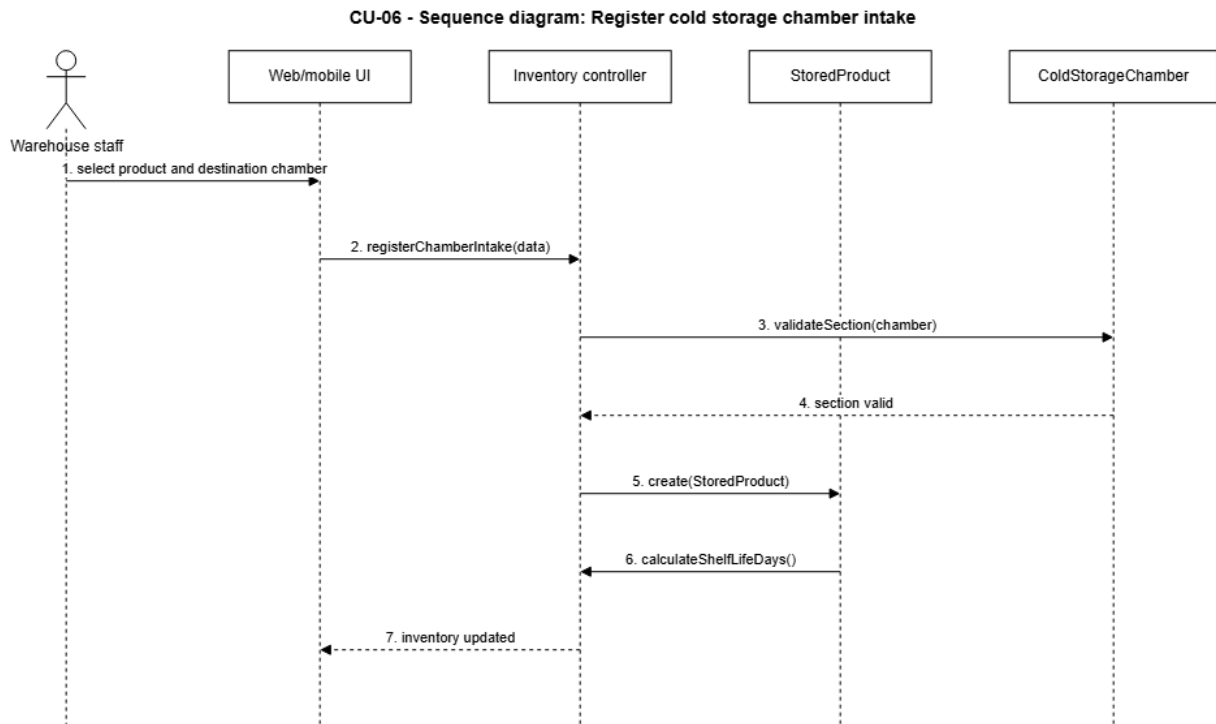


Figure 30: Diagrama de secuencia del CU-06

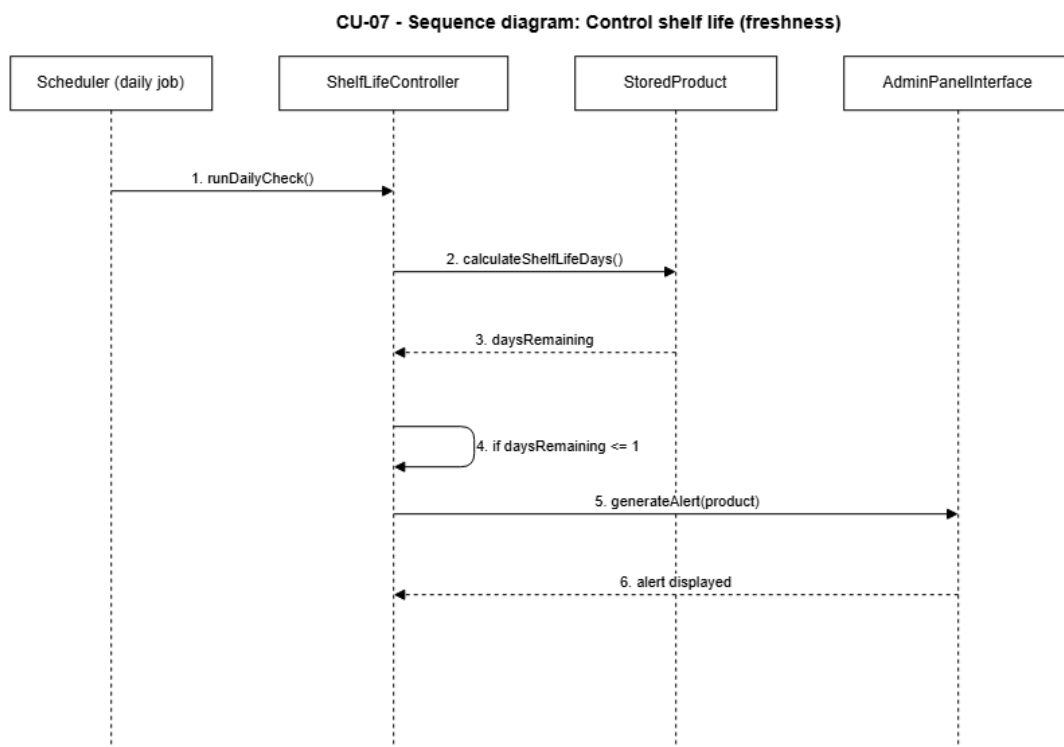


Figure 31: Diagrama de secuencia del CU-07

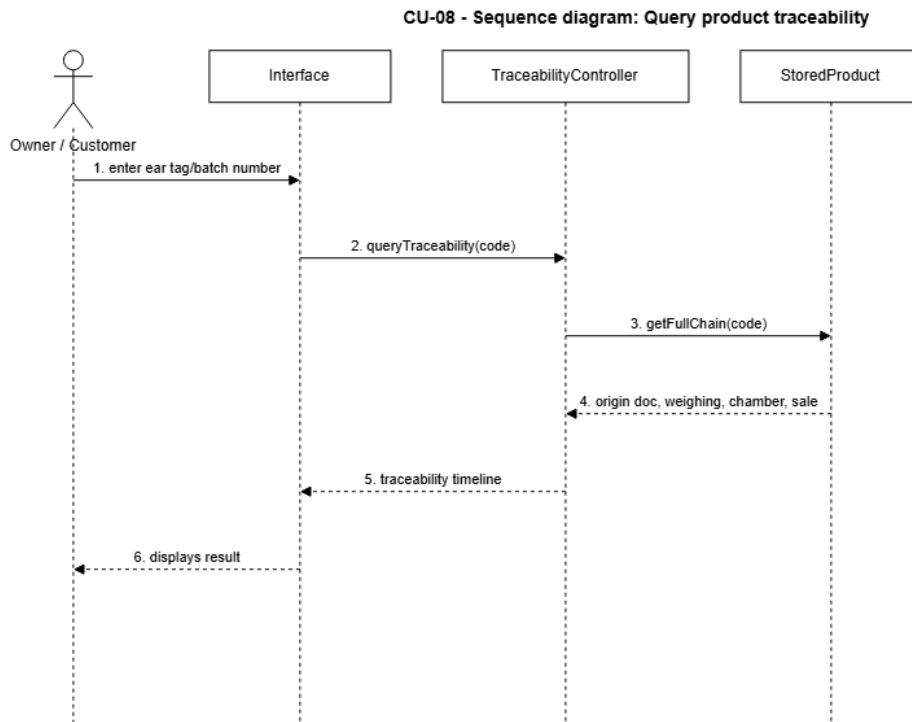


Figure 32: Diagrama de secuencia del CU-08

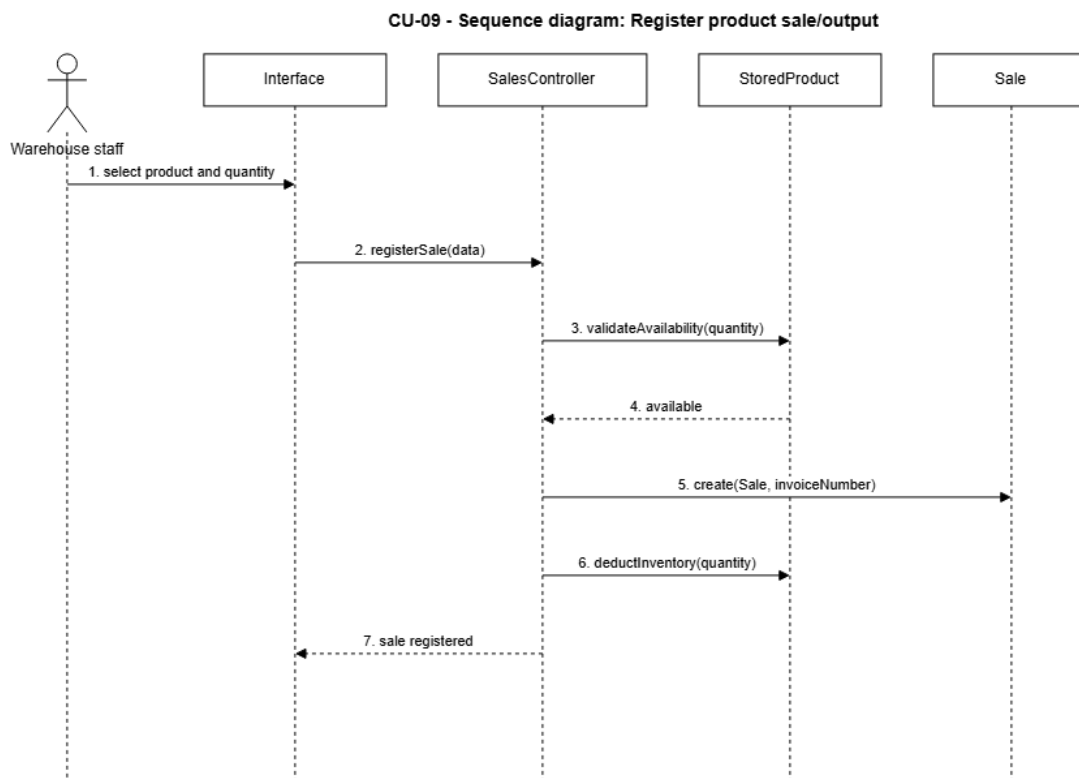


Figure 33: Diagrama de secuencia del CU-09

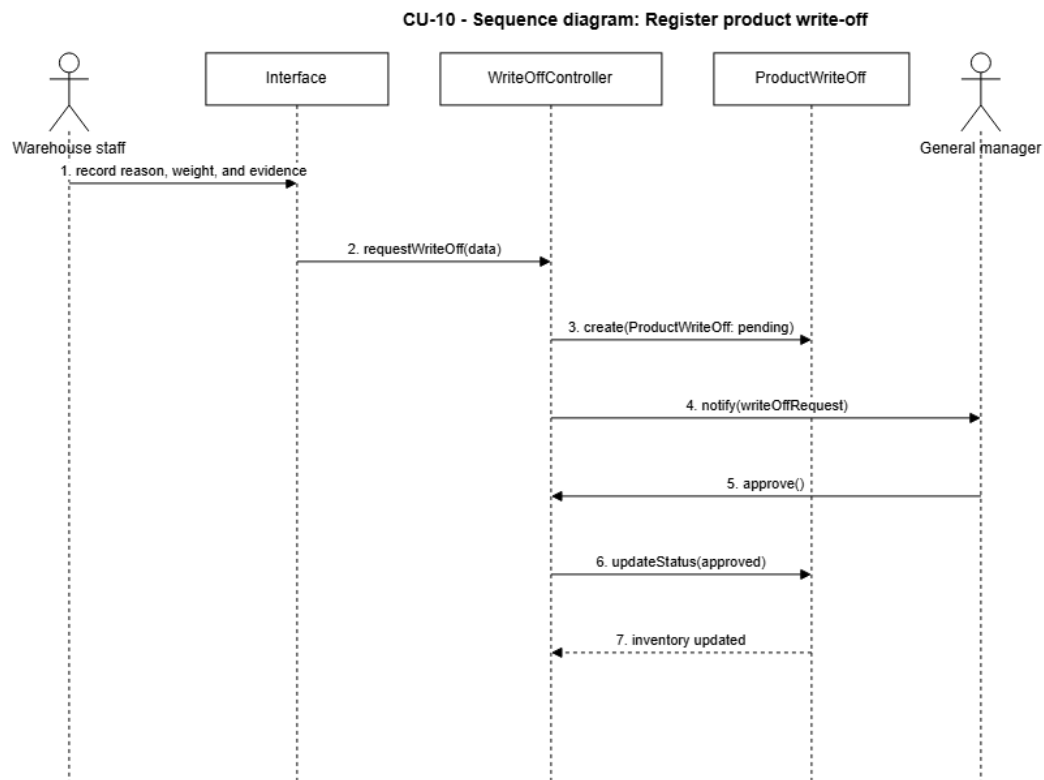


Figure 34: Diagrama de secuencia del CU-10

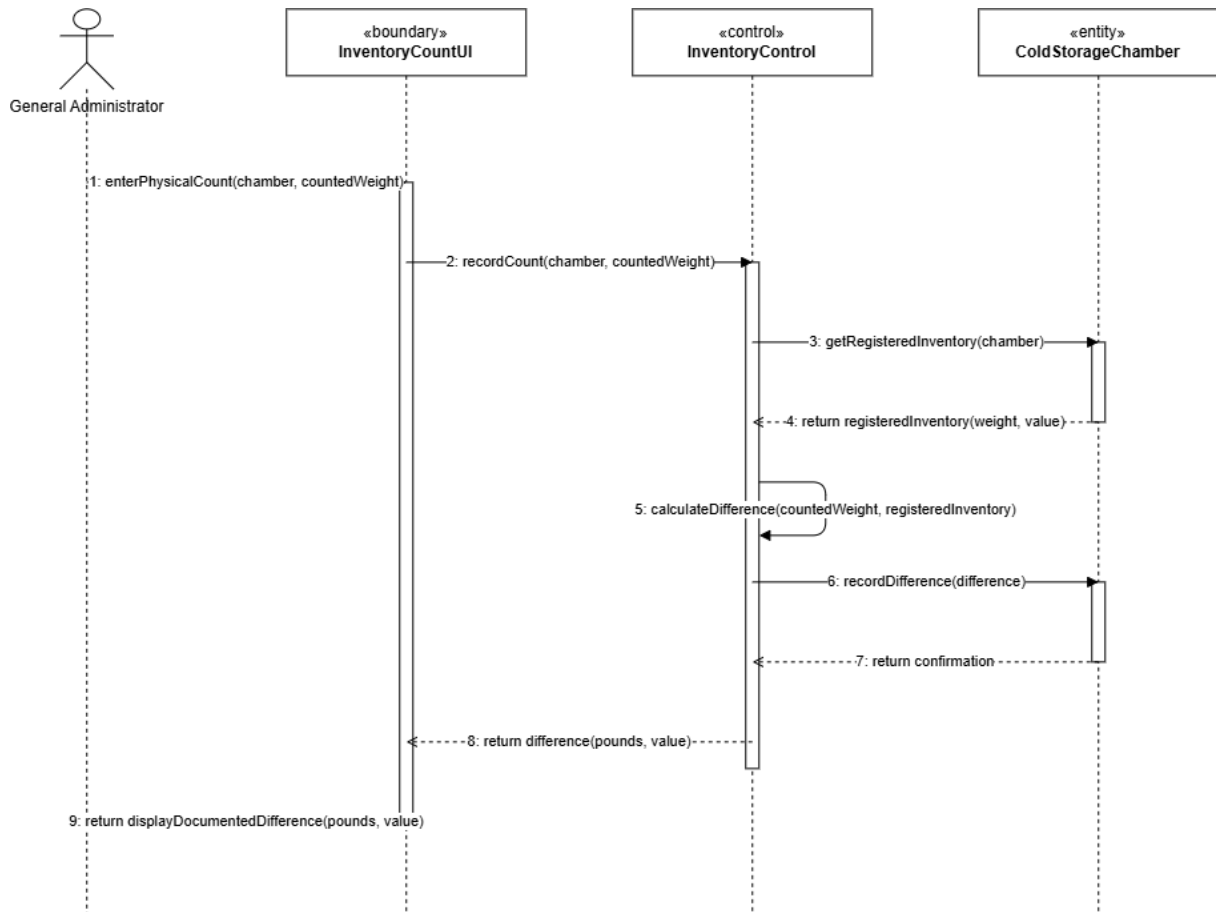


Figure 35: Diagrama de secuencia del CU-11

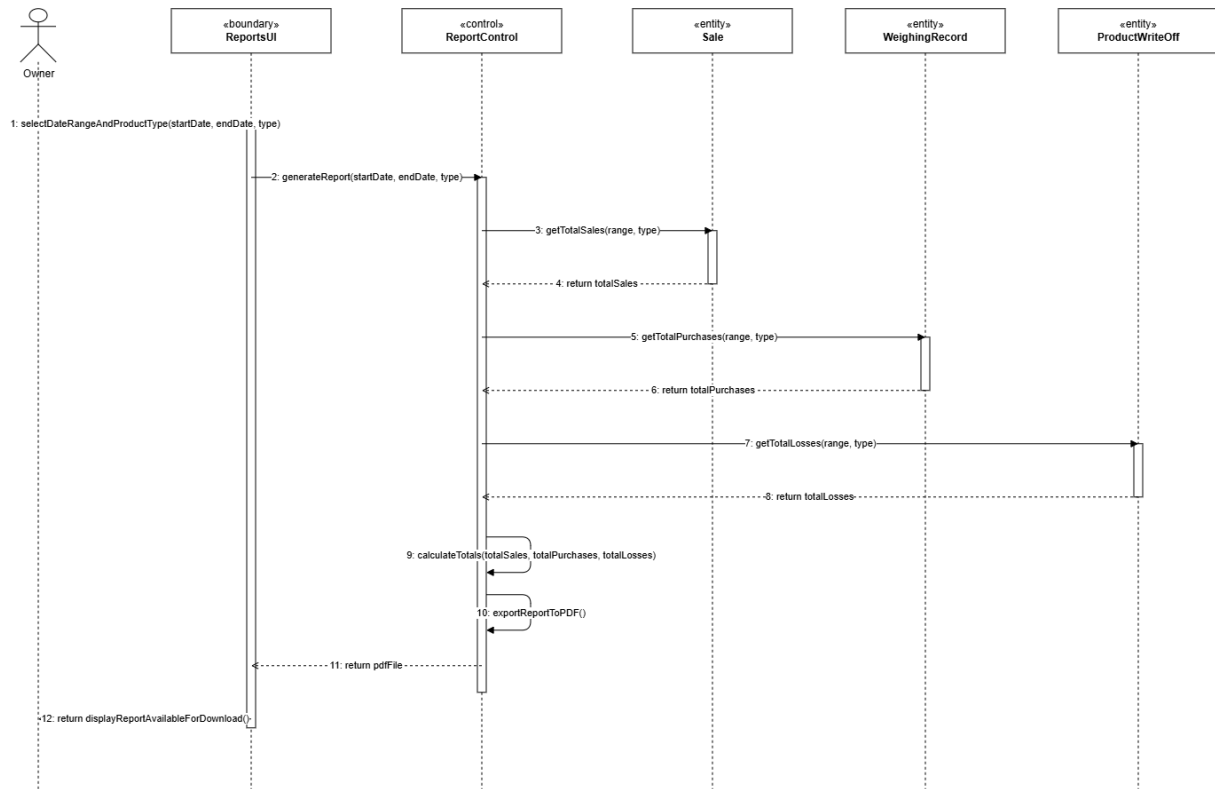


Figure 36: Diagrama de secuencia del CU-12



## 4.5 Diagramas de actividad (flujos principales)

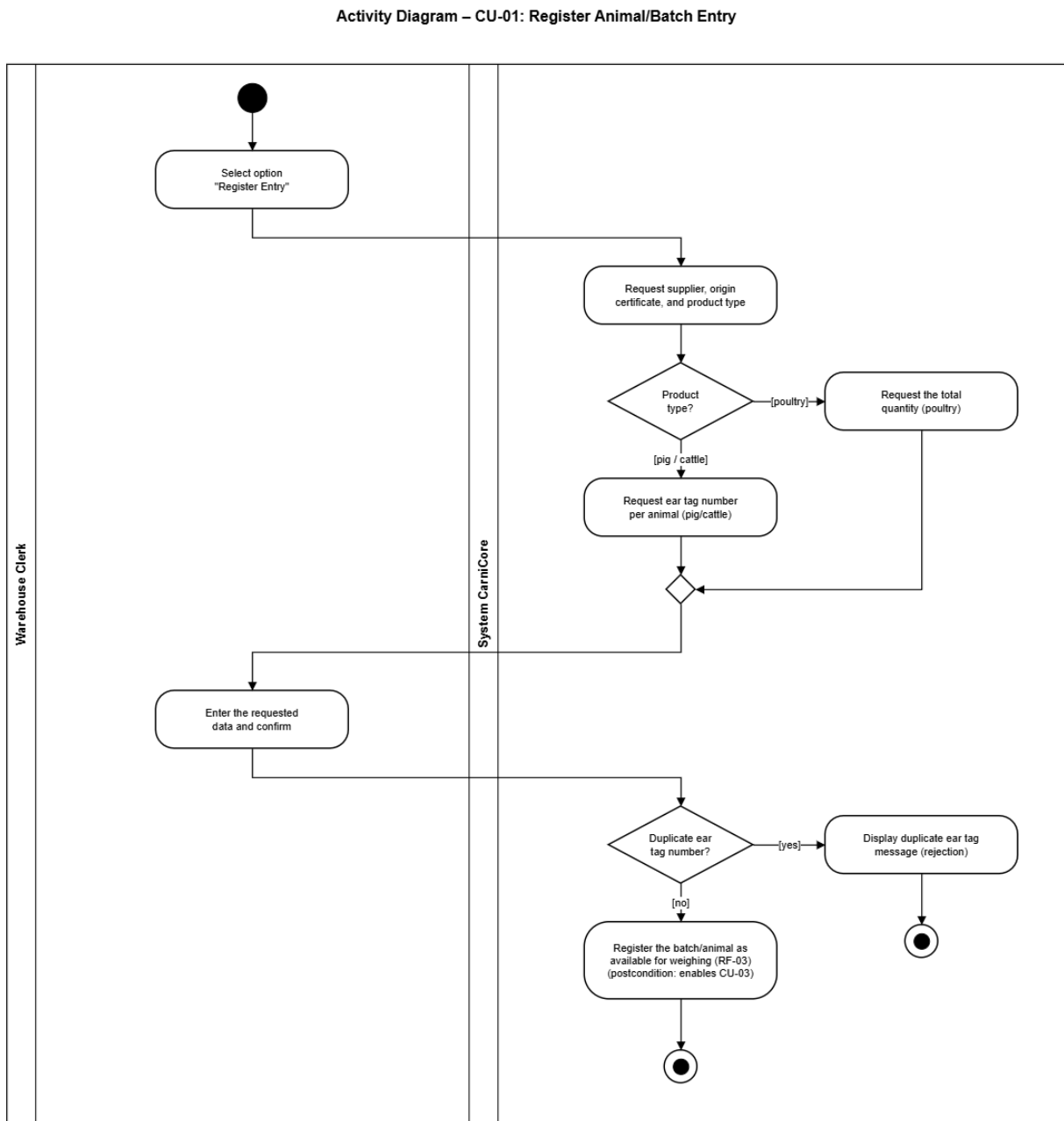


Figure 37: Diagrama de actividad del CU-01

## 4.6 Diagramas de actividad (flujos principales)

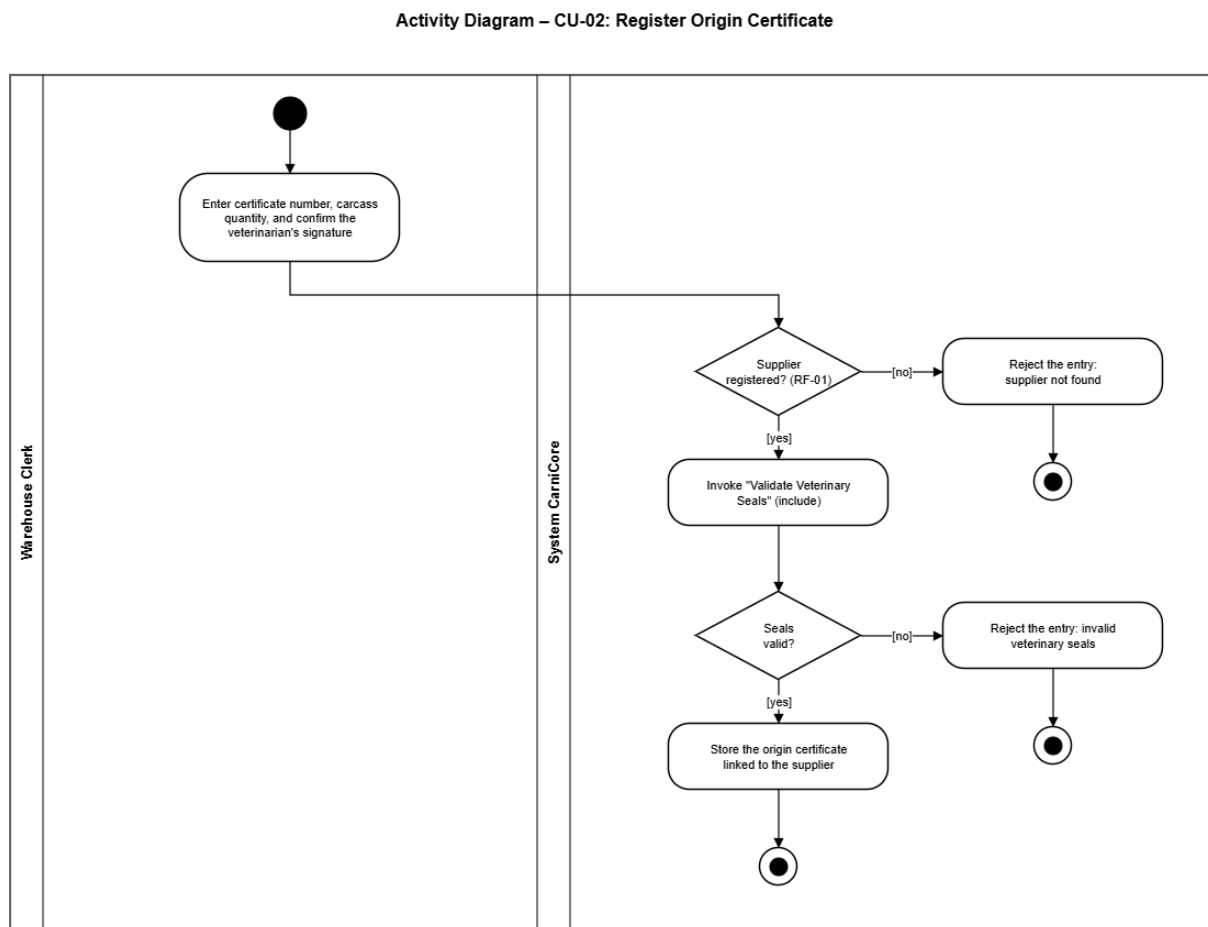


Figure 38: Diagrama de actividad del CU-02

## 4.7 Diagramas de actividad (flujos principales)

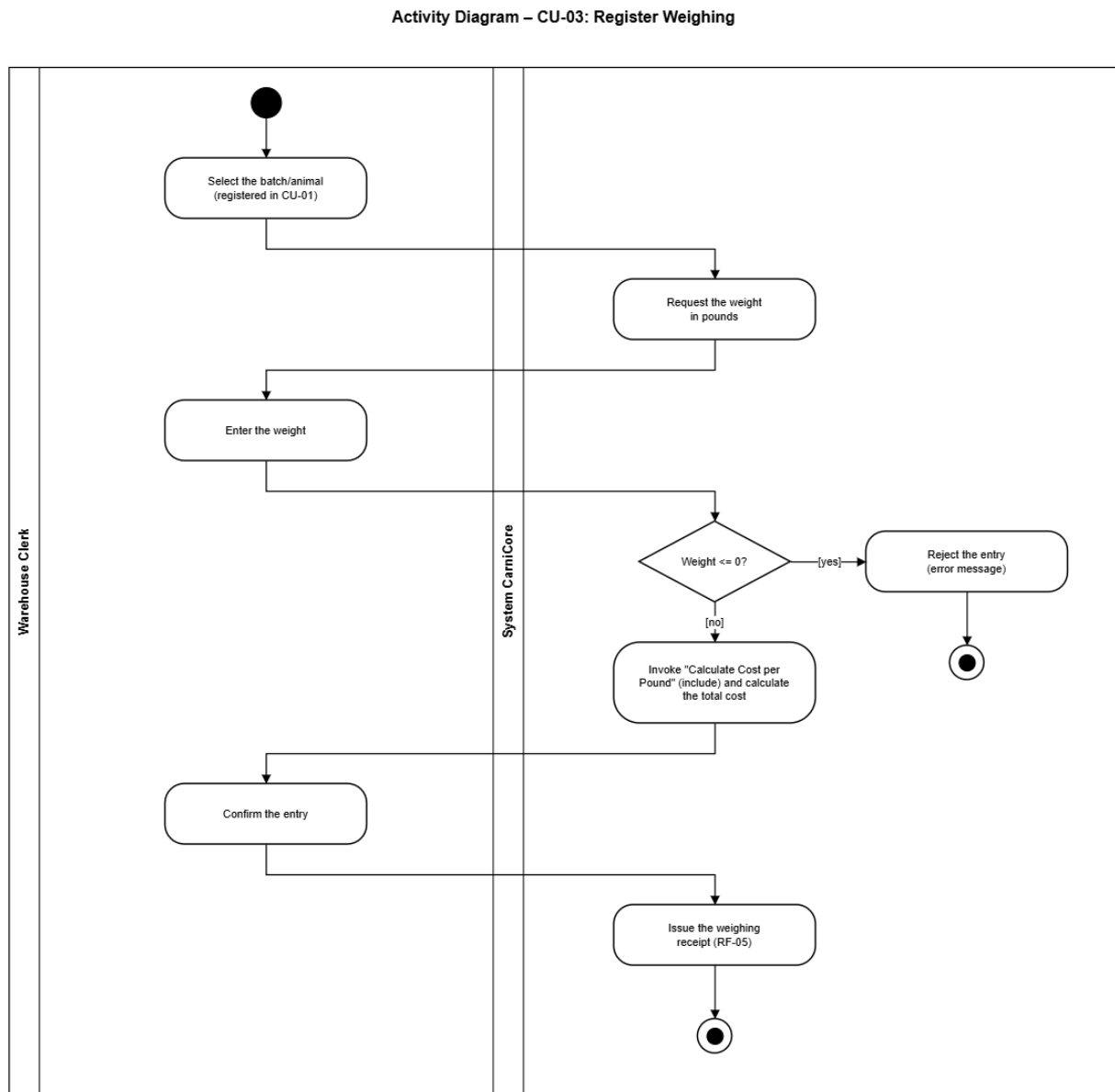


Figure 39: Diagrama de actividad del CU-03

## 4.8 Diagramas de actividad (flujos principales)

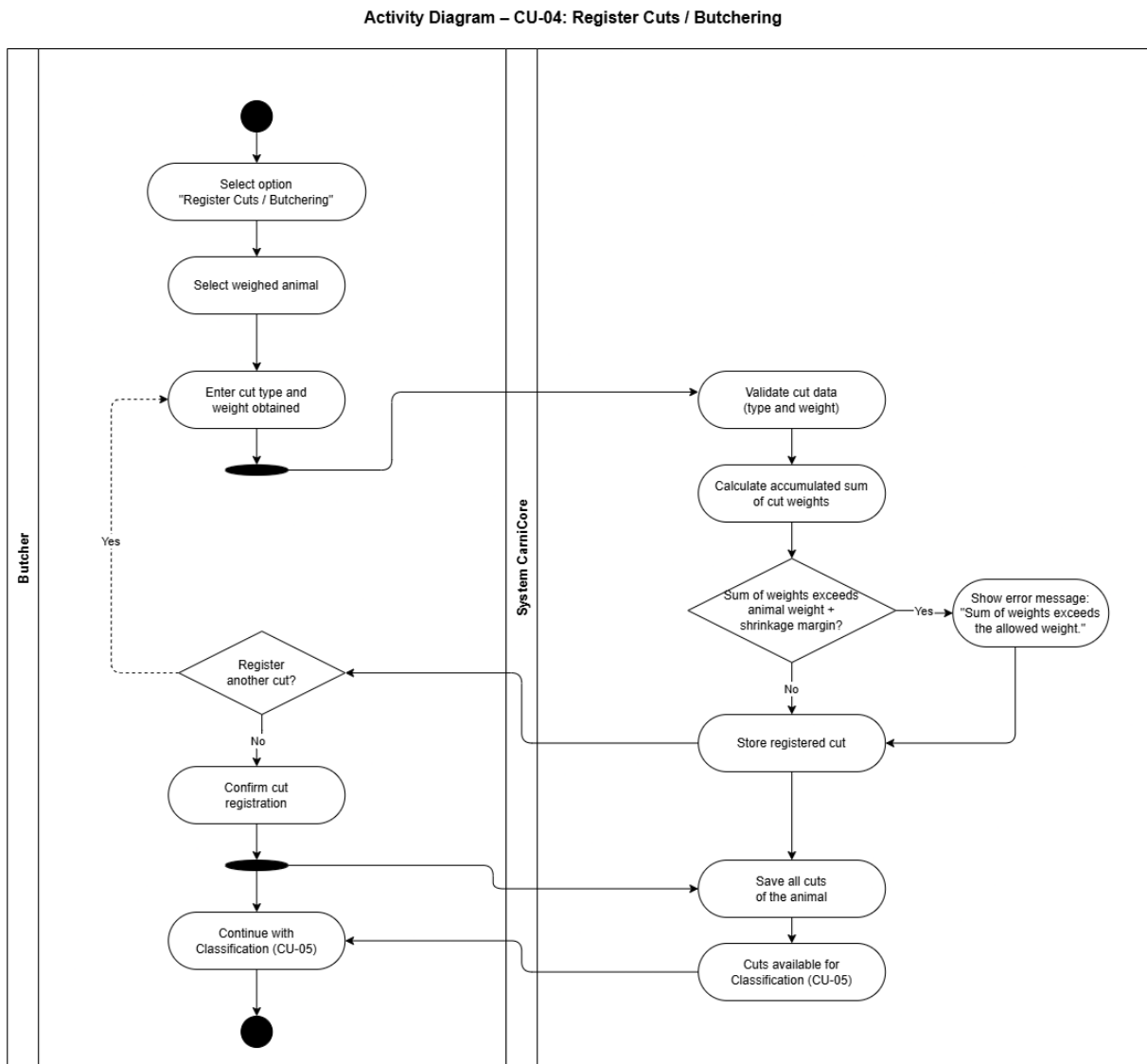


Figure 40: Diagrama de actividad del CU-04

## 4.9 Diagramas de actividad (flujos principales)

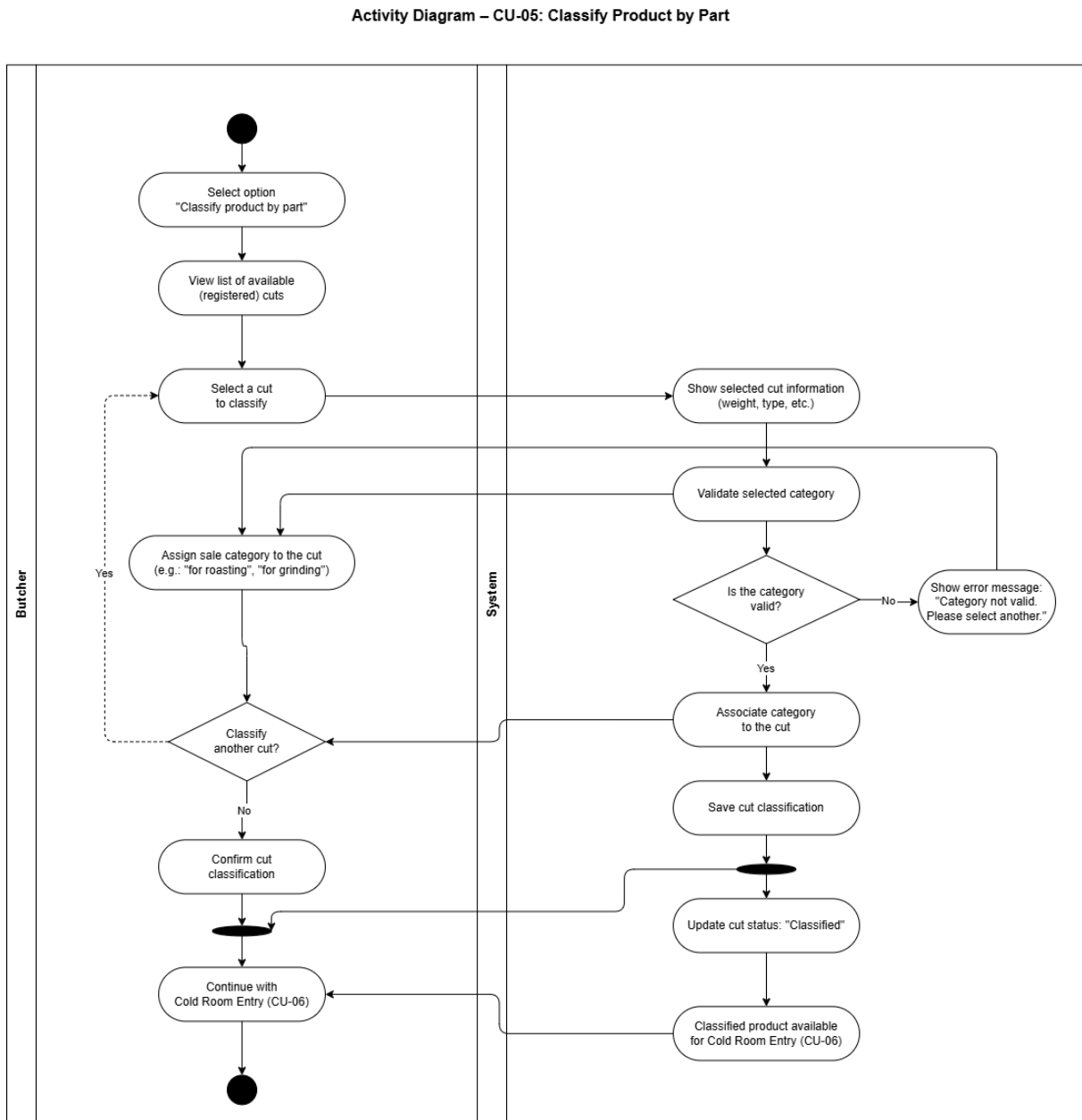


Figure 41: Diagrama de actividad del CU-05

#### 4.10 Diagramas de actividad (flujos principales)

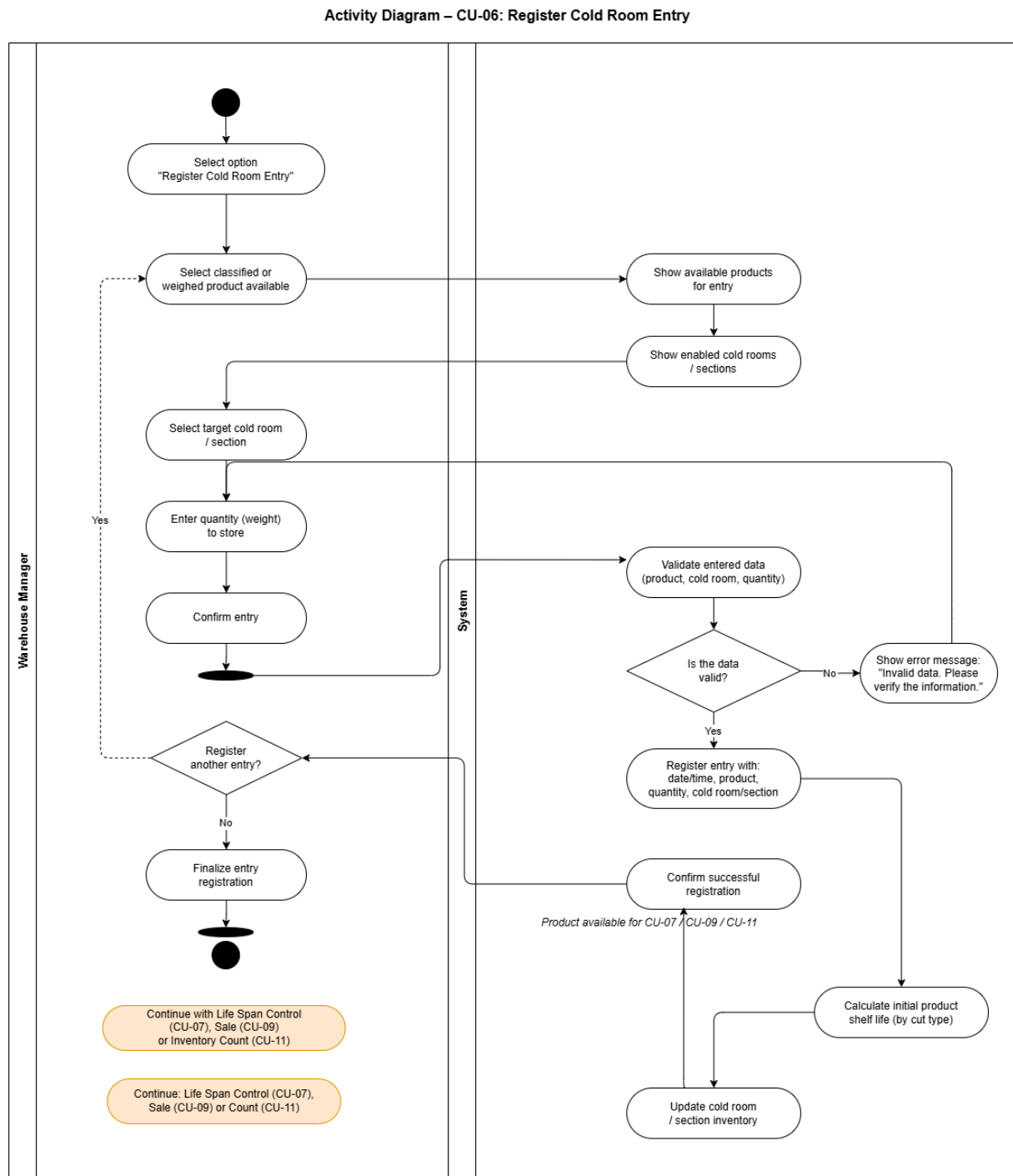


Figure 42: Diagrama de actividad del CU-06

#### 4.11 Diagrama de estados

La entidad con ciclo de vida no trivial es **ProductoAlmacenado**, con estados: *Disponible* → *Próximo a vencer* → { *Vendido* | *Dado de baja (pendiente de aprobación)* → *Dado de baja (aprobado)* } → *Devuelto* (opcional, retorna a *Disponible* o a *Dado de baja* según el estado físico verificado).

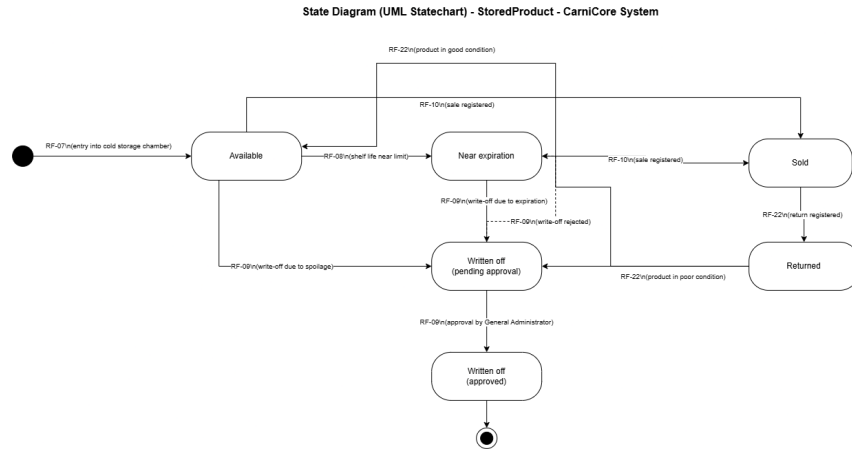


Figure 43: Diagrama de estados del Sistema

## 4.12 Diagrama de componentes

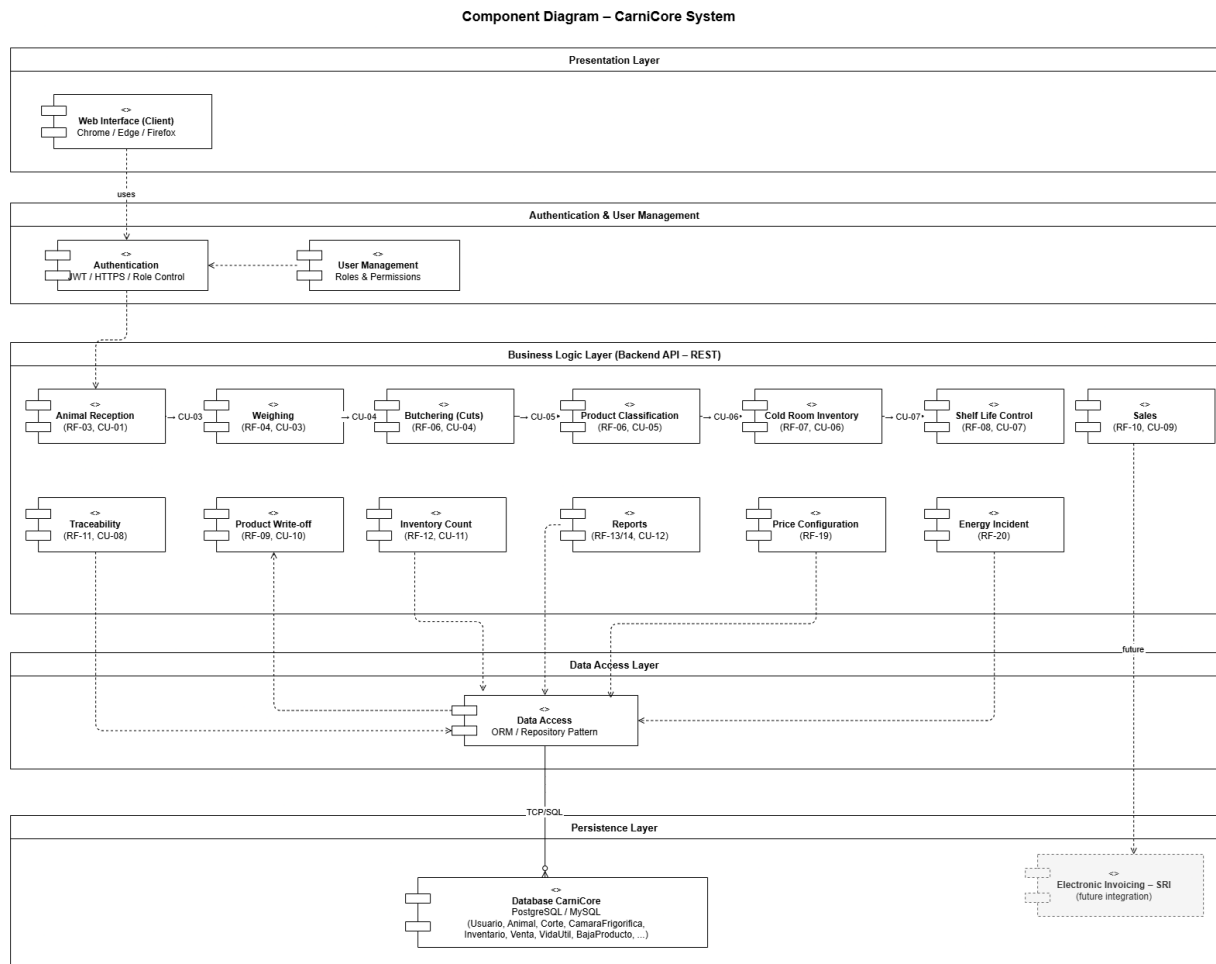


Figure 44: Diagrama de componentes del Sistema

### 4.13 Diagrama de despliegue

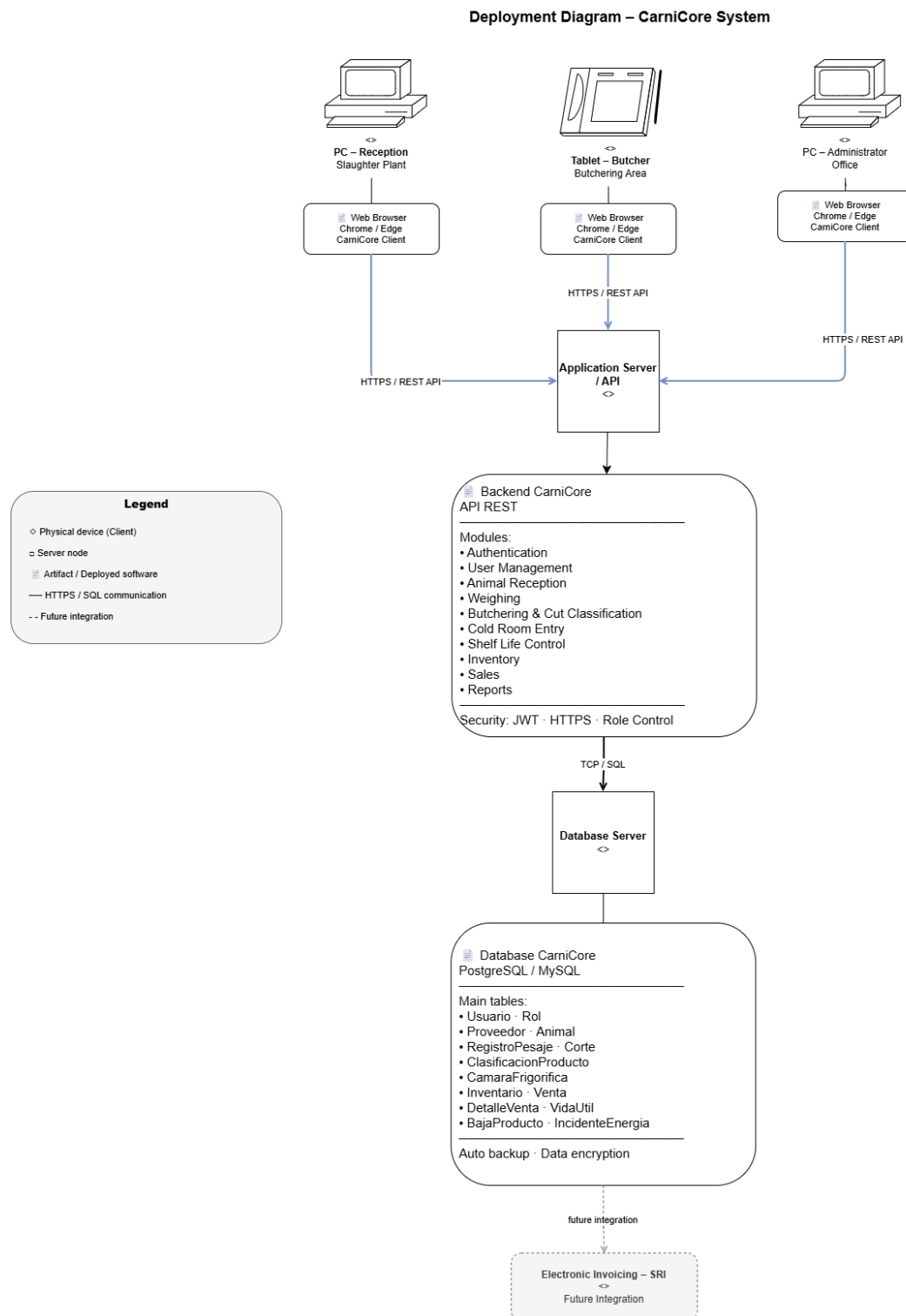


Figure 45: Diagrama de despliegue del Sistema

## 5 Priorización y Trazabilidad Extendida

### 5.1 Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF



| ID-RF | MoSCoW | Kano               | WSJF* | Justificación breve                                                           |
|-------|--------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Must   | Básica             | 8.0   | Sin proveedor regularizado no hay trazabilidad legal de origen.               |
| RF-02 | Must   | Básica             | 8.0   | Exigencia directa de Agrocalidad; riesgo regulatorio si se omite.             |
| RF-03 | Must   | Básica             | 8.0   | Núcleo operativo diario de bodega.                                            |
| RF-04 | Must   | Básica             | 7.5   | Reemplaza el cálculo manual, fuente principal de errores actuales.            |
| RF-05 | Should | Desempeño          | 3.0   | Mejora la experiencia pero no bloquea la operación.                           |
| RF-06 | Must   | Básica             | 7.0   | Sin despiece registrado no hay inventario por corte.                          |
| RF-07 | Must   | Básica             | 7.0   | Base del control de inventario por cámara.                                    |
| RF-08 | Must   | Deleite/ Desempeño | 6.5   | Ataca directamente la pérdida por vencimiento reportada por la propietaria.   |
| RF-09 | Must   | Básica             | 6.5   | Sustenta pérdidas con evidencia y control gerencial.                          |
| RF-10 | Must   | Básica             | 7.0   | Sin descuento automático el inventario queda desincronizado de las ventas.    |
| RF-11 | Must   | Deleite            | 6.0   | Responde a auditorías de Agrocalidad en tiempo real.                          |
| RF-12 | Should | Desempeño          | 2.5   | Mejora el control pero no es indispensable para operar.                       |
| RF-13 | Must   | Desempeño          | 5.5   | Insumo directo de decisiones gerenciales.                                     |
| RF-14 | Should | Deleite            | 2.0   | Valor agregado gerencial, no bloqueante.                                      |
| RF-15 | Must   | Básica             | 6.0   | Seguridad y control de acceso mínimo viable.                                  |
| RF-16 | Must   | Básica             | 5.5   | Permite auditar diferencias de inventario por fecha.                          |
| RF-17 | Should | Deleite            | 1.5   | Enriquece la trazabilidad, no crítico.                                        |
| RF-18 | Could  | Indiferente        | 1.0   | Consulta histórica de valor secundario.                                       |
| RF-19 | Must   | Desempeño          | 5.0   | Necesario para operar cambios de precio sin intervención técnica.             |
| RF-20 | Must   | Deleite            | 4.5   | Sustenta bajas por causa específica identificada en la entrevista (apagones). |
| RF-21 | Must   | Básica             | 6.0   | Requisito de continuidad operativa ante conectividad intermitente.            |
| RF-22 | Should | Desempeño          | 2.5   | Mejora el control de postventa.                                               |
| RF-23 | Must   | Deleite            | 4.0   | Reduce tiempo de respuesta ante auditorías.                                   |
| RF-24 | Should | Desempeño          | 2.0   | Mejora la usabilidad operativa de bodega.                                     |
| RF-25 | Could  | Deleite            | 1.0   | Diferenciador de cara al cliente final, no bloqueante.                        |

\*WSJF estimado en escala relativa 0–10 (costo de retraso / tamaño estimado), a validar con el equipo completo y el *product owner* antes del cierre de la Entrega 4.

**Cálculo agregado del WSJF relativo (escala 0–10).** A partir de los 25 valores individuales de la tabla anterior, el equipo calculó los siguientes estadísticos por categoría MoSCoW, como insumo cuantitativo para ordenar el backlog del MVP (Sección 6):

| Categoría | N.º RF | WSJF total | WSJF promedio | WSJF mínimo | WSJF máximo       |
|-----------|--------|------------|---------------|-------------|-------------------|
| Must      | 17     | 108.0      | 6.35          | 4.0 (RF-23) | 8.0 (RF-01/02/03) |

|              |           |              |             |             |             |
|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Should       | 6         | 13.5         | 2.25        | 1.5 (RF-17) | 3.0 (RF-05) |
| Could        | 2         | 2.0          | 1.0         | 1.0 (RF-18) | 1.0 (RF-25) |
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>123.5</b> | <b>4.94</b> | –           | –           |

El promedio de WSJF de la categoría *Must* (6.35) casi triplica el de *Should* (2.25), lo que confirma cuantitativamente la separación entre ambas categorías y respalda el orden de cobertura del MVP declarado en la Sección 6 (RF-01 a RF-04 como primer bloque por WSJF  $\geq 7.5$ ). Estas estimaciones se mantienen en escala relativa 0–10 (costo de retraso / tamaño estimado, sin descomponer aún en t-shirt sizing ni puntos de historia); la descomposición formal en valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo, junto con su validación explícita con la propietaria, queda planificada para la Entrega 4 (2B), sin que ello impida su uso como criterio de ordenamiento en la presente entrega.

## 5.2 Matriz de trazabilidad extendida (40 filas)

Enlaza: Ley/Artículo → Objetivo → Interesado → ID-EV → RF/RNF → CU → HU → CA → Componente → Mockup.

| ID | Ley-Art. | Objetivo                  | Interesado        | EV    | RF/RNF | CU       | HU    | CA    | Componente            | Mockup |
|----|----------|---------------------------|-------------------|-------|--------|----------|-------|-------|-----------------------|--------|
| 1  | –        | Trazabilidad de origen    | Propietaria       | EV-01 | RF-01  | CU-01    | HU-01 | CA-01 | Backend- Proveedores  | MU-02  |
| 2  | Art.30   | Certificación sanitaria   | Propietaria       | EV-02 | RF-02  | CU-02    | HU-02 | CA-02 | Backend- Guías        | MU-02  |
| 3  | –        | Registro de ingreso       | Bodega            | EV-03 | RF-03  | CU-01    | HU-03 | CA-03 | Backend- Ingresos     | MU-02  |
| 4  | –        | Cálculo de costo          | Bodega            | EV-04 | RF-04  | CU-03    | HU-04 | CA-04 | Backend- Pesaje       | MU-03  |
| 5  | –        | Comprobante físico        | Bodega            | EV-04 | RF-05  | CU-03    | –     | –     | Backend- Pesaje       | MU-03  |
| 6  | –        | Registro de cortes        | Carniceros        | EV-05 | RF-06  | CU-04    | HU-06 | CA-06 | Backend- Despiece     | –      |
| 7  | –        | Control por cámara        | Admin. gral.      | EV-06 | RF-07  | CU-06    | HU-07 | CA-07 | Backend- Inventario   | MU-04  |
| 8  | –        | Evitar pérdidas           | Admin. gral.      | EV-06 | RF-08  | CU-07    | HU-08 | CA-08 | Backend- VidaUtil     | MU-04  |
| 9  | Art.38   | Sustentar bajas           | Admin. gral.      | EV-07 | RF-09  | CU-10    | HU-09 | CA-09 | Backend- Bajas        | –      |
| 10 | –        | Registrar ventas          | Bodega/Cliente    | EV-08 | RF-10  | CU-09    | HU-10 | CA-10 | Backend- Ventas       | –      |
| 11 | –        | Historial completo        | Agrocalidad/Proy. | EV-03 | RF-11  | CU-08    | HU-11 | CA-11 | Backend- Trazabilidad | MU-06  |
| 12 | –        | Diferencias de inventario | Admin. gral.      | EV-09 | RF-12  | CU-11    | –     | –     | Backend- Inventario   | –      |
| 13 | –        | Decisiones gerenciales    | Propietaria       | EV-08 | RF-13  | CU-12    | HU-13 | CA-13 | Backend- Reportes     | MU-05  |
| 14 | –        | Desempeño del negocio     | Propietaria       | EV-08 | RF-14  | CU-12    | –     | –     | Backend- Reportes     | MU-05  |
| 15 | Art.7,9  | Delegar por rol           | Propietaria       | EV-01 | RF-15  | –        | HU-15 | CA-15 | Backend- Usuarios     | MU-01  |
| 16 | –        | Stock por fecha           | Propietaria       | EV-09 | RF-16  | CU-06    | HU-16 | CA-16 | Backend- Inventario   | –      |
| 17 | –        | Georreferencia            | Admin. gral.      | EV-10 | RF-17  | CU-01    | –     | –     | Backend- Proveedores  | MU-04  |
| 18 | –        | Historial de precios      | Propietaria       | EV-11 | RF-18  | –        | –     | –     | Backend- Precios      | MU-14  |
| 19 | –        | Configurar precios        | Propietaria       | EV-11 | RF-19  | CU-03    | HU-19 | CA-19 | Backend- Precios      | MU-14  |
| 20 | –        | Registrar apagones        | Propietaria       | EV-12 | RF-20  | CU-10    | HU-20 | CA-20 | Backend- Incidentes   | –      |
| 21 | –        | Continuidad operativa     | Bodega            | EV-13 | RF-21  | CU-01/03 | HU-21 | CA-21 | Cliente- Offline      | –      |
| 22 | –        | Devoluciones              | Bodega            | EV-14 | RF-22  | CU-09    | –     | –     | Backend- Ventas       | MU-14  |
| 23 | –        | Auditoría Agrocalidad     | Admin. gral.      | EV-15 | RF-23  | CU-08    | HU-23 | CA-23 | Backend- Trazabilidad | MU-16  |
| 24 | –        | Búsqueda de producto      | Bodega            | EV-09 | RF-24  | CU-06    | –     | –     | Backend- Inventario   | MU-10  |
| 25 | –        | QR de trazabilidad        | Cliente           | EV-03 | RF-25  | CU-08    | –     | –     | Backend- Trazabilidad | MU-16  |

|    |        |                             |                |       |        |          |       |       |                   |   |
|----|--------|-----------------------------|----------------|-------|--------|----------|-------|-------|-------------------|---|
| 26 | –      | Rendimiento del pesaje      | Bodega         | EV-04 | RNF-01 | CU-03    | –     | –     | Backend-Pesaje    | – |
| 27 | –      | Disponibilidad del servicio | Todos          | EV-20 | RNF-02 | –        | –     | –     | Infraestructura   | – |
| 28 | Art.30 | Autenticación segura        | Admin. gral.   | EV-01 | RNF-03 | –        | –     | –     | Backend-Usuarios  | – |
| 29 | –      | Usabilidad de bodega        | Bodega         | EV-09 | RNF-04 | CU-01    | –     | –     | Cliente-Web/Móvil | – |
| 30 | –      | Arquitectura mantenible     | Equipo técnico | –     | RNF-05 | –        | –     | –     | Backend (todos)   | – |
| 31 | –      | Acceso multi-navegador      | Todos          | –     | RNF-06 | –        | –     | –     | Cliente-Web       | – |
| 32 | Art.38 | Auditoría de bajas          | Admin. gral.   | EV-07 | RNF-07 | CU-10    | –     | –     | Backend-Bajas     | – |
| 33 | –      | Cobertura RF Must en MVP    | Docente/Equipo | EV-16 | RNF-08 | –        | –     | –     | MVP               | – |
| 34 | –      | Integración con báscula     | Bodega         | –     | RNF-09 | CU-03    | –     | –     | Backend-Pesaje    | – |
| 35 | –      | Nuevos tipos de producto    | Propietaria    | EV-11 | RNF-10 | –        | –     | –     | Backend-Precios   | – |
| 36 | –      | Reportes con alto volumen   | Propietaria    | EV-08 | RNF-11 | CU-12    | –     | –     | Backend-Reportes  | – |
| 37 | Art.30 | Cifrado de datos personales | Todos          | –     | RNF-12 | –        | –     | –     | Backend/BD        | – |
| 38 | –      | Accesibilidad táctil        | Bodega         | EV-09 | RNF-13 | CU-01    | –     | –     | Cliente-Móvil     | – |
| 39 | –      | Recuperabilidad offline     | Bodega         | EV-13 | RNF-14 | CU-01/03 | HU-21 | CA-21 | Cliente-Offline   | – |
| 40 | –      | Calidad del código MVP      | Docente/Equipo | EV-16 | RNF-15 | –        | –     | –     | MVP               | – |

## 6 Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP de CarniCore se aloja en el repositorio del trabajo en la carpeta 05\_MVP/Ejecutable/Carnicore, donde se pueden observar todas las carpetas y archivos tanto para el frontend como para el backend del mismo, contando con un **README.md** de instrucciones para levantar el programa y un **video\_demo.mp4** tutorial del mismo.

El MVP debe cubrir al menos el 60% de los RF listados en la Sección 5.1 (RF-01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23; total 17 RF Must, de los cuales al menos 11 están cubiertos).

## 7 Componente Empírico – Diseño del Estudio

El equipo declara que trabajará con el **Enfoque 2 – Detección automática de ambigüedad y malos olores en los requisitos**, aplicado sobre el conjunto de 25 RF de la Sección 3.2, dado que es el enfoque más directamente derivable del propio ERS sin depender de la disponibilidad de personal experto externo para una evaluación comparativa con LLM.

### 7.1 Pregunta de investigación (PICOC)

- **Población:** el conjunto de 25 requisitos funcionales elicitados para CarniCore.
- **Intervención:** un detector automático de ambigüedad y malos olores (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva), implementado con expresiones regulares en Python o con la herramienta **smella** de Ferrari et al.
- **Comparación:** el juicio consensuado de al menos tres personas expertas que clasifican cada RF como “ambiguo” o “no ambiguo” sin ver la salida del detector.
- **Resultado:** precisión, exhaustividad (*recall*) y medida F1 del detector respecto al consenso experto; acuerdo inter-evaluador  $\kappa$  de Cohen [9] y  $\kappa$  de Fleiss [15].

- **Contexto:** un proyecto académico de ingeniería de requisitos aplicado a un dominio real de distribución cárnica en Ecuador.

**RQ1:** ¿Con qué precisión un detector automático replica el juicio de personas expertas al identificar RF ambiguos en el conjunto de requisitos de CarniCore?

## 7.2 Elementos del protocolo experimental

El protocolo experimental completo del Enfoque 2 se encuentra versionado en 06\_Experimento/protocolo.pdf (v1.0, 02/08/2026); a continuación se resumen sus elementos conforme a la Sección 5 de la guía. El registro previo del protocolo se completó en OSF el 02/08/2026 (<https://osf.io/wud69>), con fecha anterior a toda recolección de datos.

**Diseño.** Estudio observacional de exactitud diagnóstica (*diagnostic accuracy study*), transversal y censal: se aplican dos procedimientos de clasificación (detector automático; consenso experto) sobre la misma población completa de 25 RF, sin asignación aleatoria ni manipulación de condiciones. La unidad de análisis es el RF individual (RF-01 a RF-25). Las personas expertas clasifican de forma ciega e independiente, sin conocer la salida del detector ni las clasificaciones de las demás personas expertas.

**Hipótesis.** Formuladas sobre el nivel de acuerdo ( $\kappa$  de Cohen) entre el detector y el consenso experto:

- $H_0$ : el acuerdo entre el detector automático y el consenso experto no supera el nivel esperable por azar ( $\kappa \leq 0$ ); equivalentemente, la medida F1 del detector no difiere de la que produciría una clasificación aleatoria con la misma prevalencia de RF ambiguos observada en el consenso experto.
- $H_1$ : el acuerdo entre el detector automático y el consenso experto es significativamente superior al nivel esperable por azar ( $\kappa > 0$ ).

Dado el tamaño reducido de la población (25 RF), el estudio se reporta con énfasis en el tamaño del efecto ( $\kappa$ , precisión, *recall*, F1) y no únicamente en la significancia estadística [34].

### Variables.

- *Agrupación (fuente de clasificación)*: dos niveles – (a) salida del detector automático, (b) consenso de personas expertas.
- *Dependiente primaria*: clasificación binaria de cada RF (ambiguo / no ambiguo) emitida por cada fuente.
- *Dependientes derivadas*: precisión, *recall* y F1 del detector respecto al consenso experto;  $\kappa$  de Cohen por par de expertos;  $\kappa$  de Fleiss para el conjunto de expertos.
- *De control*: mismo conjunto congelado de 25 RF; expertos ciegos entre sí y ciegos a la salida del detector; misma ventana temporal de aplicación; misma definición operativa de ambigüedad para todas las partes; orden de presentación de los RF aleatorizado por evaluador con semilla fija (`seed = 42 + índice_evaluador`).
- *Extrañas reconocidas*: experiencia previa de cada persona experta en redacción de requisitos y posible familiaridad con el dominio cárnico, documentadas en la ficha de perfil del experto.

**Población y muestra.** Censo completo de los 25 RF del ERS/SRS v3.0 (RF-01 a RF-25); no se aplica muestreo probabilístico. Mínimo 3 personas expertas evaluadoras (recomendado 5), sin pertenecer al equipo CarniCore, con formación o experiencia en ingeniería de requisitos o de software. El conjunto de 25 RF solo se congela para clasificación una vez que las evidencias EV-17 a EV-25 estén respaldadas por evidencia real de campo.

### Instrumentos.

- *Detector automático* de ambigüedad y malos olores (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva sin agente explícito), implementado como script propio en Python mediante expresiones regulares por categoría, congelado en versión 1.0 antes de la ejecución (06\_Experimento/scripts\_analisis/detector\_ambiguedad.py); el uso de un modelo de lenguaje como apoyo técnico de prototipado del detector se documenta íntegramente en

06\_Experimento/prompts\_llm/ (prompt exacto, modelo, temperatura, *top-p* y semilla), sin que el modelo participe en la clasificación experta.

- *Rúbrica de clasificación experta*: instrumento binario (ambiguo / no ambiguo) con categoría de ambigüedad, aplicado de forma individual e independiente a cada uno de los 25 RF, con una definición operativa única de ambigüedad compartida por todas las personas expertas y escala de confianza Likert 1–5.
- *Ficha de perfil* de la persona experta (código de participante, años de experiencia, rol, vínculo institucional), sin datos identificables.
- *Consentimiento informado* adaptado del paquete ético ya aprobado (08\_Etica/A03\_Consentimiento\_Informado.pdf) para el rol de persona evaluadora experta, incluyendo la cláusula de uso de la clasificación en publicaciones revisadas por pares y en el conjunto de datos anónimo depositado en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0.

**Procedimiento (seis pasos).** (1) Selección y congelamiento del detector; (2) ejecución del detector sobre los 25 RF, con registro del resultado crudo; (3) clasificación experta ciega e independiente de los 25 RF por al menos tres personas expertas; (4) cálculo de precisión, *recall* y F1 del detector frente al consenso experto (mayoría simple; los empates se registran como desacuerdo no resuelto); (5) cálculo del acuerdo inter-evaluador ( $\kappa$  de Cohen por par de expertos y  $\kappa$  de Fleiss para el conjunto); (6) discusión de desacuerdos detector–consenso, con una nota breve por caso. Todos los artefactos intermedios se versionan en 06\_Experimento/resultados/ y 06\_Experimento/scripts\_analisis/ para asegurar reproducibilidad.

**Plan de análisis estadístico.** Estadística descriptiva de las clasificaciones y matriz de confusión; cálculo de precisión, *recall* y F1 con intervalos de confianza aproximados;  $\kappa$  de Cohen por par de expertos y  $\kappa$  de Fleiss para el conjunto, con interpretación cualitativa del nivel de acuerdo. Al tratarse de una variable categórica binaria pareada sobre una población censal pequeña, no se aplica la prueba de normalidad de Shapiro–Wilk (reservada para variables continuas); en su lugar se evalúa si  $\kappa$  difiere significativamente de cero mediante su error estándar asintótico, fijando  $\alpha = 0,05$ . Si en una versión posterior se incorporan puntuaciones continuas (por ejemplo, nivel de confianza), se aplicará Shapiro–Wilk antes de elegir entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Ante múltiples  $\kappa$  pareados se aplica corrección de Bonferroni. El análisis se implementa en Python (scikit-learn para precisión/*recall*/F1; statsmodels.stats.inter\_rater para los coeficientes  $\kappa$ ), en 06\_Experimento/scripts\_analisis/analisis\_kappa\_f1.py, con versiones de librerías congeladas en requirements.txt.

**Consideraciones éticas.** El estudio opera bajo la categoría de riesgo C (riesgo mínimo operativo) y los límites de uso de IA declarados en la Sección 4 de la Adenda Ética de la Segunda Ronda. No se recolecta ningún dato personal identificable de las personas expertas más allá de un código de participante. Como precondition de ejecución (*gatekeeper* G8), la Adenda Ética de la Segunda Ronda debe estar firmada y con las cifras de participantes por rol completas antes de recabar el primer consentimiento de persona experta.

## 8 Puente hacia la Entrega 4 – Preparación de la publicación

**Título y resumen preliminar del manuscrito.** Borrador v1.0 en

07\_Publicacion/manuscrito\_borrador.pdf (02/08/2026, no enviado a ninguna revista):

*“Detección automática de patrones de ambigüedad en requisitos funcionales: un estudio exploratorio en el dominio de trazabilidad cárnica”*

**Contexto.** La ambigüedad textual en los requisitos es una causa documentada de retrabajo y de malentendidos entre partes interesadas. **Objetivo.** Caracterizar la presencia de patrones léxico-sintácticos de ambigüedad (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva sin agente explícito) en el conjunto completo de RF de CarniCore. **Método.** Se ejecutó el detector de expresiones regulares (tres categorías de patrón) sobre los 25 RF verbatim del ERS/SRS v3.0,

población completa, sin muestreo. **Resultados.** El detector no activó ninguna categoría en ninguno de los 25 RF (0/25, 0 %). **Conclusiones.** El hallazgo es consistente con un estilo de redacción homogéneo, pero no permite concluir ausencia de ambigüedad en sentido amplio, ya que el detector cubre solo ambigüedad léxica y sintáctica superficial, no semántica ni pragmática.

El borrador deja explícitamente **fuera de alcance** en esta entrega la comparación contra un panel de personas expertas (Secciones 3 y 7–8 del manuscrito): el equipo no contó con acceso a evaluadores externos independientes durante el periodo de esta entrega, por lo que esa validación no se simula ni se estima, y el diseño comparativo completo permanece pre-registrado en OSF (<https://osf.io/wud69>) para una fase posterior. En consecuencia, el manuscrito no reporta ninguna cifra de precisión, *recall*, F1 ni  $\kappa$  en esta versión, conforme a la advertencia de la guía sobre fabricación de evidencia (*gatekeeper* G4); la introducción, el trabajo relacionado y la metodología (Secciones 1–4) están cerrados, y las Secciones 5–8 (resultados, discusión, amenazas a la validez y trabajo futuro) reportan únicamente la evidencia primaria real disponible a la fecha.

**Búsqueda de revista objetivo.** Documentada en 07\_Publicacion/analisis\_revistas.md (búsqueda del 02/08/2026, en los sitios oficiales de cada editorial y en SCImago Journal Rank). Tres candidatas evaluadas, una por editorial:

- **Requirements Engineering** (Springer, híbrida): SJR 0,798 (Q2); encaje temático alto (ambigüedad de requisitos), aunque exigente en tamaño de muestra y validación industrial para un artículo completo. **Primera opción**, en modalidad de *short paper* o nota de investigación.
- **Journal of Systems and Software** (Elsevier, híbrida): SJR 0,975 (Q1 en Hardware and Architecture, Information Systems y Software); APC de USD 3.670 si se opta por acceso abierto, sin costo vía suscripción; exige evidencia empírica de cualquier tipo, no solo industrial a gran escala. **Segunda opción.**
- **IEEE Transactions on Software Engineering** (IEEE, híbrida): Q1, factor de impacto 6,5 (2023); APC de USD 2.800 (envíos 2026) si se opta por acceso abierto, sin costo vía suscripción. Prestigio muy alto pero exige mayor escala y rigor estadístico que un estudio con 25 RF; **no recomendada como primer destino** para este tamaño de estudio, se reserva como objetivo de mediano plazo.

Ruta de bajo costo si no hay fondos para APC: publicar en modalidad de suscripción (sin pago) en cualquiera de las tres y depositar el manuscrito en Zenodo, verificando antes la política de auto-archivo de cada editorial en Sherpa/RoMEO.

**Licencia del paquete de datos.** Definida en 07\_Publicacion/dataset\_zenodo/LICENSE.txt: Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite compartir y adaptar el conjunto de datos, incluso comercialmente, bajo atribución adecuada y sin restricciones legales o técnicas adicionales sobre lo que la licencia ya permite. El archivo incluye el enlace al texto legal completo y al resumen legible (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode> y [/deed.es](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es)), y una cita provisional del conjunto de datos en formato APA, pendiente únicamente de completar con el DOI real que Zenodo asigne al momento del depósito.

## A Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

### A.1 Identificación de stakeholders

Véase la Sección 2.3 (mapa de interesados y matriz poder/interés), que actualiza y reemplaza la tabla simplificada de la Entrega 1B.

### A.2 Cronograma de actividades de IR (actualizado a la Entrega 3)

| Semana | Actividad                                                                                                       | Responsable                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1–10   | Actividades de la Entrega 1A y 1B (elicitación inicial, mockups, RF/RNF parciales, CU y clases parciales).      | Todo el equipo               |
| 11     | Adenda ética de la segunda ronda; diseño experimental; registro del protocolo en OSF.                           | Verificador / Analista líder |
| 12     | Ejecución de la segunda ronda de campo (mínimo 8 entrevistas nuevas); cuestionario ampliado; validación piloto. | Todo el equipo               |
| 13     | Consolidación del ERS/SRS completo (esta versión) y del MVP; entrega 2A.                                        | Todo el equipo               |
| 14–17  | Análisis de datos, borrador y versión final del manuscrito, depósito en Zenodo y defensa.                       | Todo el equipo               |

### A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Se mantiene la entrevista semiestructurada como técnica principal (justificación heredada de la Entrega 1B), complementada en esta entrega con observación directa de los procesos de pesaje y despiece en la planta de La Maná y con un cuestionario aplicado a al menos tres perfiles de usuario, para validar y refinar en particular RNF-04 (usabilidad) y RNF-14 (recuperabilidad offline).

## B Evidencias de elicitación

### B.1 Instrumento de recolección de datos (guía entrevista)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requisitos  
Período 2026-2027 PPA

#### INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Documento 2 — Categoría C — Riesgo mínimo operativo

**Solicitante / Analista líder:** Castro Bajaña Ariel Omar  
**Equipo:** Crespo Espinoza Kleber Obed, Gamarra Araujo Edhu Xavier, Pérez Ruiz Carlos Andrés, Quintero Gende Erick Jahir  
**Curso:** 4to A Software  
**Docente:** Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón  
**Unidad productiva:** Distribuidora Cárnicos Pucayacu (matriz cantón La Maná, provincia de Cotopaxi)  
**Fecha de elaboración:** 28/07/2026

Este documento reúne los cinco instrumentos de recolección de datos previstos para el proyecto CarniCore. Cada instrumento se presenta versionado y fechado; la versión 1.0 corresponde al diseño inicial elaborado por el equipo, listo para su aplicación en campo en Distribuidora Cárnicos Pucayacu. El período de aplicación en campo de estos instrumentos corresponde al definido en el cronograma del Protocolo de Investigación (Documento 1), dentro del Período 2026-2027 PPA; la fecha de elaboración (28/07/2026) indicada en las tablas de versionamiento corresponde exclusivamente al cierre del diseño de los instrumentos, y no a su fecha de aplicación en campo. Las secciones de registro de resultados (respuestas de entrevista, número de encuestados, bitácora de observaciones y retroalimentación de talleres) se completarán y versionarán a medida que se ejecute el trabajo de campo.

#### 1. Guía de entrevista semiestructurada

| Versión | Fecha      | Autor                                                       | Descripción                                                                                                                                                       |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 28/07/2026 | Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero) | Versión inicial diseñada para aplicarse al propietario/administrador y al personal técnico de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (pendiente de aplicación en campo). |

##### 1.0.1 Objetivo

Comprender en profundidad el proceso operativo completo del centro cárnico (desde la recepción de animales/proveedores hasta la venta al cliente final) desde la perspectiva del informante clave, para la identificación de requisitos crudos del sistema CarniCore.

##### 1.0.2 Perfil del entrevistado

Propietario, gerente o personal con visión integral del proceso (cargo, responsabilidades, antigüedad en el negocio).



### 1.0.3 Bloques temáticos

#### Bloque 1 — Información general del entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?
2. ¿Cuál es su cargo dentro de la distribuidora?
3. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el proceso del negocio?

#### Bloque 2 — Proveedores y granjas

4. ¿Qué criterios utiliza para seleccionar y evaluar a sus proveedores y granjas antes de aceptarlos como fuente confiable?
5. ¿Qué documentos o certificaciones solicita actualmente a un proveedor para garantizar el origen y la calidad de los animales?
6. ¿Ha tenido problemas con proveedores incumplidos?
7. ¿Cómo le gustaría que el sistema le ayudara a prevenir o detectar ese tipo de situaciones?
8. Describame, paso a paso, cómo se desarrolla actualmente el proceso desde que contacta a un proveedor hasta que el animal es aceptado e ingresa a la distribuidora: cómo inicia, qué actividades se realizan, quién participa y cómo finaliza.
9. ¿Cuáles son las principales dificultades o desafíos que enfrenta actualmente en la gestión de proveedores?

#### Bloque 3 — Registro, trazabilidad y auditoría de animales

10. ¿Qué datos del animal registra actualmente al momento de su ingreso?
11. En su opinión, ¿qué datos adicionales serían necesarios para poder reconstruir el historial completo de un animal más adelante?
12. ¿Qué información necesitaría poder consultar rápidamente si un cliente o una autoridad le pidiera el historial completo de un producto vendido?
13. ¿Alguna vez ha necesitado rastrear un producto hasta su origen por un reclamo o problema de calidad?
14. En caso afirmativo, ¿cómo realizó ese rastreo y qué tan fácil o difícil resultó el proceso?
15. Describame cómo se desarrolla actualmente el proceso de registro de un animal, desde su llegada hasta que la información queda archivada: qué se anota, en qué medio (papel, Excel, otro) y quién es responsable de cada paso.
16. ¿Qué dificultades o errores ocurren con mayor frecuencia al registrar o consultar la trazabilidad de un animal o producto?

#### Bloque 4 — Gestión de lotes

17. ¿Cómo describiría el proceso actual de conformación y control de lotes?
18. ¿Qué dificultades enfrenta actualmente para mantener los lotes organizados?
19. ¿Cómo identifica y diferencia un lote de otro actualmente?
20. ¿Qué problemas surgen cuando se mezclan o confunden lotes?
21. ¿Qué le gustaría saber en cualquier momento sobre el estado de un lote específico (cantidad procesada, pendiente, ubicación, etc.)?
22. Describame, paso a paso, cómo inicia, se desarrolla y finaliza el proceso de conformación de un lote, indicando quién participa en cada etapa.

#### **Bloque 5 — Recepción y procesamiento (despiece)**

23. ¿Qué pasos sigue actualmente desde que recibe un animal hasta que obtiene los cortes listos para clasificar?
24. ¿En qué parte de ese proceso pierde más tiempo?
25. ¿Qué información registra manualmente durante el despiece que le gustaría automatizar o simplificar?
26. ¿Qué errores o inconsistencias ocurren con más frecuencia durante el proceso de recepción y despiece?
27. Describame quiénes participan en el proceso de recepción y despiece, y qué ocurre desde que el animal ingresa hasta que los cortes quedan listos para la siguiente etapa.

#### **Bloque 6 — Pesaje inteligente y rendimiento**

28. ¿Qué problemas ha tenido con el pesaje manual de productos?
29. En su opinión, ¿qué aspectos del pesaje manual necesitan mejorar con un sistema automatizado?
30. ¿Qué considera usted un rendimiento normal al procesar un animal?
31. ¿Qué esperaría que hiciera el sistema si detectara una desviación importante respecto a ese rendimiento esperado?
32. ¿Cómo verifica actualmente que el peso registrado corresponde realmente al producto que se está pesando?
33. Describame cómo se desarrolla el proceso de pesaje desde que el producto llega a la báscula hasta que el peso queda registrado, indicando quién realiza cada actividad.

#### **Bloque 7 — Clasificación por visión artificial y etiquetado**

34. ¿Qué características visuales utiliza usted o su personal para clasificar un corte cárnico?
35. ¿Qué errores de clasificación ocurren con más frecuencia?
36. ¿Qué información considera indispensable en la etiqueta de un producto para que un cliente o auditor pueda confiar en ella?
37. ¿Qué pasaría en su negocio si un producto se clasificara o etiquetara incorrectamente?
38. ¿Cómo detecta hoy ese tipo de errores?
39. Describame, paso a paso, cómo se realiza actualmente la clasificación y el etiquetado de un corte, desde que sale del área de despiece hasta que queda listo para almacenamiento o venta.

#### **Bloque 8 — Inventario y almacenamiento**

40. ¿Cómo controla hoy las existencias de productos cárnicos?
41. ¿Qué le gustaría que el sistema le mostrara para evitar faltantes o excesos?
42. ¿Qué condiciones de almacenamiento necesita monitorear constantemente para garantizar la conservación adecuada de los productos?
43. ¿Con qué frecuencia realiza conteos o verificaciones de inventario?
44. ¿Qué diferencias suele encontrar entre lo registrado y lo real?
45. ¿A qué atribuye usted esas diferencias?
46. Describame cómo se desarrolla el proceso de recepción y almacenamiento de un producto en bodega o frigorífico, desde que ingresa hasta que sale para la venta, y quién participa en cada etapa.

### Bloque 9 — Conservación, frigorífico y detección de frescura

47. ¿Qué criterios utiliza actualmente para determinar que un producto está próximo a vencer?
48. ¿Qué criterios utiliza para determinar que un producto ya no es apto para la venta?
49. ¿Qué señales le indican que un producto ya no está fresco?
50. ¿En qué momento del proceso suele detectar esas señales de pérdida de frescura?
51. ¿Ha tenido pérdidas de producto por vencimiento o por almacenamiento en condiciones inadecuadas?
52. ¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de pérdidas?
53. Describame cómo se desarrolla actualmente el proceso de control de conservación y frescura en el frigorífico, desde que el producto ingresa hasta que se retira por venta, vencimiento o descarte.
54. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para mantener la cadena de frío y evitar pérdidas por descomposición?

### Bloque 10 — Reportes y estadísticas

55. ¿Qué tipo de reportes necesita generar con frecuencia para tomar decisiones sobre compras, ventas o desperdicio?
56. ¿Qué información le gustaría visualizar de forma resumida (gráficos, totales) para entender el desempeño de su negocio de un vistazo?
57. ¿Quién más en su negocio necesitaría acceder a reportes?
58. ¿Qué nivel de detalle requeriría cada persona según su rol?

### Bloque 11 — Alertas inteligentes

59. ¿En qué situaciones le habría gustado recibir una alerta a tiempo para evitar una pérdida de producto o un problema de calidad?
60. ¿Cómo prefiere recibir esas alertas (notificación en pantalla, correo, mensaje)?
61. ¿Qué tan urgente considera que debe ser la respuesta a cada tipo de alerta?
62. ¿Qué pasaría si el sistema generara demasiadas alertas?
63. ¿Cómo distinguiría usted las alertas urgentes de las meramente informativas?

## 2. Cuestionario de encuesta

| Versión | Fecha      | Autor                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 28/07/2026 | Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero) | Formulario digital (Google Forms) diseñado para el personal operativo de Distribuidora Cárnicos Pucayacu: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión (pendiente de aplicación en campo). |

### 2.0.1 Objetivo

Capturar la perspectiva de los diferentes roles operativos del centro cárnico sobre sus procesos de trabajo, con mayor cobertura y en menor tiempo que la entrevista individual.

### 2.0.2 Dirigido a

Personal operativo: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión. Formato de envío sugerido: Google Forms. Todas las preguntas son de tipo cerrado (opción múltiple o escala lineal); no incluye preguntas de sí/no.

### 2.0.3 Estructura y preguntas del cuestionario

#### Sección 1 — Preguntas cerradas de opción múltiple (20)

1. ¿Cuál es su rol principal en la carnicería?
  - Recepción de animales/proveedores
  - Despiece y procesamiento
  - Pesaje y etiquetado
  - Ventas y atención al cliente
  - Almacén y bodega
  - Supervisión / administración
2. ¿En qué área trabaja con mayor frecuencia?
  - Recepción y control de proveedores
  - Despiece
  - Pesaje y etiquetado
  - Almacén / frigorífico
  - Ventas
  - Todas por igual
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta carnicería?
  - Menos de 6 meses
  - Entre 6 meses y 1 año
  - Entre 1 y 3 años
  - Más de 3 años
4. ¿En qué turno trabaja habitualmente?
  - Turno mañana
  - Turno tarde
  - Jornada completa
  - Turno rotativo
5. ¿Qué herramienta utiliza actualmente para registrar información de su trabajo?
  - Cuaderno o papel
  - Hoja de cálculo (Excel u otro)
  - Algún sistema o software
  - Lo hago de memoria, sin registrar
  - Otro
6. ¿Con qué frecuencia realiza tareas de pesaje de productos?
  - Varias veces al día
  - Una vez al día
  - Algunas veces por semana
  - Rara vez o nunca
7. ¿Con qué frecuencia detecta errores en el peso o el etiquetado de los productos?
  - Muy frecuentemente
  - Ocasionalmente
  - Raramente
  - Nunca

## B.2 Consentimientos Informados

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requerimientos | Período 2026-2027 PPA

---

**FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO**  
*Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética*

**Proyecto:** CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

**Empresa objeto de estudio:** Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

**Docente responsable:** Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

**Equipo estudiantil:** 4to A Software.

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Castro Bazaña Ariel Omar — <a href="mailto:acastrob@uteq.edu.ec">acastrob@uteq.edu.ec</a>       |
| • Crespo Espinoza Kleber Obed — <a href="mailto:krespoe@uteq.edu.ec">krespoe@uteq.edu.ec</a>      |
| • Gamarra Araujo Edhu Xavier — <a href="mailto:egamarraa@uteq.edu.ec">egamarraa@uteq.edu.ec</a>   |
| • Pérez Ruiz Carlos Andrés — <a href="mailto:cperezr3@uteq.edu.ec">cperezr3@uteq.edu.ec</a>       |
| • Quintero Gende Erick Jahir — <a href="mailto:equinterog@uteq.edu.ec">equinterog@uteq.edu.ec</a> |

**1. Objetivo de la investigación.** El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) de la UTEQ.

**2. Procedimiento.** Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

**3. Riesgos.** La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

**4. Beneficios.** Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

**5. Confidencialidad y protección de datos.** Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.







**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

## FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

*Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética*

- Proyecto:** CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
- Empresa objeto de estudio:** Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.
- Docente responsable:** Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.
- Equipo estudiantil:** 4to A Software:
- Castro Bajaña Ariel Omar — [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec)
  - Crespo Espinoza Kleber Obed — [kcrespoe@uteq.edu.ec](mailto:kcrespoe@uteq.edu.ec)
  - Gamarra Araujo Edhu Xavier — [egamarraa@uteq.edu.ec](mailto:egamarraa@uteq.edu.ec)
  - Pérez Ruiz Carlos Andrés — [cperezr3@uteq.edu.ec](mailto:cperezr3@uteq.edu.ec)
  - Quintero Gende Erick Jahir — [equinterog@uteq.edu.ec](mailto:equinterog@uteq.edu.ec)

**1. Objetivo de la investigación.** El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

**2. Procedimiento.** Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

**3. Riesgos.** La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

**4. Beneficios.** Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

**5. Confidencialidad y protección de datos.** Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.







**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requerimientos | Período 2026-2027 PPA

---

**FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO**  
*Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética*

**Proyecto:** CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

**Empresa objeto de estudio:** Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

**Docente responsable:** Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

**Equipo estudiantil:** 4to A Software.

- Castro Bazaña Ariel Omar — [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec)
- Crespo Espinoza Kleber Obed — [kcrespoe@uteq.edu.ec](mailto:kcrespoe@uteq.edu.ec)
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — [egamarraa@uteq.edu.ec](mailto:egamarraa@uteq.edu.ec)
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — [cperezr3@uteq.edu.ec](mailto:cperezr3@uteq.edu.ec)
- Quintero Gende Erick Jahir — [equinterog@uteq.edu.ec](mailto:equinterog@uteq.edu.ec)

**1. Objetivo de la investigación.** El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

**2. Procedimiento.** Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

**3. Riesgos.** La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

**4. Beneficios.** Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

**5. Confidencialidad y protección de datos.** Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
 Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
 ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

**6. Voluntariedad y derecho al retiro.** Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

**7. Contactos.** Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajiña Ariel Omar, al correo [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec), con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

**Declaración del participante:** He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar voluntariamente.

|                         |                                                                                   |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Derly, Natal</i>     |  | 1/08/2026 |
| Nombre del participante | Firma                                                                             | Fecha     |

Cédula: \_\_\_\_\_ Correo: *Kicheymenez43@gmail.com*

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

**FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO**

*Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética*

**Proyecto:** CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

**Empresa objeto de estudio:** Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

**Docente responsable:** Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

**Equipo estudiantil:** 4to A Software.

- Castro Bazaña Ariel Omar — [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec)
- Crespo Espinoza Kleber Obed — [kcrespoe@uteq.edu.ec](mailto:kcrespoe@uteq.edu.ec)
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — [egamarraa@uteq.edu.ec](mailto:egamarraa@uteq.edu.ec)
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — [cperezr3@uteq.edu.ec](mailto:cperezr3@uteq.edu.ec)
- Quintero Gende Erick Jahir — [equinterog@uteq.edu.ec](mailto:equinterog@uteq.edu.ec)

**1. Objetivo de la investigación.** El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

**2. Procedimiento.** Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

**3. Riesgos.** La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

**4. Beneficios.** Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

**5. Confidencialidad y protección de datos.** Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

**6. Voluntariedad y derecho al retiro.** Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

**7. Contactos.** Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bazaña Ariel Omar, al correo [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec), con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

**Declaración del participante:** He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar voluntariamente.

|                            |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Jairo Josue Coello Morales | [Firma] | 11/03/2026 |
| Nombre del participante    | Firma   | Fecha      |

Cédula: [Redacted] Correo: [jusuecwellb257@gmail.com](mailto:jusuecwellb257@gmail.com)

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

**FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO**

*Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética*

**Proyecto:** CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

**Empresa objeto de estudio:** Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

**Docente responsable:** Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

**Equipo estudiantil:** 4to A Software:

- Castro Bajiña Ariel Omar — [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec)
- Crespo Espinoza Kleber Obed — [kcrespoe@uteq.edu.ec](mailto:kcrespoe@uteq.edu.ec)
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — [egamarraa@uteq.edu.ec](mailto:egamarraa@uteq.edu.ec)
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — [cperezr3@uteq.edu.ec](mailto:cperezr3@uteq.edu.ec)
- Quintero Gende Erick Jahir — [equinterog@uteq.edu.ec](mailto:equinterog@uteq.edu.ec)

**1. Objetivo de la investigación.** El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

**2. Procedimiento.** Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

**3. Riesgos.** La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

**4. Beneficios.** Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

**5. Confidencialidad y protección de datos.** Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

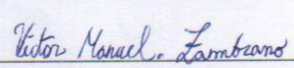


**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software  
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

**6. Voluntariedad y derecho al retiro.** Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

**7. Contactos.** Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo [acastrob@uteq.edu.ec](mailto:acastrob@uteq.edu.ec), con el docente responsable, Ing. Gleistón Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

**Declaración del participante:** He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar voluntariamente.

|                                                                                   |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 11/08/2026 |
| Nombre del participante                                                           | Firma                                                                             | Fecha      |

Cédula:  Correo: [zambandoo.victormanuel71@gmail.com](mailto:zambandoo.victormanuel71@gmail.com)

Autorizo grabación de audio: ☒ Sí ☐ No

### B.3 Actas de Entrevista

## C Clasificación y priorización de requisitos

La tabla de clasificación MoSCoW completa de los 25 RF y 15 RNF se presenta de forma unificada en la Sección 5.1 (con Kano y WSJF). Se mantiene la justificación de la Entrega 1B: se priorizan como *Must* los requisitos sin los cuales el sistema no resuelve el problema central (trazabilidad e inventario manual, pérdidas no sustentadas, riesgo regulatorio ante Agrocalidad); como *Should*, los que mejoran significativamente el control gerencial sin bloquear la operación básica; como *Could*, mejoras de valor secundario o diferenciador. No se identifican requisitos *Won't* en esta entrega; las exclusiones de alcance (facturación electrónica SRI, comercio electrónico, IoT de sensores, componentes de IA/AA) permanecen documentadas como fuera de alcance en la Sección 1.2 y en la Sección 3.4.

## D Repositorio GitHub – estructura obligatoria

El repositorio del proyecto debe reflejar exactamente la jerarquía exigida en la Sección 8.1 de la guía de la Entrega 3 (2A): archivos raíz (README.md, LICENSE, CITATION.cff, CHANGELOG.md, checksums.sha256) y las carpetas 01\_ERS/ (este documento y su .tex/referencias.bib), 02\_Evidencias/ (con 00\_Restringido/ cifrado), 03\_Modelado/, 04\_Trazabilidad/, 05\_MVP/, 06\_Experimento/, 07\_Publicacion/ y 08\_Etica/.

El repositorio del proyecto está disponible en: [https://github.com/EdhuXav/CarniCore\\_Proyecto\\_ISR401](https://github.com/EdhuXav/CarniCore_Proyecto_ISR401)

## References

- [1] Chetan Arora, John Grundy, and Mohamed Abdelrazek. Advancing requirements engineering through generative ai: Assessing the role of llms. *Communications of the ACM*, 67(6):84–91, 2024.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [3] Angela Beck, Cordula Kröger, and Britta Dreyer. Blockchain and meat traceability: Current developments and future potential. *Trends in Food Science & Technology*, 113:102–110, 2021.
- [4] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue. In *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, pages 197–208. IEEE, 2021.
- [5] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation. *Requirements Engineering*, 27(4):457–487, 2022.
- [6] Larissa Chazette and Kurt Schneider. Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations. *Requirements Engineering*, 25(4):493–514, 2020.
- [7] Yun Chen, Ao Zhou, Xiao Liang, Ning Xie, Hua Wang, and Xin Li. A traceability system of livestock products based on blockchain and the internet of things. In *2021 IEEE International Performance, Computing, and Communications Conference (IPCCC)*, pages 1–5, Austin, TX, USA, 2021. IEEE.
- [8] Haoyu Cheng, Jati H. Husen, Yang Lu, Teerada Racharak, Nobukazu Yoshioka, Naoyasu Ubayashi, and Hironori Washizaki. Generative ai for requirements engineering: A systematic literature review. *Software: Practice and Experience*, 56(2):141–170, 2026.
- [9] Jacob Cohen. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1):37–46, 1960.
- [10] Shegaw Demi, Mary Sanchez-Gordon, and Ricardo Colomo-Palacios. What have we learnt from the challenges of (semi-)automated requirements traceability? a discussion on blockchain applicability. *IET Software*, 15(6), 2021.
- [11] Stephan Druskat, Jurriaan H. Spaaks, Neil Chue Hong, Robert Haines, James Baker, Spencer Bliven, Egon Willighagen, Yasset Perez-Riverol, and Alexander Israel. Citation file format (version 1.2.0). Software, 2021.
- [12] María José Escalona, Nora Koch, and Laura García-Borgoñón. Lean requirements traceability automation enabled by model-driven engineering. *PeerJ Computer Science*, 8:e817, 2022.
- [13] Alessio Ferrari, Paola Spoletini, and Stefania Gnesi. Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews. *Requirements Engineering*, 21(3):333–355, 2016.
- [14] Jannik Fischbach, Julian Frattini, Andreas Vogelsang, Daniel Mendez, Michael Unterkalmsteiner, Anke Wehrle, Parisa Rezaei Henao, Parisa Yousefi, Tedi Juricic, Jeremias Radduenz, and Christoph Wiecher. Automatic creation of acceptance tests by deriving conditionals from natural language requirements. *Information and Software Technology*, 154:107055, 2023.
- [15] Joseph L. Fleiss. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5):378–382, 1971.



- [16] Greg Guest, Arwen Bunce, and Laura Johnson. How many interviews are enough? an experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1):59–82, 2006.
- [17] Ashley K. Hagaman and Amber Wutich. How many interviews are enough to identify metathemes in multisited and cross-cultural research? *Field Methods*, 29(1):23–41, 2017.
- [18] Monique M. Hennink, Bonnie N. Kaiser, and Vincent C. Marconi. Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough? *Qualitative Health Research*, 27(4):591–608, 2017.
- [19] ISO/IEC. Iso/iec 25010:2023 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (square) – product quality model. Technical report, ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 2023.
- [20] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 – systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering. Technical report, ISO/IEC/IEEE, Geneva, Switzerland, 2018.
- [21] Andreas Jedlitschka, Marcus Ciolkowski, and Dietmar Pfahl. Reporting experiments in software engineering. In Forrest Shull, Janice Singer, and Dag I. K. Sjøberg, editors, *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, pages 201–228. Springer London, London, 2008.
- [22] Barbara Kitchenham and Stuart Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University, Keele, UK, 2007.
- [23] Daniel Méndez Fernández, Stefan Wagner, Marcos Kalinowski, Michael Felderer, Priscilla Mafra, Antonio Vetrò, Tayana Conte, Marie-Therese Christiansson, Des Greer, Casper Lassenius, Tomi Männistö, Maryam Nayabi, Markku Oivo, Birgit Penzenstadler, Dietmar Pfahl, Rafael Prikladnicki, Guenther Ruhe, André Schekelmann, Sagar Sen, Renata Spinola, Ahmet Tuzcu, Jose Luis de la Vara, and Roel Wieringa. Naming the pain in requirements engineering: contemporary problems, causes, and effects in practice. *Empirical Software Engineering*, 22(5):2298–2338, 2017.
- [24] Jefferson Seide Molléri, Kai Petersen, and Emilia Mendes. An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering. *Information and Software Technology*, 119:106240, 2020.
- [25] Lloyd Montgomery, Davide Fucci, Alexander Bouraffa, Lisa Scholz, and Walid Maalej. Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study. *Requirements Engineering*, 27(2):183–209, 2022.
- [26] Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, and David T. Mellor. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11):2600–2606, 2018.
- [27] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [28] Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009.
- [29] Arfon M. Smith, Daniel S. Katz, Kyle E. Niemeyer, and FORCE11 Software Citation Working Group. Software citation principles. *PeerJ Computer Science*, 2:e86, 2016.

- [30] Guido Varavallo, Giuseppe Caragnano, Fabrizio Bertone, Lorenzo Verneti-Prot, and Olivier Terzo. Traceability platform based on green blockchain: An application case study in dairy supply chain. *Sustainability*, 14(6):3321, 2022.
- [31] Andreas Vogelsang and Jannik Fischbach. Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline. Technical Report 2402.13823, arXiv, 2024.
- [32] Hironori Washizaki and IEEE Computer Society. Guide to the software engineering body of knowledge (swebok guide), version 4.0. Technical report, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [33] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, I. Jsbrand Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E. Bourne, et al. The fair guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018):1–9, 2016.
- [34] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.